

MÉMOS PAR TEST — Assessment Trainer (skema-training)

Objectif : zéro réponse au hasard à ton prochain test. Chaque mémo = histoire / ce qui est évalué / ce qui est valorisé / nb de questions / vitesse / repères humains / structure / correction / pièges. Les mémos collent **exactement** au contenu de ton trainer (skema-training/standalone/index.html).

⚠ Trois avertissements honnêtes

1. Ces mémos documentent **ta plateforme d'entraînement** (contenu original), PAS les tests réels UBS/BNP/Aon.

Le jour J, tu passes seul, sans support — c'est la règle des recruteurs.

2. Les « repères humains » (dauphine, senior entraîné) sont des ****ordres de grandeur indicatifs, non**

vérifiés**, donnés pour te situer. Ne les traite pas comme des statistiques officielles.

3. Les images [img/*.png](#) sont des **figures annotées rendues fidèlement depuis les données du trainer**

(pas des captures d'écran pixel-perfect) : elles montrent exactement quelles cellules/points regarder ou ignorer. Numérique & verbal indiquent **en gras**, question par question, la cellule ou le passage à lire.

Nouveautés v2 des mémos : numérique = tables de référence + où regarder en gras par question + 4 graphes annotés · verbal = les 6 fiches + passage-clé en gras par question · anglais = doc auto-suffisant (listes de mots/phrases traduites, x2-3) · inductif/déductif/concentration/mailling = figures annotées + items travaillés + « pourquoi cette réponse plutôt qu'une autre ».

Légende des réponses : TRUE = absolument vrai sur la seule base du dossier · FALSE = absolument faux · CANNOT SAY = on ne peut pas trancher sans info supplémentaire. **CANNOT SAY est une vraie réponse** — c'est elle qui piège les gens qui devinent.

#	Test	Mémo	Durée réelle	Nb
1	Anglais (3 sections) + 4 sous-docs (vocab 950 / grammaire / fautes / synonymes)	01-anglais.md	4+4+2 min	~59 items
2	Raisonnement numérique	02-numerique.md	12:00	37
3	Raisonnement verbal	03-verbal.md	12:00	49
4	Raisonnement inductif	04-inductif.md	6:00	~8-12
5	Raisonnement déductif (+switch)	05-deductif.md	6:00	~12
6	Concentration	06-concentration.md	2:00	en continu
7	Traitement de l'information (mailing)	07-mailing.md	15:00	boîte vivante

Méthode d'utilisation : lis le mémo AVANT de lancer l'épreuve sur le trainer, fais une passe, puis relis la correction en notant chaque erreur dans une colonne « pourquoi je me suis trompé ». Refais jusqu'à 0 erreur. C'est ça, « zéro réponse au hasard ».

Exercices volontaires (avant chaque test)

570 items corrigés, un fichier par test, **le piège indiqué à chaque item** — dans **exos/** (et en PDF dans **pdf/** pour la lecture sur téléphone).

Fichier	Items	Contenu
exos-01-anglais.md	217	Aisance 69 · Vocabulaire 87 · Orthographe 61
exos-02-numerique.md	65	ROE · capitalisation · effectifs · outlook · marge
exos-03-verbal.md	60	10 textes × 6 affirmations

Fichier	Items	Contenu
exos-04-inductif.md	50	suites numériques · lettres · matrices 2×2
exos-05-deductif.md	68	règle → cas (seuils, info manquante)
exos-06-concentration. md	50	comptage · lignes · intrus
exos-07-mailing.md	60	priorité + action (règles réelles)

Générateur : [skema-training/scripts/gen_exos.py](#) (les items numériques/déductifs/concentration/mailings sont **calculés**, donc les réponses sont vérifiables) ; PDF : [skema-training/scripts/md2pdf.py](#).

MÉMO 01 — TEST D'ANGLAIS (3 sections) — AUTO-SUFFISANT

▢ **Avant le test, entraîne-toi : EX-01 · 217 items** — A 69 aisance · B 87 vocabulaire · C 61 orthographe. Chaque item donne la réponse **et le piège à éviter** : lis le piège même quand tu as juste.

Sections : **Aisance/phrases** (4:00) · **Vocabulaire par définition** (4:00) · **Orthographe** (2:00). Item = phrase à trou, 4 choix + « ? » ; orthographe = 2 choix + « ? ». Niveau de départ supposé **A2**. Ce doc se suffit à lui-même : tout ce qu'il faut pour performer **sur ce test** est ci-dessous. **Pour aller plus loin (rivaliser avec les C2)**, 4 sous-docs exhaustifs dans [english/](#) : **EN-1 vocabulaire ~950 mots** · **EN-2 grammaire de zéro** · **EN-3 fautes à ne jamais faire** · **EN-4 synonymes instantanés**.

1. Histoire / ce qui est évalué / valorisé

Famille Aon/cut-e « language skills » (cut-e, Cologne, racheté par Aon 2017). Mesure un **anglais professionnel standardisé** (bureau, contrats, e-mails), pas littéraire.

- **Aisance** : reconnaître la **collocation** et la **préposition fixe** (« ça se dit / ça ne se dit pas »).
- **Vocabulaire** : synonyme exact d'une définition ; leurres = cousins de forme (defer/infer/confer).
- **Orthographe** : les 10 mots les plus massacrés de l'anglais des affaires.
- **Valorisé** : vitesse + sûreté. Le « ? » est préférable à une devinette.

2. Vitesse / repères humains (indicatif, non vérifié)

Aisance/vocab : viser $\leq 12-15$ s/item ; A2 entraîné ~ 10 s ; Dauphine/HEC $\sim 7-8$ s ; senior bilingue ~ 5 s. Orthographe : 2-3 s/paire si tu connais la liste.

3. PRÉPOSITIONS & COLLOCATIONS FIXES (à apprendre telles quelles) — FR

Anglais	FR		Anglais	FR
in charge of	responsable de		on behalf of	au nom de
take note of	prendre note de		due to	prévu pour
come into force	entrer en vigueur		on time	dans les délais
in time (for)	à temps (pour)		experience in + -ing	expérience en
responsible for	responsable de		aware of	conscient de
interested in	intéressé par		involved in	impliqué dans
rely on	compter sur		depend on	dépendre de
apply for (a job)	postuler à		deal with	traiter avec
in charge of / in control of	sous contrôle		with regard to	concernant

4. PHRASAL VERBS (sens exact) — FR

Phrasal	FR		Phrasal	FR
add up	être cohérent		turn down	refuser
turn out	s'avérer		turn over	retourner / CA
put off	reporter (= defer)		carry out	mener à bien
set up	créer (société)		take over	racheter
break down	tomber en panne		fill in	remplir (formul.)
find out	découvrir		point out	souligner
rule out	écarter		bring forward	avancer (date)
put forward	proposer		write off	amortir

5. VERBES PIÉGEUX (ne les confonds plus) — FR

- **rise** (sans objet) = monter · **raise** (avec objet) = augmenter qqch.
- **adopt** = adopter/approuver · **adapt** = adapter · **adjust** = ajuster · **admit** = admettre.
- **delay** a delivery (jamais « postponed off »).

- **enclose/attach** + objet (joindre) · **defer** = reporter · **infer** = déduire
- **confer** = conférer.

6. VOCABULAIRE BUSINESS (définition → mot) — FR (le double du trainer)

Définition EN	Mot	FR
to postpone	defer	reporter
careful attention to detail	meticulousness	minutie
to make less severe	alleviate	soulager
abundant	ample	abondant
to waver between two options	vacillate	hésiter
clearly expressed	lucid	clair
happening every year	annual	annuel
to examine closely	scrutinise	examiner
unwilling to spend	miserly	radin
honest with strong morals	integrity	intégrité
to give permission	authorise	autoriser
brief, few words	succinct	concis
to recover after decline	rebound	rebondir
suitable	apt	approprié
every two years	biennial	bisannuel
lasting a long time	perennial	durable
to make worse	aggravate	aggraver
unclear, hard to understand	obscure	obscur
too many words	verbose	verbeux
scarcity	shortage	pénurie
to forbid	prohibit	interdire
to keep back, refuse	withhold	retenir
honest, fair	fair	équitable
to estimate, judge	assess	évaluer
revenue, income	turnover	chiffre d'affaires

Définition EN	Mot	FR
money owed	debt	dette
excess of spending	deficit	déficit
surplus	excédent	excédent
to merge	fusionner	fusionner
to hire	recruit	recruter

7. ORTHOGRAPHE — les 10 (mémorise la bonne forme)

necessary · occurrence · committee · separate · maintenance · judgment · acquaint · privilege · threshold · conscientious. (Astuce : ne-cess-ary 1c2s ; commi-tt-ee 2m2t ; sep-a-rate ; privi-lege sans d.)

8. PHRASES TYPES AVEC TRADUCTION FR (le cœur du test aisance)

1. The board **adopted** the proposal. → Le conseil a **adopté** la proposition.
2. Sales have **risen** steadily. → Les ventes ont **augmenté** régulièrement.
3. She is **in** charge of onboarding. → Elle est **responsable** de l'intégration.
4. Signed **on** behalf of both parties. → Signé **au nom des** deux parties.
5. The delivery will be **delayed**. → La livraison sera **retardée**.
6. His figures do not add **up**. → Ses chiffres ne sont pas **cohérents**.
7. The committee turned **down** the request. → Le comité a **refusé** la demande.
8. Please **enclose** the documents. → Veuillez **joindre** les documents.
9. The merger is **due** to be completed by June. → La fusion est **prévue** pour juin.
10. Management takes **note** of every complaint. → La direction **prend note** de chaque plainte.
11. The rules come **into** force next month. → Les règles entrent **en** vigueur le mois prochain.
12. Experience **in** negotiating. → Expérience **en** négociation.

13. A significant **rise** in costs. → Une **hausse** significative des coûts.
14. Unless paid **on** time. → Sauf paiement **dans les délais**.
15. We look forward **to** hearing from you. → Nous attendons **de** vos nouvelles.
16. He is good **at** analysing data. → Il est doué **pour** analyser.
17. The report is **in** line with expectations. → Le rapport est **conforme** aux attentes.
18. We depend **on** our suppliers. → Nous dépendons **de** nos fournisseurs.
19. She applied **for** the role. → Elle a postulé **au** poste.
20. The figures were rounded **up**. → Les chiffres ont été arrondis **au-dessus**.

9. Méthode & objectif zéro hasard

1. Apprends §3-§7 par cœur : ils couvrent l'essentiel des items.
2. Item inconnu : élimine les leurres de forme, puis tranche en 5 s sinon « ? ».
3. Orthographe : jamais au feeling ; doute = « ? ».
4. Fais 2 runs sur le trainer en visant ≤ 12 s/item et 0 erreur sur les listes.

MÉMO 02 — RAISONNEMENT NUMÉRIQUE (37 affirmations, 12:00)

▢ **Avant le test, entraîne-toi : EX-02 · 65 items** — ROE · capitalisation · effectifs · outlook · marge. Chaque item donne la réponse **et le piège à éviter** : lis le piège même quand tu as juste.

Format Aon/cut-e « scales numerical » : 37 affirmations TRUE / FALSE / CANNOT SAY, **6 feuilles de données navigables librement** (la question reste affichée quand tu changes d'onglet), 12 minutes. « Most people cannot complete all 37 tasks in 12 minutes » — la vitesse fait partie de la note, mais **l'exactitude d'abord**. Chaque item ci-dessous indique **en gras** la/les cellule(s) exacte(s) à regarder.

1. Histoire / ce qui est évalué

Famille Aon/cut-e. Lecture rapide de tableaux/camemberts/barres/courbes + calcul mental simple + discipline TRUE/FALSE/CANNOT SAY (ne rien inférer au-delà des données). Un CANNOT SAY correct vaut un TRUE correct.

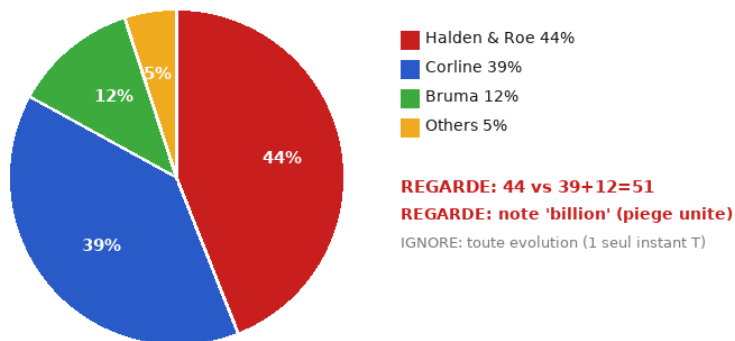
2. Repères humains (indicatif, non vérifié)

Naïf 12-16 items/12 min · entraîné (Dauphine/HEC) 22-28 · très entraîné/senior 30-35. Toi : **25-30 à $\geq$ 90%** plutôt que 37 bâclés. Budget $\approx$ 19 s/item ; lecture directe 8-10 s, calcul 25-30 s.

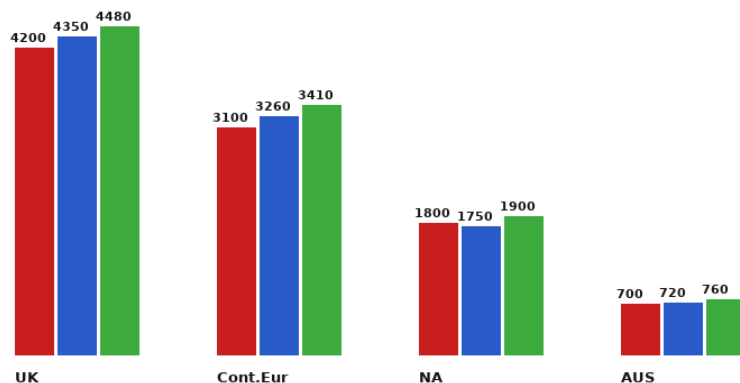
3. TABLES DE RÉFÉRENCE (à connaître par cœur)

Income (M€) — Revenues **38 210 / 41 905 / 44 360** · Total costs 27 040 / 28 590 / 30 085 · Operating income **11 170 / 13 315 / 14 275** · Home Care 15 240/16 300/17 120 · Personal Care 14 890/16 705/18 040 · Foods 8 080/8 900/9 200. **Costs (M€)** — Personnel **12 480/13 210/13 890** (plus grosse ligne) · Material 4 120/4 380/4 610 · Energy **610/720/845** · Depreciation 2 240/2 310/2 395 · External 980/1 105/1 180 · Admin 860/905/940 · R&D 1 420/1 560/1 690 · Marketing **3 480/3 720/3 980** · IT 310/420/465 · Restructuring **540/260/90** · Total costs 27 040/28 590/30 085.

Market shares — segment = 6,2 Md€ (PAS million)



Employees — 4 regions x FY5-7 (total FY7=10 550 ; 9 usines)



FY5 rouge / FY6 bleu / FY7 vert

REGARDE: NA baisse FY5->FY6 (1800->1750)

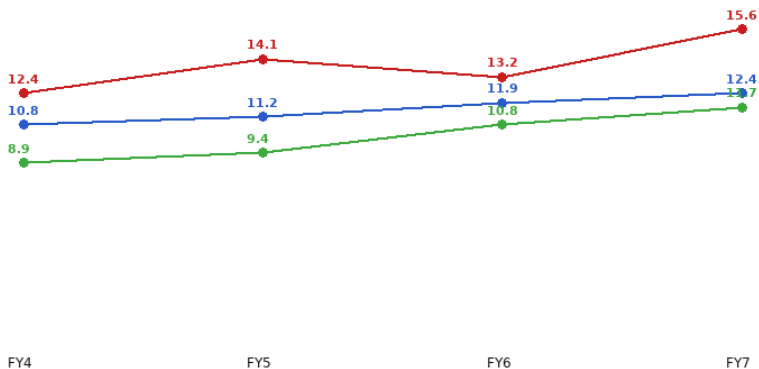
REGARDE: AUS = plus petit chaque annee

REGARDE: UK FY7 4480 < reste 6070 => pas la majorite

IGNORE: FY8+ (absent => embauche AUS = CANNOT SAY)

Return on equity — 3 courbes FY4-7

Groupe rouge / Peer bleu / Corline vert



REGARDE: groupe baisse 14.1->13.2 (pas 'rose chaque annee')

REGARDE: groupe > peer a chaque point

REGARDE: Corline <10 en FY4 et FY5 (8.9, 9.4)

IGNORE: methode de calcul du peer avg (=> CANNOT SAY)

Outlook — parts prevues FY8 / FY9

Home Care



Personal Care



Foods



REGARDE: Foods 12=12 (inchange)

REGARDE: PC 21->23 monte ; HC 19 < 23 (ne depasse pas)

REGARDE: 2 annees seulement (FY8, FY9) => '3 ans' = FALSE

IGNORE: FY7 et avant (absents)

Shares : Halden&Roe **44** / Corline **39** / Bruma **12** / Others **5** — note = **6.2 billion €** (PAS million). **Employees** : UK 4200/4350/4480 · Cont.Eur 3100/3260/3410 · NA **1800/1750/1900** · AUS **700/720/760** ; total FY7 = **10 550** ; 9 plants → ~1 172/plant. **ROE** : groupe

12.4/14.1/13.2/15.6 · peer 10.8/11.2/11.9/12.4 · Corline
8.9/9.4/10.8/11.7. **Outlook** : Home 18/19 · Pers **21/23** · Foods **12/12**
(FY8/FY9 seulement).

4. Astuces vitesse

1. Réponds en 1^r passe tout ce qui est « stated » ou lecture d'une ligne ; marque les calculs.
2. % rapides : $\times 1.15$; $44\,360/38\,210 : 38\,210 \times 1.15 = 43\,941 < 44\,360$
→ >15%.
3. CANNOT SAY dès qu'une année/ventilation est **absente** (FY8, per subsidiary, évolution d'un camembert).
4. Unités million vs billion ; « per subsidiary » vs total = les 2 pièges.
5. Calculatrice + papier ; arrondis pour comparer.

5. CORRECTION UNE PAR UNE (37) — avec où regarder en gras

1. [Income] Revenues increased in every year. → **TRUE** — regarde **ligne Revenues FY5→FY7** (38 210→41 905→44 360).
2. [Income] Operating income FY7 lower than FY6. → **FALSE** — **Operating income FY6 & FY7** (13 315 vs 14 275).
3. [Income] PC grew more than HC FY5→FY7. → **TRUE** — **PC FY5&FY7** (+3 150) vs **HC FY5&FY7** (+1 880).
4. [Income] Foods fell in FY6. → **FALSE** — **Foods FY5&FY6** (8 080→8 900 : monte).
5. [Income] FY7 > +15% vs FY5. → **TRUE** — **Revenues FY5&FY7** (44 360/38 210 = +16.1%).
6. [Income] expects >46 000 in FY8. → **CANNOT SAY** — **aucune cellule FY8** dans Income.
7. [Costs] Personnel largest each year. → **TRUE** — **ligne Personnel vs toutes les autres**, chaque colonne.
8. [Costs] Energy more than doubled. → **FALSE** — **Energy FY5&FY7** (610→845 = $\times 1.39$).
9. [Costs] Restructuring fell every year. → **TRUE** — **Restructuring FY5→FY7** (540→260→90).
10. [Costs] Marketing > R&D each year. → **TRUE** — **Marketing & R&D**, chaque colonne (3 480>1 420...).

11. [Costs] Total FY7 = 30 085. → **TRUE** — **Total costs FY7.**
12. [Costs] External stated per subsidiary. → **CANNOT SAY** — **pas de colonne 'per subsidiary'** (totaux groupe).
13. [Shares] Halden largest. → **TRUE** — **tranche 44%** vs 39%.
14. [Shares] Corline+Bruma > half. → **TRUE** — **tranches 39% & 12%** (=51%).
15. [Shares] four players equal. → **FALSE** — **les 4 tranches** (44/39/12/5).
16. [Shares] Others = 5%. → **TRUE** — **tranche 5%.**
17. [Shares] revenue in million €. → **FALSE** — **la NOTE** sous le camembert (6.2 **billion**).
18. [Shares] Corline increased YoY. → **CANNOT SAY** — **pas de 2^e instant** (camembert = 1 instant T).
19. [Employees] total increased every year. → **TRUE** — **somme des 4 régions** par année (9 800→10 080→10 550).
20. [Employees] NA fell FY5→FY6. → **TRUE** — **barres NA FY5&FY6** (1 800→1 750).
21. [Employees] UK > all others FY7. → **FALSE** — **UK FY7 (4 480) vs somme des 3 autres FY7 (6 070).**
22. [Employees] AUS smallest every year. → **TRUE** — **barres AUS** chaque année (700/720/760).
23. [Employees] avg/plant >1 000 FY7. → **TRUE** — **total FY7 (10 550)** / 9 plants ≈ 1 172.
24. [Employees] plans to hire in AUS FY8. → **CANNOT SAY** — **pas de FY8.**
25. [ROE] group > peer every year. → **TRUE** — **courbe rouge vs bleue**, chaque point.
26. [ROE] group rose every year. → **FALSE** — **points rouges FY5&FY6** (14.1→13.2 : baisse).
27. [ROE] Corline <10% FY4&FY5. → **TRUE** — **courbe verte FY4&FY5** (8.9 & 9.4).
28. [ROE] group 15.6% FY7. → **TRUE** — **point rouge FY7.**
29. [ROE] peer average includes H&R. → **CANNOT SAY** — **pas de méthode** affichée.
30. [Outlook] PC rises FY8→FY9. → **TRUE** — **barres PC FY8&FY9** (21→23).

31. [Outlook] foods unchanged. → **TRUE** — **barres Foods FY8&FY9** (12 & 12).
32. [Outlook] HC overtakes PC by FY9. → **FALSE** — **barres HC & PC FY9** (19 vs 23).
33. [Outlook] covers three years. → **FALSE** — **nb de barres = 2** (FY8 & FY9).
34. [Costs+Income] costs grew slower than revenues. → **TRUE** — **Total costs FY5&FY7** (+11.3%) vs **Revenues FY5&FY7** (+16.1%).
35. [Income] operating margin improved. → **TRUE** — **Operating income & Revenues FY5&FY7** (29.2%→32.2%).
36. [Employees] NA > AUS FY7. → **TRUE** — **barres NA & AUS FY7** (1 900 vs 760).
37. [Shares] H&R = Corline+Bruma. → **FALSE** — **tranche 44% vs 39%+12% (=51%)**.

6. Motifs récurrents

- « increased in every year » → vérifie **chaque paire** (une baisse = FALSE).
- « doubled / +X% » → calcule le ratio.
- « per subsidiary / per plant / includes X » → souvent **CANNOT SAY**.
- Camembert = 1 instant T → toute évolution = CANNOT SAY.
- Unité million vs billion = FALSE si tu ne lis pas la note.

MÉMO 03 — RAISONNEMENT VERBAL

(49 affirmations, 12:00)

▢ **Avant le test, entraîne-toi : EX-03 · 60 items** — 10 textes × 6 affirmations. Chaque item donne la réponse **et le piège à éviter** : lis le piège même quand tu as juste.

Même mécanique que le numérique, mais sur **6 fiches de textes**. 49 affirmations TRUE / FALSE / CANNOT SAY, 12 min, navigation libre. Chaque item indique **en gras** le passage exact de la fiche à regarder.

1. Différence avec le numérique

	Numérique	Verbal
Support	tableaux/graphes	textes d'entreprise
Effort	calcul	lecture précise + repérage
Piège n°1	unités, CANNOT SAY par donnée absente	mots absolus (all/always/only/exclusively) + CANNOT SAY par absence
Vitesse	1 item = 1 calcul/lecture	1 item = 1 repérage dans 1 fiche

2. Repères humains (indicatif, non vérifié)

49 en 12 min $\approx$ 15 s/item. Naïf 15-20 · entraîné 28-36 · très entraîné 40+. Toi : 30-35 à $\geq$ 90%.

3. LES 6 FICHES (résumé fidèle — le mot en tête = ancre de repérage)

- **GROUPE** : UK, listé **Londres** ; 3 divisions ; **11 filiales 100% + 4 majoritaires (51-90%) = consolidées** ;

3 associées (20-49%) = equity method ; minoritaires **présentés séparément** ; finance/legal/internal audit au niveau groupe.

- **STRATÉGIE** : marques milieu/haut de gamme ; croissance **organique + acquisitions sélectives** ;

cession du private label Foods ; overheads –1/8 (~12.5%) en 2 ans ; marketing maintenu ~9% ; services partagés centralisés dans 2 centres.

- **PRINCIPES** : matières premières **traçables/certifiées** fin de période ; rapport durabilité **annuel revu par audit committee** ;

postes internes annoncés groupe 2 semaines avant externe ; formation 2.4 j ; grade structure unique.

- **PRODUITS** : Home Care **4 marques** ; Personal Care **6 marques** dont **Corline (acquise)** ; Foods **3 marques** ;

licence hors Europe, revenu dans la division propriétaire.

- **IMPLANTATIONS** : **9 usines** (UK 4, Europe 2, N.Am 2, Australie 1) ; **pas d'usine en Asie/Am.Sud** ;

centres Manchester + Gdansk ; vend dans 34 pays ; UK = propres dépôts ; N.Am = joint venture ; ailleurs distributeurs indépendants.

- **DIRECTION** : **executive board = 5** (CEO, CFO, 3 CEOs divisionnels) ; **chairman supervisory PAS membre** ;

audit committee = 3, tous non-exécutifs ; remuneration = 4 dont 1 exécutif (exception transitoire).

4. Astuces

1. **Mots absolus = alerte** (often FALSE). 2. **Chiffres = cadeau** (one eighth=12.5% ; 2.4 ; 34 ; 4+2+2+1=9).
3. **CANNOT SAY** si l'affirmation ajoute une info absente. 4. Ne relis pas toute la fiche : vise le paragraphe.

5. CORRECTION UNE PAR UNE (49) — avec où regarder en gras

1. [GROUPE] >10 fully consolidated. → **TRUE** — « **eleven subsidiaries + four majority... fully consolidated** ».
2. [GROUPE] associates fully consolidated. → **FALSE** — « **between 20% and 49%... equity method** ».
3. [GROUPE] internal audit at group level. → **TRUE** — « **holding retains finance, legal and internal audit** ».
4. [GROUPE] minority without separate presentation. → **FALSE** — « **presented separately** ».

5. [GROUPE] more people UK than abroad. → **CANNOT SAY** — **aucun effectif par pays**.
6. [GROUPE] listed outside UK. → **FALSE** — « **listed on the London stock exchange** ».
7. [GROUPE] every >50% fully consolidated. → **TRUE** — « **51-90% fully consolidated** ».
8. [GROUPE] exactly three associates. → **TRUE** — « **Three associated companies** ».
9. [STRATÉGIE] sold private label Foods. → **TRUE** — « **divested its low-margin private label activities in Foods** ».
10. [STRATÉGIE] overhead -12.5% in 2y. → **TRUE** — « **reduced overheads by roughly one eighth** ».
11. [STRATÉGIE] marketing cut to fund restructuring. → **FALSE** — « **marketing investment was maintained ~9%** ».
12. [STRATÉGIE] acquired brands profitable. → **CANNOT SAY** — **pas de chiffre de rentabilité**.
13. [STRATÉGIE] growth exclusively acquisitions. → **FALSE** — « **organically and through selective acquisitions** ».
14. [STRATÉGIE] shared services in 2 centres. → **TRUE** — « **centralised in two service centres** ».
15. [STRATÉGIE] only luxury. → **FALSE** — « **middle and upper price segments** ».
16. [STRATÉGIE] restructuring lasted exactly 2y. → **CANNOT SAY** — **effet mesuré sur 2 ans, durée non dite**.
17. [PRINCIPES] traceable by end of period. → **TRUE** — « **traceable to certified suppliers** ».
18. [PRINCIPES] sustainability reviewed by audit ctte. → **TRUE** — « **reviewed by the audit committee** ».
19. [PRINCIPES] external before internal. → **FALSE** — « **advertised group-wide... before external recruitment** ».
20. [PRINCIPES] >2 training days. → **TRUE** — « **2.4** » (regarde le chiffre).
21. [PRINCIPES] grade structure differs. → **FALSE** — « **single grade structure** ».
22. [PRINCIPES] suppliers audited on site yearly. → **CANNOT SAY** — **certification exigée, fréquence non dite**.

23. [PRINCIPES] report every 2y. → **CANNOT SAY** — « **annual** » ; **pas de cycle 2 ans.**
24. [PRINCIPES] audit ctte reviews sustainability report. → **TRUE** — même ancre que #18.
25. [PRODUITS] more PC than HC brands. → **TRUE** — « **six brands** » vs « **four brands** ».
26. [PRODUITS] licence in separate division. → **FALSE** — « **within the division that owns the formulation** ».
27. [PRODUITS] Corline acquired. → **TRUE** — « **the acquired colourant brand** ».
28. [PRODUITS] Foods = 3 brands. → **TRUE** — « **under three brands** ».
29. [PRODUITS] air care > laundry revenue. → **CANNOT SAY** — **pas de split interne Home Care.**
30. [PRODUITS] licensees in Europe. → **FALSE** — « **outside Europe** ».
31. [PRODUITS] oral care in PC. → **TRUE** — **liste sous Personal Care.**
32. [PRODUITS] cereal bars same brands as cereals. → **CANNOT SAY** — **overlap non précisé.**
33. [IMPLANT.] 4 continents. → **FALSE** — **compte les usines : Europe, N.Am, Australie = 3.**
34. [IMPLANT.] site in Asia. → **FALSE** — « **no production site in Asia** ».
35. [IMPLANT.] UK own depots. → **TRUE** — « **through its own depot network** ».
36. [IMPLANT.] NA joint venture. → **TRUE** — « **a joint venture handles logistics** ».
37. [IMPLANT.] >30 countries. → **TRUE** — « **34 countries** ».
38. [IMPLANT.] both centres in UK. → **FALSE** — « **Manchester and Gdansk** ».
39. [IMPLANT.] AUS exports to Asia. → **CANNOT SAY** — **flux non décrits.**
40. [IMPLANT.] independent distributors everywhere outside UK. → **FALSE** — **NA = exception (JV).**
41. [IMPLANT.] 9 plants. → **TRUE** — **4+2+2+1** (compte les usines).
42. [DIRECTION] board = 5. → **TRUE** — « **comprises five members** ».

43. [DIRECTION] chairman on exec board. → **FALSE** — « **is not a member** ».
44. [DIRECTION] audit ctte all non-exec. → **TRUE** — « **all non-executive** ».
45. [DIRECTION] remuneration exclusively non-exec. → **FALSE** — « **one is a member of the executive board** ».
46. [DIRECTION] each division CEO on board. → **TRUE** — « **three divisional chief executives** ».
47. [DIRECTION] remuneration > audit size. → **TRUE** — **4 vs 3** (compte les membres).
48. [DIRECTION] exception ends next year. → **CANNOT SAY** — **pas de date de fin.**
49. [DIRECTION] CFO on board. → **TRUE** — « **the chief financial officer** » **dans les cinq.**

6. Motifs récurrents

« fully consolidated vs equity method » ; « internal before external » ; « single grade » ; « 3 continents » ; « Manchester + Gdansk » ; « 4+2+2+1=9 » ; « 6 vs 4 brands » ; « outside Europe ». CANNOT SAY = profitabilité, fréquence d'audit, cycle de rapport, date de fin, flux d'export, overlap de marques.

MÉMO 04 — RAISONNEMENT INDUCTIF

(≈ 6:00)

▢ **Avant le test, entraîne-toi : EX-04 · 50 items** — suites numériques · suites de lettres · matrices 2×2. Chaque item donne la réponse **et le piège à éviter** : lis le piège même quand tu as juste.

Format cut-e : on te montre **2 exemples qui suivent une règle**, puis **4 candidats** ; tu dois choisir **exactement les 2** qui respectent la même règle (bouton ►►). Chrono global ~6 min. La règle porte sur **nombre / position / couleur / orientation** des symboles (rond, carré, triangle, croix).

1. Histoire / ce qui est évalué

Famille « inductive / abstract reasoning » d'Aon-cut-e (et cousin des matrices SHL). Évalue la **découverte de règle** à partir d'exemples, sans langage ni calcul : c'est le meilleur prédicteur de l'apprentissage de nouveautés. Valorisé : trouver la règle **vite** et ne pas sur-interpréter (une seule règle compte, pas trois).

2. Niveau attendu / repères (indicatif, non vérifié)

Profil sélectif type Dauphine/HEC entraîné : 8-10 items en 6 min à >85%. Non entraîné : 4-6 avec des erreurs. Toi : vise 6-8 **sans erreur** plutôt que 12 au hasard. La règle est simple ; c'est la vérification systématique qui fait la note.

3. Structure d'une « bonne » question (comment elles sont fabriquées)

Inductif — 2 exemples = règle ; choisir 2 parmi 4

Ex.1 

Ex.2 

REGLE: 3 symboles, tous différents

A  **OUI**

B  **NON**

C  **OUI**

D  **NON**

A: 3 différents => OUI

B: 2 rouges => NON

C: 3 différents => OUI

D: 2 seulement => NON

REGARDE: nombre + unicite

IGNORE: ordre/position ici (pas la règle)

- Les 2 exemples partagent **1 à 2 invariants** (nb de symboles, unicité, position, couleur).
- Parmi les 4 candidats : **2 respectent, 2 violent** chacun d'une façon différente.
- Formule la règle **à voix haute en une phrase** avant de regarder les candidats ; si elle ne départage pas 2/2, elle est mauvaise → reformule.

4. Méthode en 4 temps (≤ 40 s/item)

1. **Compte** (nb de symboles, nb par couleur) sur les 2 exemples → invariant de nombre ?
2. **Position** (1^{re}/dernière case, adjacent, diagonale) → invariant de place ?
3. Énonce la règle en une phrase.
4. Teste chaque candidat **contre la phrase** ; coche les 2 conformes. Si un candidat te fait douter, reviens à la phrase, pas à l'intuition.

5. Pièges

- Règle **négative** (« jamais deux rouges côte à côte ») : les candidats pièges montrent deux rouges

séparés pour te faire croire que c'est ok.

- Couleur = leurre fréquent : la règle est souvent de **nombre/position**, la couleur ne compte pas.
- Ne suppose pas que la règle vue à l'item n s'applique à l'item n+1 (règles indépendantes).

6. Catalogue des règles fréquentes (comment les reconnaître)

Famille de règle	Signal pour la repérer	Ce qui piège
Nombre constant (« toujours 3 symboles »)	les 2 exemples ont le même compte	candidats à 2 ou 4 symboles
Unicité (« tous différents »)	aucune couleur répétée dans les exemples	candidat avec un doublon
Position (« le rouge jamais en 1 ^{re} »)	compare la 1 ^{re} case des 2 exemples	candidat qui met le rouge en 1 ^r
Compte par couleur (« exactement 1 vert »)	compte chaque couleur dans les exemples	candidat avec 2 verts
Parité / alternance	motif régulier de formes	candidat qui casse l'alternance

Ordre de test : nombre → unicité → position → couleur. La règle est presque toujours dans les 2 premiers.

7. Item travaillé (comme sur l'image §3)

Exemples : [rouge,vert,bleu] et [vert,bleu,rouge] → règle = **3 symboles, tous différents**.

- A [r,v,b] → OUI (3 différents). B [r,r,v] → NON (doublon rouge). C [b,v,r] → OUI. D [v,b] → NON (2 seulement).

→ coches **A et C**. Remarque : l'**ordre** change entre exemples → l'ordre n'est PAS la règle (à ignorer).

8. Sur le trainer

Le générateur produit des règles de nombre/position avec une paire correcte unique. Entraîne-toi à **énoncer la règle avant de cliquer** ; si le trainer te signale une ambiguïté, note-la et passe — l'objectif est la

méthode, pas le score d'une planche.

MÉMO 05 — RAISONNEMENT DÉDUCTIF (grille 4×4) + switchChallenge

▢ **Avant le test, entraîne-toi : EX-05 · 68 items** — règle → cas, seuils et info manquante. Chaque item donne la réponse **et le piège à éviter** : lis le piège même quand tu as juste.

Deux épreuves « logiques » distinctes sur le trainer : **(A) Pensée logique déductive** : grille 4×4 partiellement remplie de 4 symboles (carré rouge, rond vert, triangle bleu, croix bleu clair), une case « ? », contraintes **une seule occurrence par ligne et par colonne** ; 4 options ; ~6 min, avance automatique. **(B) switchChallenge** : machine à codes de permutation à 4 chiffres ; on te donne entrée → sortie et tu identifies le bon code parmi 3 ; niveaux croissants ; ~6 min.

A. Déductif 4×4

1. Ce qui est évalué

Déduction pure (type sudoku miniature) : appliquer des contraintes **ligne/colonne** jusqu'à forcer une case. Valorisé : rigueur + vitesse ; il n'y a **jamais d'ambiguïté** — la case cible est déterminée.

2. Repères (indicatif) : entraîné 10-12 grilles/6 min ; non entraîné 5-7. Vise 8-10 sans faute.

3. Méthode qui marche (≤ 30 s/grille)

Deductif — grille 4x4, 1 symbole/ligne+colonne, case ?

●	■	▲	×
■	▲	×	●
▲	×	●	■
×	?	■	▲

Ligne 4 contient X, G, B => il manque ROUGE.

Colonne 2 contient G, B, X => il manque ROUGE.

Les deux axes donnent R => ? = carré ROUGE

REGARDE: la ligne + la colonne de la case ?

REGARDE: l'axe le plus rempli pour débloquer

IGNORE: les cases loin de la cible

1. Regarde d'abord la **ligne ET la colonne** de la case « ? » : liste les symboles déjà présents.
2. La réponse = le seul symbole **absent** de sa ligne et de sa colonne (parfois il faut remplir une case intermédiaire pour débloquer : choisis la ligne/colonne la plus remplie).
3. Élimine les options contenant un symbole déjà présent sur la ligne/colonne → il reste 1.

4. Pièges

- Grilles « presque pleines » du trainer : la réponse semble directe, mais vérifie **les deux** axes (ligne + colonne), pas un seul.
- Ne pars pas d'une case vide au hasard : pars de la ligne/colonne **la plus contrainte**.

5. Item travaillé (comme sur l'image)

Ligne 4 = [croix, ?, carré vert, triangle] → il manque **rouge ou croix**?
Non : la ligne a déjà croix, vert, bleu → il manque **rouge**. Colonne 2 = [vert, triangle, croix, ?] → il manque **rouge**. Les deux axes concordent → **? = rond rouge**. Si ligne et colonne donnaient deux réponses différentes, c'est que tu as mal lu une case → relis.

6. Routine d'entraînement

Fais 3 grilles « à voix haute » (tu énonces ligne puis colonne) sans chrono, puis 5 grilles chrono. Cible : **≤ 30 s/grille, 0 erreur**. Le jour J, l'avance automatique punit l'hésitation : décide et avance.

B. switchChallenge

1. Ce qui est évalué

Mécanique de **permutation** : un code à 4 chiffres décrit comment réordonner 4 positions. Évalue la mémoire de travail + la vitesse de transformation mentale.

2. Méthode

1. Écris l'entrée en grand, puis applique le code **position par position** sur papier (ne fais pas ça de tête au-delà de 2 niveaux).
2. Compare la sortie obtenue aux 3 codes proposés ; élimine dès la 1^{re} position fausse.
3. Les niveaux montent en longueur : garde le papier organisé (1 colonne par niveau).

3. Piège classique

Confondre « le code donne la position d'origine » vs « la position d'arrivée ». Fixe la convention sur l'exemple non noté et **tiens-la** pour tout l'item.

MÉMO 06 — CAPACITÉ DE CONCENTRATION (2:00, en continu)

▢ **Avant le test, entraîne-toi : EX-06 · 50 items** — comptage · lignes · intrus. Chaque item donne la réponse **et le piège à éviter** : lis le piège même quand tu as juste.

Format cut-e : on te montre un **E entouré de points** ; tu dois répondre **correct** uniquement si le E est entouré d'**exactement 3 points**, sinon **incorrect**. Raccourcis clavier **D** (correct) /

A (incorrect). L'objet reste affiché jusqu'à ta réponse ; chrono global 2:00. C'est un débit pur.

1. Ce qui est évalué

Attention soutenue + vitesse de balayage visuel + **contrôle de l'impulsion**. Ce n'est PAS de la réflexion : c'est de la **discrimination rapide** sous fatigue. Valorisé : le **nombre de bonnes réponses** en 2 min, avec un taux d'erreur bas.

2. Repères (indicatif, non vérifié)

- Naïf : 30-45 items/2 min avec ~10% d'erreur.
- Entraîné : 60-80 items/2 min à <5% d'erreur.
- Senior/très entraîné : 80-100+.

Toi : la progression vient en 3-4 sessions ; l'erreur type = répondre avant d'avoir **compté**.

3. Vraies astuces (le test va très vite)

Concentration — E avec EXACTEMENT 3 points = correct



3 points => CORRECT (D)



4 points => INCORRECT (A)

REGARDE: compte 1-2-3 ; des 4 => A immédiat

Raccourcis: D=correct, A=incorrect (pas souris)

IGNORE: orientation des points (seul le nombre compte)

1. **Compte, ne devine pas** : balaye les points dans le même ordre à chaque fois (ex. haut→bas, gauche→droite) et compte 1-2-3 ; dès 4 → incorrect immédiatement (inutile de finir).
2. **3 = correct, tout le reste incorrect** : 0,1,2,4,5 points = A. La majorité des items sont « incorrect » ;
ne te laisse pas piéger par la similarité 2 vs 3 vs 4.
3. **Raccourcis clavier** : garde les doigts sur D et A ; ne touche pas la souris (gain de ~0.5 s/item).
4. **Rythme régulier** : vise un métronome mental (~0.8-1 s/item entraîné). Une hésitation > 2 s : tranche et avance, l'item suivant rembourse.
5. **Zéro rattrapage** : pas de retour arrière ; une réponse donnée est donnée. Accepte et enchaîne.

4. Préparation physique

- 2 min = sprint : dors bien, écran à bonne distance, pièce silencieuse.
- Fais 2-3 runs d'échauffement sur le trainer avant le « vrai » pour caler le balayage.

5. Sur le trainer

Le module reproduit « E + exactement 3 points » avec D/A. Travaille d'abord **la précision à rythme lent** (0 erreur sur 20), puis augmente le débit. Note ton nb d'items et ton % d'erreur à chaque run : la courbe doit monter en volume ET descendre en erreur.

6. Plan de progression en 4 sessions (~10 min chacune)

1. **S1 précision** : rythme lent, objectif 0 erreur sur 20 items (peu importe le temps).
2. **S2 débit** : vise 1 item/s, tolère ≤ 2 erreurs sur 40.
3. **S3 chrono réel** : 2:00 pleines, note items + % erreur ; cible 60+ à $<5\%$.
4. **S4 fatigue** : fais-la juste après une autre épreuve pour simuler la fatigue du jour J ; même cible.

Entre chaque session, identifie ton erreur type (comptage incomplet vs impulsion) et corrige-la en S suivante.

MÉMO 07 — TRAITEMENT DE L'INFORMATION (boîte mail, 15:00)

▢ **Avant le test, entraîne-toi : EX-07 · 60 items** — priorité + action sur les règles réelles. Chaque item donne la réponse **et le piège à éviter** : lis le piège même quand tu as juste.

Simulation cut-e « information handling » : tu es **tom.martin@interlan.com** (marketing). Une boîte de réception se remplit **pendant** l'épreuve ; pour chaque mail tu dois (1) fixer la **priorité** HIGH / MEDIUM / LOW et (2) choisir la bonne **action**. Les consignes restent consultables. 15:00 global. C'est l'épreuve que tu « ne comprends pas » — elle devient mécanique dès qu'on pose les deux barèmes.

1. Ce qui est évalué

Appliquer **des règles écrites** sous afflux d'information, sans les confondre, en séparant **priorité** (urgence) et **action** (qui traite).
Valorisé : 0 confusion de règle, bonne gestion des mails qui arrivent en cours de test.

2. LES RÈGLES (recopie-les au brouillon avant de commencer)

PRIORITÉ

- **HIGH** si : (a) lié à **ATLAS** ET envoyé il y a **> 2 jours** · (b) envoyé **directement à M. Martin** sur **BOREAL** il y a **> 5 jours** · (c) lié à **CASCADE** (toujours).
- **MEDIUM** si : (d) **ATLAS** envoyé dans les **2 derniers jours** · (e) **BOREAL** direct à Martin dans les **5 derniers jours** · (f) adressé à **marketing.support@interlan.com**.
- **LOW** : tout le reste.

ACTION

- **ATLAS** → **transférer à Keira Sanders**.
- **BOREAL** → **transférer à Daniel Knowles**.
- adressé à marketing.support → **envoyer un accusé de réception**.

- CASCADE → **tu es personnellement responsable** (pas de transfert).
- mail dont tu n'es pas responsable mais que tu juges **critique** → **transférer à ton manager Walter Durenga**.

Ordre de lecture d'un mail : 1) destinataire (support ? direct ?) → 2) projet (ATLAS/BOREAL/CASCADE/autre) → 3) ancienneté (d jours) → priorité ; puis action par le projet. **Priorité et action sont indépendantes.**

3. La boîte et un message, annotés

Mailing — boîte (j = anciennete) : priorite + action

From	j	projet	PRIORITE	ACTION
Knowles	0	BOREAL	MEDIUM	transf. Knowles
Sanders	4	ATLAS	HIGH	transf. Sanders
support	1	support	MEDIUM	accuse recep.
Durenga	6	BOREAL	HIGH	transf. Knowles
Raman	3	CASCADE	HIGH	resp. perso
Internal Audit	8	autre/crit	LOW	transf. Durenga

REGARDE: destinataire (support?) puis projet puis j
CASCADE=toujours HIGH+perso ; support=MEDIUM+accuse
LOW mais critique => transfert manager (pas 'rien faire')

Mailing — message reçu : lecture des 3 champs qui décident

From: Keira Sanders
To: tom.martin@interlan.com

Received: 4 days ago

Subject: ATLAS - updated schedule

Please find the updated schedule for project ATLAS.
The steering committee meets on Thursday.

1) projet = **ATLAS**

2) direct a Martin

3) j = 4 (> 2)

ATLAS + >2 j

=> PRIORITE HIGH

ACTION: transf.
Keira Sanders

Pourquoi PAS medium? medium = ATLAS <= 2 j ; ici 4 j => HIGH.

Pourquoi PAS 'resp. perso'? perso = CASCADE seulement.

Pourquoi PAS manager? manager = critique HORS perimetre ; ici perimetre ATLAS.

Pourquoi cette réponse plutôt qu'une autre (les 4 discriminations qui piègent)

- **ATLAS 4 j vs 2 j** : « > 2 jours » = HIGH ; « ≤ 2 jours » = MEDIUM. La frontière est à 2 → un mail ATLAS de 2 j pile est MEDIUM, de 3 j il est HIGH. Regarde **Received** avant tout.
- **CASCADE** : toujours HIGH **et** responsable perso → jamais « transférer », jamais MEDIUM/LOW.
- **support** : toujours MEDIUM + accusé de réception, quel que soit l'expéditeur/sujet → ne classe jamais un mail support en HIGH.
- **Critique hors périmètre** (ex. Internal Audit) : priorité **LOW** MAIS action = transfert manager.

Le piège est de cocher « LOW + rien faire » : la priorité et l'action sont **indépendantes**.

4. Exemples travaillés (boîte du trainer) — priorité + action + pourquoi

1. Knowles → Martin, d0, BOREAL → **MEDIUM** (e : BOREAL direct ≤ 5 j) · action **transf. Daniel Knowles**.
2. Sanders → Martin, d4, ATLAS → **HIGH** (a : ATLAS > 2 j) · **transf. Keira Sanders**.

3. marketing.support → support, d1 → **MEDIUM** (f) · **accusé de réception.**
4. Durenga → Martin, d6, BOREAL → **HIGH** (b : BOREAL direct > 5 j) · **transf. Daniel Knowles.**
5. Raman → Martin, d3, CASCADE → **HIGH** (c) · **responsable perso.**
6. Office Supplies → support, d2 → **MEDIUM** (f) · **accusé de réception.**
7. Sanders → Martin, d1, ATLAS → **MEDIUM** (d : ≤ 2 j) · **transf. Keira Sanders.**
8. Internal Audit → Martin, d8, autre, critique → **LOW** (aucune règle H/M) MAIS **critique & non responsable → transf. Walter Durenga**. ← le piège : priorité LOW ≠ pas d'action.
9. Knowles → Martin, d6, BOREAL → **HIGH** (b) · **transf. Daniel Knowles.**
10. Fischer → Martin, d0, CASCADE → **HIGH** (c) · **responsable perso.**
11. Trade Fair → support, d5 → **MEDIUM** (f) · **accusé de réception.**
12. Durenga → Martin, d2, ATLAS → **MEDIUM** (d) · **transf. Keira Sanders.**

5. Méthode pendant les 15 min

1. Traite d'abord la boîte initiale **dans l'ordre**, en appliquant le checklist §2 à chaque mail.
2. Quand un mail **arrive en cours de test**, traite-le **à son tour d'arrivée** (sa règle d'ancienneté se calcule à l'instant t) — ne le laisse pas pourrir : un ATLAS qui vieillit passe de MEDIUM à HIGH.
3. Garde le tableau §2 sous les yeux ; ne mémorise pas « de tête » les seuils 2 j / 5 j.

6. Pièges récurrents

- **ATLAS 2 jours pile** = MEDIUM (règle d : « in the last 2 days ») ; > 2 j = HIGH. La frontière est à 2.
- **BOREAL** : seul le mail **direct à Martin** compte ; l'ancienneté 5 j sépare MEDIUM/HIGH.

- **CASCADE = toujours HIGH + responsable perso** (jamais transférer, sauf si tu ne t'estimes pas responsable).
- **support** = toujours MEDIUM + accusé de réception, peu importe l'expéditeur/le sujet.
- **Critique hors périmètre** = LOW mais transfert manager (exemple 8) : ne coche pas « LOW + rien faire ».

7. Objectif zéro hasard

Refais la boîte du trainer jusqu'à **0 erreur de règle** sur 2 runs consécutifs ; chronomètre-toi pour finir la boîte initiale en < 6 min, ce qui laisse de l'air pour les mails entrants.

EN-1 — VOCABULAIRE À APPRENDRE TEL QUEL (~1000 mots)

Méthode : **reconnaissance instantanée**. Un C2 ne traduit pas : il voit le mot et le sens jaillit. Travaille en passes de 50 : lis l'EN, cache le FR, vérifie ; note seulement les ratés et revois-les à J+1, J+3, J+7. Objectif = répondre **sans hésiter** sur le trainer. Tout est business/finance + verbes/adj. fréquents des tests.

A. Noyau business / finance (l'essentiel des phrases du test)

revenue — chiffre d'affaires · turnover — CA / rotation · profit — bénéfice · loss — perte · margin — marge · gross — brut · net — net · bottom line — résultat net · forecast — prévision · outlook — perspectives · budget — budget · shortfall — manque · surplus — excédent · deficit — déficit · debt — dette · liability — passif · asset — actif · equity — capitaux propres · share — action · stake — participation · dividend — dividende · yield — rendement · return — rendement/retour · earnings — bénéfices · income — revenu · expense — dépense · cost — coût · price — prix · fee — honoraires · charge — frais · tax — impôt · levy — prélèvement · duty — droit/taxe · invoice — facture · receipt — reçu · payment — paiement · refund — remboursement · deposit — acompte/dépôt · withdrawal — retrait · loan — prêt · mortgage — prêt immobilier · interest — intérêt · rate — taux · inflation — inflation · currency — devise · exchange rate — taux de change · hedge — couverture · risk — risque · reward — récompense · insurance — assurance · claim — sinistre/réclamation · premium — prime · collateral — garantie · guarantee — garantie · audit — audit · compliance — conformité · regulation — réglementation · rule — règle · policy — politique · governance — gouvernance · board — conseil · shareholder — actionnaire · stakeholder — partie prenante · subsidiary — filiale · branch — succursale · headquarters — siège · merger — fusion · acquisition — acquisition · takeover — rachat · joint venture — coentreprise · partnership — partenariat · startup — jeune pousse · supply — offre/fourniture · demand — demande · shortage — pénurie · surplus — excédent · inventory — stock · warehouse — entrepôt · shipment — expédition · delivery — livraison · deadline — date limite · schedule — planning · timeline — calendrier · milestone — jalon · target — objectif · goal — but · aim — visée · strategy — stratégie

· tactic — tactique · plan — plan · scheme — programme (souvent péjoratif) · project — projet · budget — budget · resource — ressource · staff — personnel · workforce — main-d'œuvre · employee — salarié · employer — employeur · manager — responsable · leader — dirigeant · executive — cadre dirigeant · officer — directeur (CFO...) · recruit — recruter · hire — embaucher · dismiss — licencier · sack — virer · resign — démissionner · retire — prendre sa retraite · apply — postuler · candidate — candidat · applicant — postulant · interview — entretien · resume/CV — CV · reference — référence · skill — compétence · ability — capacité · expertise — expertise · knowledge — savoir · training — formation · onboarding — intégration · promotion — promotion · salary — salaire · wage — salaire horaire · bonus — prime · benefit — avantage · perk — avantage en nature · pension — retraite · contract — contrat · clause — clause · term — condition/durée · agreement — accord · deal — accord/transaction · negotiation — négociation · bargain — bonne affaire/négociation · bid — offre · tender — appel d'offres · quote — devis · estimate — estimation · order — commande · purchase — achat · sale — vente · retail — détail · wholesale — gros · supplier — fournisseur · vendor — vendeur · customer — client · client — client · consumer — consommateur · brand — marque · logo — logo · trademark — marque déposée · patent — brevet · copyright — droit d'auteur · licence — licence · launch — lancement · release — sortie · rollout — déploiement · advertise — faire de la publicité · marketing — marketing · campaign — campagne · audience — audience · market — marché · competitor — concurrent · rivalry — rivalité · edge — avantage · advantage — avantage · drawback — inconvénient · weakness — faiblesse · strength — force · threat — menace · opportunity — opportunité · SWOT — FFOM · benchmark — référence · standard — norme · quality — qualité · quantity — quantité · ratio — ratio · index — indice · indicator — indicateur · metric — mesure · data — données · figure — chiffre · statistic — statistique · chart — graphique · graph — courbe · table — tableau · trend — tendance · pattern — motif · peak — pic · trough — creux · rise — hausse · fall — baisse · drop — chute · slump — effondrement · surge — bond · soar — s'envoler · plunge — plonger · fluctuate — fluctuer · stable — stable · steady — régulier · volatile — volatil · buoyant — soutenu · sluggish — atone · recession — récession · growth — croissance · expansion — expansion · boom — essor · crash — krach · recovery — reprise · recovery — recouvrement · GDP — PIB · unemployment — chômage · employment — emploi · workforce — population active · productivity — productivité · efficiency — efficacité ·

effectiveness — efficacité (résultat) · performance — performance ·
 output — production · input — intrant · process — processus · procedure
 — procédure · method — méthode · approach — approche · framework
 — cadre · model — modèle · theory — théorie · practice — pratique ·
 evidence — preuve · proof — preuve · research — recherche · survey —
 enquête · sample — échantillon · poll — sondage · report — rapport ·
 review — revue · summary — résumé · overview — aperçu · analysis —
 analyse · assessment — évaluation · appraisal — évaluation · estimate
 — estimation · projection — projection · scenario — scénario ·
 assumption — hypothèse · hypothesis — hypothèse · variable — variable
 · factor — facteur · driver — moteur · cause — cause · effect — effet ·
 impact — impact · outcome — résultat · result — résultat · consequence
 — conséquence · implication — incidence · issue — problème · problem
 — problème · challenge — défi · obstacle — obstacle · barrier — barrière
 · hurdle — obstacle · solution — solution · answer — réponse · remedy —
 remède · fix — correction · improvement — amélioration · enhancement
 — renforcement · upgrade — mise à niveau · update — mise à jour ·
 revision — révision · amendment — amendement · change —
 changement · shift — bascule · transition — transition · transformation
 — transformation · reform — réforme · innovation — innovation ·
 invention — invention · discovery — découverte · breakthrough —
 percée · development — développement · progress — progrès · advance
 — avancée · setback — revers · delay — retard · postponement — report
 · cancellation — annulation · failure — échec · success — succès ·
 achievement — accomplissement · goal — objectif · target — cible ·
 deadline — échéance · milestone — étape · phase — phase · stage —
 stade · step — étape · level — niveau · degree — degré · extent —
 mesure · scale — échelle · scope — périmètre · range — fourchette ·
 span — étendue · size — taille · volume — volume · amount — montant ·
 number — nombre · total — total · sum — somme · average — moyenne
 · median — médiane · mean — moyenne · mode — mode · majority —
 majorité · minority — minorité · proportion — proportion · percentage —
 pourcentage · fraction — fraction · ratio — proportion · share — part ·
 portion — portion · segment — segment · sector — secteur · industry —
 industrie · field — domaine · area — domaine/zone · region — région ·
 zone — zone · market — marché · economy — économie · economics —
 science éco · finance — finance · financial — financier · fiscal — fiscal ·
 monetary — monétaire · bank — banque · banker — banquier · fund —
 fonds · funding — financement · capital — capital · investment —
 investissement · investor — investisseur · return — rendement · profit —

profit · gain — gain · loss — perte · write-off — radiation · depreciation — amortissement · amortisation — amortissement · accrual — provision · provision — provision · reserve — réserve · surplus — excédent · deficit — déficit · balance — solde · balance sheet — bilan · income statement — compte de résultat · cash flow — flux de trésorerie · liquidity — liquidité · solvency — solvabilité · leverage — effet de levier · gearing — endettement · ratio — ratio · equity — fonds propres · debt — dette · credit — crédit · debit — débit · account — compte · statement — relevé · transaction — opération · transfer — virement · fee — commission · commission — commission · brokerage — courtage · spread — écart · margin — marge · profitability — rentabilité · solvency — solvabilité · viability — viabilité · sustainability — durabilité · growth — croissance · decline — déclin · stagnation — stagnation · plateau — palier · saturation — saturation · competition — concurrence · monopoly — monopole · oligopoly — oligopole · duopoly — duopole · cartel — cartel · regulation — régulation · deregulation — dérégulation · supervision — supervision · oversight — surveillance · control — contrôle · monitoring — suivi · tracking — suivi · reporting — reporting · disclosure — publication · transparency — transparence · accountability — responsabilité · integrity — intégrité · ethics — éthique · conduct — conduite · behaviour — comportement · culture — culture · values — valeurs · mission — mission · vision — vision · purpose — objet · objective — objectif · aim — but · target — objectif chiffré · KPI — indicateur clé ·

B. Verbes fréquents des tests (souvent en phrase à trou)

achieve — atteindre · reach — atteindre · meet (a target) — remplir · exceed — dépasser · surpass — surpasser · outperform — surperformer · underperform — sous-performer · improve — améliorer · worsen — empirer · deteriorate — se détériorer · decline — décliner · increase — augmenter · decrease — diminuer · reduce — réduire · cut — couper · raise — augmenter (qqch) · rise — monter · grow — croître · shrink — rétrécir · expand — étendre · contract — se contracter · enlarge — agrandir · broaden — élargir · narrow — resserrer · widen — élargir · strengthen — renforcer · weaken — affaiblir · boost — stimuler · hinder — entraver · hamper — entraver · impede — entraver · facilitate — faciliter · enable — permettre · allow — permettre · permit — autoriser · forbid — interdire · ban — interdire · prohibit — prohiber · restrict —

restreindre · limit — limiter · require — exiger · demand — exiger · need
 — nécessiter · entail — impliquer · involve — impliquer · include —
 inclure · exclude — exclure · omit — omettre · overlook — négliger/rater
 · ignore — ignorer · neglect — négliger · consider — considérer · regard
 — considérer · deem — juger · judge — juger · assess — évaluer ·
 evaluate — évaluer · appraise — évaluer · estimate — estimer · calculate
 — calculer · compute — calculer · count — compter · measure —
 mesurer · weigh — peser · compare — comparer · contrast — opposer ·
 differ — différer · vary — varier · change — changer · alter — modifier ·
 modify — modifier · adjust — ajuster · adapt — adapter · adopt —
 adopter · embrace — embrasser · reject — rejeter · refuse — refuser ·
 decline — refuser · deny — nier · admit — admettre · acknowledge —
 reconnaître · recognise — reconnaître · identify — identifier · detect —
 détecter · spot — repérer · notice — remarquer · observe — observer ·
 watch — regarder · view — voir · see — voir · look — regarder · examine
 — examiner · inspect — inspecter · scrutinise — scruter · review —
 passer en revue · audit — auditer · verify — vérifier · confirm —
 confirmer · validate — valider · approve — approuver · endorse —
 approuver · authorise — autoriser · sanction — sanctionner/autoriser ·
 certify — certifier · guarantee — garantir · ensure — assurer · insure —
 assurer · assure — assurer à qqn · promise — promettre · pledge —
 s'engager · commit — s'engager · undertake — entreprendre · carry out
 — mener · perform — effectuer · conduct — conduire · run — diriger ·
 manage — gérer · handle — traiter · deal with — traiter · tackle —
 s'attaquer à · address — aborder · solve — résoudre · resolve —
 résoudre · settle — régler · fix — réparer · repair — réparer · mend —
 raccommoder · restore — restaurer · recover — récupérer · retrieve —
 retrouver · regain — regagner · reclaim — récupérer · obtain — obtenir ·
 get — obtenir · gain — gagner · earn — gagner · win — gagner · lose —
 perdre · miss — rater · fail — échouer · succeed — réussir · manage —
 réussir à · attempt — tenter · try — essayer · strive — s'efforcer ·
 endeavour — s'efforcer · aim — viser · intend — avoir l'intention · plan —
 planifier · schedule — programmer · arrange — organiser · organise —
 organiser · coordinate — coordonner · supervise — superviser · oversee
 — superviser · lead — diriger · head — diriger · direct — diriger · guide —
 guider · steer — orienter · drive — conduire · push — pousser · pull —
 tirer · drag — traîner · draw — dessiner/tirer · sketch — esquisser ·
 outline — esquisser/décrire · describe — décrire · explain — expliquer ·
 clarify — clarifier · illustrate — illustrer · demonstrate — démontrer ·
 show — montrer · reveal — révéler · disclose — divulguer · expose —

exposer · hide — cacher · conceal — dissimuler · cover — couvrir · report
 — rapporter · state — déclarer · declare — déclarer · announce —
 annoncer · publish — publier · issue — émettre · release — publier ·
 spread — répandre · share — partager · distribute — distribuer · allocate
 — allouer · assign — assigner · delegate — déléguer · transfer —
 transférer · move — déplacer · shift — décaler · relocate — relocaliser ·
 replace — remplacer · substitute — substituer · swap — échanger ·
 exchange — échanger · trade — commercer · buy — acheter · sell —
 vendre · purchase — acheter · order — commander · book — réserver ·
 reserve — réserver · hire — louer/embaucher · rent — louer · lease —
 louer (bail) · borrow — emprunter · lend — prêter · owe — devoir · pay —
 payer · repay — rembourser · refund — rembourser · charge — facturer ·
 bill — facturer · invoice — facturer · spend — dépenser · waste —
 gaspiller · save — économiser · invest — investir · fund — financer ·
 finance — financer · subsidise — subventionner · sponsor — parrainer ·
 support — soutenir · back — soutenir · help — aider · assist — assister ·
 aid — aider · hinder — gêner · prevent — empêcher · avoid — éviter ·
 avert — éviter · stop — arrêter · halt — stopper · pause — suspendre ·
 resume — reprendre · continue — continuer · proceed — poursuivre ·
 begin — commencer · start — démarrer · commence — commencer ·
 launch — lancer · initiate — initier · trigger — déclencher · spark —
 déclencher · cause — causer · produce — produire · generate — générer ·
 create — créer · build — construire · construct — construire · form —
 former · establish — établir · found — fonder · set up — créer · create —
 créer · develop — développer · design — concevoir · devise — concevoir ·
 invent — inventer · innovate — innover ·

C. Adjectifs & adverbes (pièges de sens)

significant — important · sizeable — considérable · substantial —
 substantiel · considerable — considérable · major — majeur · minor —
 mineur · main — principal · chief — principal · primary —
 premier/principal · prime — premier · key — clé · core — central · central
 — central · essential — essentiel · crucial — crucial · vital — vital ·
 critical — critique · decisive — décisif · important — important · relevant
 — pertinent · appropriate — approprié · suitable — adapté · fitting —
 adapté · proper — approprié · adequate — adéquat · sufficient —
 suffisant · enough — assez · ample — largement suffisant · scarce —
 rare · rare — rare · sparse — épars · abundant — abondant · plentiful —
 abondant · ample — abondant · numerous — nombreux · many —

nombreux · few — peu · several — plusieurs · various — divers · assorted — varié · diverse — divers · different — différent · distinct — distinct · separate — séparé · individual — individuel · single — unique · sole — seul · unique — unique · similar — similaire · alike — semblable · identical — identique · same — même · equal — égal · equivalent — équivalent · comparable — comparable · opposite — opposé · contrary — contraire · reverse — inverse · contrary — inverse · high — haut · low — bas · tall — grand · short — court/petit · long — long · brief — bref · concise — concis · succinct — succinct · terse — laconique · verbose — verbeux · lengthy — long · extended — prolongé · quick — rapide · fast — rapide · rapid — rapide · swift — rapide · speedy — rapide · slow — lent · gradual — progressif · sudden — soudain · abrupt — brusque · sharp — net/pointu · steep — abrupt · steady — régulier · constant — constant · stable — stable · volatile — instable · unstable — instable · fluctuating — fluctuant · variable — variable · consistent — cohérent · coherent — cohérent · logical — logique · rational — rationnel · reasonable — raisonnable · sensible — raisonnable · sensitive — sensible · aware — conscient · conscious — conscient · mindful — attentif · careful — prudent · cautious — prudent · wary — méfiant · reckless — imprudent · careless — négligent · negligent — négligent · meticulous — méticuleux · thorough — minutieux · rigorous — rigoureux · precise — précis · accurate — exact · exact — exact · correct — correct · right — juste · wrong — faux · incorrect — incorrect · false — faux · true — vrai · real — réel · actual — réel/effectif · genuine — authentique · authentic — authentique · fake — faux · counterfeit — contrefait · valid — valide · invalid — invalide · reliable — fiable · dependable — fiable · trustworthy — digne de confiance · credible — crédible · plausible — plausible · likely — probable · probable — probable · unlikely — improbable · certain — certain · sure — sûr · confident — confiant · doubtful — douteux · dubious — douteux · sceptical — sceptique · optimistic — optimiste · pessimist — pessimiste · positive — positif · negative — négatif · favourable — favorable · adverse — défavorable · hostile — hostile · friendly — amical · keen — enthousiaste · eager — impatient · willing — disposé · reluctant — réticent · hesitant — hésitant · determined — déterminé · resolved — résolu · committed — engagé · dedicated — dévoué · skilled — qualifié · qualified — qualifié · experienced — expérimenté · seasoned — aguerri · novice — débutant · junior — junior · senior — senior · current — actuel · present — actuel · former — ancien · previous — précédent · prior — antérieur · past — passé · future — futur · forthcoming — à venir · upcoming — à venir ·

recent — récent · latest — le plus récent · early — précoce · late — tardif · prompt — prompt · timely — opportun · overdue — en retard · due — attendu · available — disponible · accessible — accessible · obtainable — obtainable · reachable — joignable · affordable — abordable · expensive — cher · costly — coûteux · cheap — bon marché · inexpensive — bon marché · pricey — cher · valuable — précieux · worthless — sans valeur · useless — inutile · useful — utile · helpful — utile · beneficial — bénéfique · advantageous — avantageux · profitable — rentable · lucrative — lucratif · viable — viable · feasible — faisable · possible — possible · impossible — impossible · practical — pratique · realistic — réaliste · theoretical — théorique · abstract — abstrait · concrete — concret · tangible — tangible · intangible — immatériel · physical — physique · mental — mental · emotional — émotionnel · financial — financier · economic — économique · economical — économe · commercial — commercial · industrial — industriel · digital — numérique · online — en ligne · global — mondial · international — international · national — national · local — local · domestic — intérieur · foreign — étranger · overseas — d'outre-mer · rural — rural · urban — urbain ·

D. Phrasal verbs (à connaître tels quels)

add up — être cohérent · break down — tomber en panne/détailler · bring about — provoquer · bring forward — avancer · carry out — mener · come across — tomber sur · come into force — entrer en vigueur · cut back on — réduire · deal with — traiter · fall behind — prendre du retard · figure out — comprendre · fill in — remplir · find out — découvrir · give up — abandonner · go ahead — aller de l'avant · go through — passer en revue · hand in — remettre · hold on — attendre · keep up with — suivre · lay off — licencier · look into — examiner · look up to — admirer · make up for — compenser · pay off — porter ses fruits · point out — souligner · put forward — proposer · put off — reporter · rely on — compter sur · rule out — écarter · run out of — être à court de · set up — créer · slow down — ralentir · speed up — accélérer · stand for — signifier · take over — racheter · take up — se mettre à · turn down — refuser · turn out — s'avérer · work out — calculer/résoudre · write off — amortir ·

E. Faux amis FR→EN (les erreurs classiques)

actually = en fait (PAS actuellement) · eventually = finalement (PAS éventuellement) · library ≠ librairie (bookshop) · coin = pièce de

monnaie (PAS coin de rue) · abuse ≠ abuser de (misuse) · attend =
assister à (PAS attendre=wait) · demand ≠ demander (ask) · deceive ≠
décevoir (disappoint) · delay ≠ délayer (postpone) · comprehensive =
complet (PAS compréhensif) · consistent = cohérent (PAS consistant) ·
confident ≠ confiant en qqn (trusting) · sympathy ≠ sympathie (pity) ·
lecture = cours magistral (PAS lecture=reading) · library = bibliothèque
.

EN-2 — GRAMMAIRE, DE ZÉRO (ce qui tombe vraiment au test)

Le test aisance = **collocations** + **prépositions** + **formes verbales**.

Voici la grammaire minimale qui élimine 90% des erreurs, partant de zéro.

Règle → piège → exemple.

1. rise vs raise (LE piège le plus fréquent)

- **rise** = monter **seul** (intransitif, pas d'objet) : « sales have **risen** », « prices rise ».
- **raise** = faire monter **qqch** (transitif, avec objet) : « **raise** prices », « they raised the budget ».
- Formes : rise/rose/risen · raise/raised/raised.
- Piège : « Sales have ____ » → pas d'objet → **risen**. « The board ____ the fee » → objet → **raised**.

2. Présent perfect vs passé simple

- **Present perfect** (have + pp) : lien avec maintenant, durée non finie, « over the last 4 quarters », « since 2020 ».
- **Past simple** : moment fini et daté, « last year », « in 2019 ».
- Piège : « Sales have risen steadily **over the last four quarters** » → perfect. « Sales **rose last year** » → simple.

3. Prépositions fixes (à apprendre telles quelles — voir EN-1 §D)

- in charge **of** · on behalf **of** · take note **of** · come **into** force · **on** time / **in** time ·

experience **in** + -ing · due **to** · rely **on** · apply **for** · interested **in** · responsible **for** · good **at**.

- **into** vs **in** : mouvement/transition = into (« come into force », « turn into ») ; état/position = in.
- **on** time = dans les délais ; **in** time = à temps pour un événement ; **by** = au plus tard (« pay by Friday »).

Piège de ta capture : « paid ____ time » = **on** (pas by). « come ____ force » = **into** (pas in).

4. Voix passive

- Forme : be + participe passé. « The contract **was signed** », « the report **is reviewed** by... ».
- Piège : ne mets pas « by » dans les locutions fixes : « signed **on** behalf of » (pas « signed by behalf »).

5. Comparatifs & superlatifs

- court : -er/-est (higher, highest) ; long : more/most (more significant, most significant).
- « more than / less than / fewer than » : **fewer** pour comptables (« fewer errors »), **less** pour non comptables (« less time »).
- Piège : « increased **by** 15% » (ampleur) vs « increased **to** 46 000 » (niveau atteint).

6. Conditionnels (si + temps)

- 0 : if + present, present (vérité générale). 1 : if + present, will (futur réel).
- 2 : if + past, would (hypothèse présent). 3 : if + past perfect, would have (hypothèse passé).
- « Unless the invoice is paid on time, interest will apply » = « If it is **not** paid... ».

7. Modaux (sens exact)

- **must** = obligation forte · **have to** = obligation externe · **should** = recommandation ·

may/might = possibilité · **can** = capacité/permission · **will** = futur/volonté · **would** = conditionnel/politesse.

- « The merger is **due to** be completed » = prévu ; « **bound to** » = certain ; « **set to** » = sur le point de.

8. Accords sujet-verbe (erreurs bêtes)

- 3^e pers. sing. = -s : « the board **adopts** », « the committee **meets** » (collectif = singulier en EN).

- « The number of ... **is** » vs « A number of ... **are** ». « Data **show** » (pluriel) mais « the data **shows** » (usage courant).

9. -ing vs to + verbe

- après préposition = -ing : « experience **in negotiating** », « good at analysing ».
- verbes + to : « decide **to** », « agree **to** », « aim **to** ». verbes + -ing : « avoid **doing** », « consider **doing** ».

10. Adjectif vs adverbe

- adjectif modifie un nom ; adverbe (-ly) modifie un verbe/adjectif.
- « a **significant rise** » (nom → adjectif) vs « rose **significantly** » (verbe → adverbe).
- Piège : « a significant _____ in costs » → il faut un **nom** → **rise** (pas rising/risen).

11. Articles a/an/the/Ø

- **the** = défini/unique ; **a/an** = un parmi plusieurs ; **Ø** = généralités/pluriels.
- « **the** board », « **a** proposal », « in **Ø** charge of », « on **Ø** behalf of » (locutions sans article).

12. Réflexe « quel mot manque ? » (méthode en 3 temps)

1. Regarde **autour du trou** : préposition fixe ? → choisis la locution (into/on/of/in).
2. Verbe avec objet ou pas ? → raise vs rise ; adopt vs adapt.
3. Nature du mot requis (nom/adj/adv/verbe) ? → accorde la forme (rise/rising/risen).

EN-3 — LES FAUTES À NE JAMAIS FAIRE (ton profil réel + classiques)

Basé sur ta session du 03/10 (88% mais les erreurs ci-dessous). Trois familles : **prépositions fixes**, **verbes/mots cousins**, **synonymes à contresens**. Chaque faute = une règle à graver.

1. Tes erreurs réelles (à retravailler en premier)

Ta réponse	Correct	Règle
come in force	come into force	transition = into (entrer en vigueur).
paid by time	paid on time	dans les délais = on time ; by = au plus tard + date.
signed by behalf	signed on behalf	locution fixe = on behalf of.
the board adapted	adopted	adopt = approuver ; adapt = adapter.
attach with the documents	enclose	enclose/attach + objet direct, sans « with ».
stingy = generous	miserly	généreux = l'inverse ! miserly = radin.
examine = overlook	scrutinise	overlook = NEGLIGER (l'inverse de examiner !).
describe smaller = ...	understate	understate = minimiser ; overstate = exagérer.

Le fil rouge de tes erreurs : tu choisis souvent le mot qui ressemble (adapted) ou le contraire (generous, overlook). Avant de cocher, demande-toi : « ce mot a-t-il le BON sens ou le sens inverse ? ».

2. Prépositions fixes — la liste à réciter

come **into** force · **on** time / **in** time (for) · **on** behalf of · **in** charge of ·
take note **of** · due **to** · experience **in** + -ing · rely **on** · apply **for** ·
interested **in** · responsible **for** · good **at** · in line **with** · with regard **to** ·
in addition **to** · instead **of** · **by** Friday (au plus tard) · paid **on** time.

3. Verbes / mots cousins (les confusions classiques)

- **adopt** (approuver) vs **adapt** (adapter) vs **adjust** (ajuster) vs **admit** (admettre).
- **rise** (seul) vs **raise** (avec objet) — voir EN-2 §1.
- **enclose/attach** + objet (pas « attach with »).
- **defer** (reporter) vs **infer** (déduire) vs **confer** (conférer) vs **prefer** (préférer).
- **alleviate** (soulager) vs **aggravate** (aggraver).
- **scrutinise** (examiner) vs **overlook** (négliger) vs **ignore** (ignorer).
- **understate** (minimiser) vs **overstate** (exagérer).
- **borrow** (emprunter) vs **lend** (prêter).
- **say** (dire) vs **tell** (dire à qqn) · **make** (faire/fabriquer) vs **do** (faire/effectuer).

4. Synonymes à contresens (le piège « sens inverse »)

Si la définition dit...	NE coche PAS	Coche
stingy / unwilling to spend	generous, lavish	miserly
examine carefully	ignore, overlook	scrutinise
brief / few words	verbose, lengthy	succinct
clear / easy to understand	obscure, cryptic	lucid
abundant	scarce, meagre	ample
to postpone	infer, prefer	defer
to recover	relapse, recede	rebound
suitable	inept, adverse	apt
honest, moral	hostile, opaque	integrity
to authorise	forbid, withhold	authorise

5. Orthographe — les 10 à écrire juste du premier coup

necessary · occurrence · committee · separate · maintenance · judgment
· acquaint · privilege · threshold · conscientious.

6. Routine anti-faute (2 min avant chaque run)

1. Récite §2 (prépositions) une fois à voix haute.
2. Relis §1 (tes erreurs) — ce sont tes réflexes à casser.
3. Sur chaque item : sens bon ou inverse ? mot qui ressemble ou mot exact ? puis coche.

EN-4 — SYNONYMES (réponse instantanée, zéro contresens)

Le test « vocabulaire par définition » donne une définition + 4 mots dont 3 leurres. Pour répondre en 3 s, il faut connaître les **familles** : le mot exact ET ses cousins/contraires. Chaque groupe ci-dessous : **définition → mot cible**, puis les leurres à éliminer.

1. Famille « reporter / retarder »

- to postpone / put off → **defer**. Leurres : infer (déduire), confer (conférer), prefer (préférer).
- Synonymes : postpone, delay, adjourn, put back, shelve.
- Contraires : advance, bring forward, expedite.

2. Famille « examiner »

- to examine closely → **scrutinise**. Leurres : ignore, overlook, discard.
- Synonymes : inspect, examine, review, analyse, study.
- Contraires (= ne pas regarder) : ignore, overlook, neglect, disregard.

3. Famille « bref / concis »

- brief, few words → **succinct**. Leurres : verbose, lengthy, rambling.
- Synonymes : concise, terse, brief, to the point.
- Contraires : verbose, long-winded, rambling, prolix.

4. Famille « clair »

- clearly expressed → **lucid**. Leurres : obscure, cryptic, muddled.
- Synonymes : clear, plain, intelligible, coherent.
- Contraires : obscure, cryptic, opaque, muddled.

5. Famille « abondant »

- abundant → **ample**. Leurres : scarce, meagre, finite.
- Synonymes : abundant, plentiful, copious, generous.
- Contraires : scarce, meagre, scant, sparse.

6. Famille « soulager / aggraver »

- to make less severe → **alleviate**. Leurres : aggravate, elevate, allocate.
- Synonymes : ease, relieve, mitigate, lessen.
- Contraires : aggravate, worsen, exacerbate, intensify.

7. Famille « hésiter »

- to waver between two options → **vacillate**. Leurres : assert, commit, persist.
- Synonymes : hesitate, waver, dither, fluctuate.
- Contraires : commit, decide, assert, persist.

8. Famille « radin / généreux »

- unwilling to spend → **miserly**. Leurres : lavish, generous, open-handed.
- Synonymes : stingy, tight-fisted, mean, parsimonious.
- Contraires : generous, lavish, liberal, open-handed.

9. Famille « honnêteté »

- honest with strong morals → **integrity**. Leurres : hostility, scarcity, opacity.
- Synonymes : honesty, probity, rectitude, uprightness.
- Contraires : dishonesty, corruption, deceit.

10. Famille « autoriser / interdire »

- to give permission → **authorise**. Leurres : forbid, refuse, withhold.
- Synonymes : permit, allow, sanction, approve.
- Contraires : forbid, prohibit, ban, withhold, refuse.

11. Famille « approprié »

- suitable → **apt**. Leurres : inept, alien, adverse.
- Synonymes : suitable, appropriate, fitting, proper.

- Contraires : inept, unsuitable, inappropriate, unfit. (Note : **inept** = maladroit, pas « inapproprié ».)

12. Famille « rebondir / rechuter »

- to recover after a decline → **rebound**. Leurres : relapse, recede, refract.
- Synonymes : recover, bounce back, revive, rally.
- Contraires : relapse, deteriorate, recede, decline.

13. Famille « minutie »

- careful attention to detail → **meticulousness**. Leurres : haste, negligence, apathy.
- Synonymes : thoroughness, rigour, precision, care.
- Contraires : carelessness, negligence, haste, sloppiness.

14. Famille « annuel / bisannuel / perpétuel » (piège de fréquence)

- every year → **annual** · every two years → **biennial** · lasting/continuing → **perennial** · by hand → **manual**.
- Piège : biennial (tous les 2 ans) vs biannual (2 fois par an).

15. Réflexe de réponse en 3 secondes

1. Lis la **définition**, isole le verbe/adjectif clé.
2. Élimine d'abord les **contraires** (souvent 1 ou 2 leurres).
3. Entre les 2 restants, choisis le **registre exact** (formel business) ; si doute → « ? ».

16. Mini-table d'entraînement (réponds puis vérifie)

Définition	Réponse
to postpone	defer
to examine closely	scrutinise
brief	succinct

Définition	Réponse
clear	lucid
abundant	ample
to lessen	alleviate
to waver	vacillate
stingy	miserly
honesty	integrity
to permit	authorise
suitable	apt
to recover	rebound
thoroughness	meticulousness
yearly	annual

EX-01 — Exercices : Anglais (3 sections)

Entraînement volontaire **avant** le test : 3 sections comme le vrai test (Aisance · Vocabulaire · Orthographe), avec le piège de chaque item.
Objectif : reconnaissance instantanée, zéro contresens.

Mode d'emploi : cache la ligne « → » avec le pouce, réponds, vérifie, et **lis le piège même quand tu as juste** : c'est lui qui fait la différence.
Chrono cible indiqué par section. Note tes erreurs et rejoue-les le lendemain.

Section	Items	Chrono cible
A. Aisance / phrases	69	≤ 15 s/item
B. Vocabulaire par définition	87	≤ 10 s/item
C. Orthographe	61	≤ 6 s/item

A. Aisance / phrases — complète le trou

Piège général : les leurres sont des prépositions/français littéral. Ne traduis pas : retrouve l'expression figée.

1. The new regulation will come ___ force on 1 January. A) on · B) in · C) into · D) at → **C) into** — Piège : « in force » n'existe pas : c'est **come into force** (entrer en vigueur).
2. Payment must be made ___ the 15th at the latest. A) on · B) at · C) until · D) by → **D) by** — Piège : **by** = au plus tard (date limite) ; « until the 15th » = jusqu'au 15 (durée).
3. We will deliver the goods ___ time. A) in · B) on · C) at · D) by → **B) on** — Piège : **on time** = à l'heure ; **in time** = à temps (avant la limite).
4. She signed the contract ___ behalf of the company. A) for · B) at · C) on · D) in → **C) on** — Piège : expression figée : **on behalf of** (au nom de).
5. The report focuses ___ cost reduction. A) at · B) on · C) in · D) over → **B) on** — Piège : **focus on** ; « focus in » = faute fréquente.

6. They invested heavily ___ renewable energy. A) at · B) to · C) in · D) on → **C) in** — Piège : **invest in** (pas « invest on »).
7. The merger was completed ___ the end of March. A) on · B) at · C) in · D) by → **D) by** — Piège : **by the end of** = avant la fin de ; « at the end of » = au moment de la fin.
8. Profits rose ___ 12% last year. A) at · B) by · C) to · D) of → **B) by** — Piège : montant de la hausse = **by** ; niveau atteint = **to**.
9. Sales increased ___ 12% to reach €4m. A) of · B) at · C) by · D) for → **C) by** — Piège : idem : la progression se dit **by**, jamais « of ».
10. He is in charge ___ the audit team. A) for · B) about · C) with · D) of → **D) of** — Piège : **in charge of** ; « responsible for » mais « in charge of ».
11. The project consists ___ three phases. A) from · B) of · C) in · D) with → **B) of** — Piège : **consist of** ; « consist in » = consister à (sens différent).
12. We are looking forward ___ your reply. A) on · B) for · C) at · D) to → **D) to** — Piège : **look forward to + nom/-ing** (jamais « look forward to hear »).
13. The board agreed ___ the proposal. A) for · B) on · C) to · D) with → **C) to** — Piège : **agree to** une proposition / **agree with** une personne.
14. Please find ___ the annual report. A) attached with · B) attached to · C) enclosed · D) enclosed in → **C) enclosed** — Piège : **enclosed / attached** seuls ; « attached with » = faute.
15. The subsidiary ___ by the CFO is based in Lyon. A) ran · B) runs · C) running · D) run → **D) run** — Piège : participe passé passif : **run by** (dirigée par).
16. The loan was ___ by the credit committee. A) approved · B) approve · C) approving · D) approval → **A) approved** — Piège : passif : was + participe passé (**approved**), pas le nom.
17. Interest rates have ___ significantly this year. A) risen · B) rose · C) raised · D) rised → **A) risen** — Piège : **rise-rose-risen** (intransitif) ; « raise » = augmenter qqch.
18. The central bank ___ interest rates twice. A) risen · B) raised · C) rose · D) rised → **B) raised** — Piège : **raise** = augmenter qqch (transitif) ; la banque « raises » les taux.

19. Our costs are ___ than last year. A) high · B) higher · C) highest · D) more high → **B) higher** — Piège : comparatif de « high » = **higher** (jamais « more high »).

20. This was our ___ profitable quarter. A) much · B) more · C) best · D) most → **D) most** — Piège : superlatif d'un adjectif long : **the most profitable**.

21. He works ___ than anyone in the team. A) harder · B) hardest · C) more hard · D) hardly → **A) harder** — Piège : **harder** (comparatif de hard) ; « hardly » = à peine (piège de sens).

22. The invoice must be paid ___ 30 days. A) during · B) within · C) to · D) for → **B) within** — Piège : **within 30 days** (dans un délai de) ; « during » = pendant un événement.

23. She has worked here ___ 2019. A) from · B) for · C) during · D) since → **D) since** — Piège : **since** + point de départ ; **for** + durée.

24. We have known them ___ ten years. A) during · B) for · C) from · D) since → **B) for** — Piège : **for** + durée (ten years).

25. The agreement was ___ yesterday. A) signing · B) signed · C) sign · D) signs → **B) signed** — Piège : passif au passé : **was signed**.

26. He is ___ for the departmental budget. A) responsive · B) responsibility · C) responsibly · D) responsible → **D) responsible** — Piège : adjectif après « be » : **responsible** (pas le nom ni l'adverbe).

27. The decision had a major ___ on our results. A) impact · B) impacted · C) impacts · D) impacting → **A) impact** — Piège : après « a major » il faut un **nom** : impact.

28. We need to ___ our operating costs. A) reduce · B) reduction · C) reducing · D) reductive → **A) reduce** — Piège : après « to » (infinitif de but) : **reduce**.

29. The ___ of the company rose sharply. A) valued · B) valuable · C) valuably · D) value → **D) value** — Piège : après « the » : nom **value**.

30. Their offer was ___ generous. A) extreme · B) extremely · C) extremity · D) extremes → **B) extremely** — Piège : adverbe devant un adjectif : **extremely generous**.

- 31.** The audit was carried ___ thoroughly. A) up · B) in · C) off · D) out → **D) out** — Piège : **carry out** = mener ; « carry on » = continuer.
- 32.** The deal ___ through despite the delays. A) went · B) ran · C) came · D) took → **A) went** — Piège : **go through** = aboutir ; « come through » = survivre/recevoir.
- 33.** They had to ___ the meeting off. A) take · B) put · C) call · D) make → **C) call** — Piège : **call off** = annuler.
- 34.** Please ___ up the figures before Friday. A) total · B) sum · C) add · D) count → **C) add** — Piège : **add up** = additionner (« total up » existe mais est rare ; « count up » ≠).
- 35.** The company will ___ off 200 employees. A) put · B) set · C) lay · D) take → **C) lay** — Piège : **lay off** = licencier ; « put off » = reporter.
- 36.** We must ___ up with the new rules. A) hold · B) catch · C) keep · D) stay → **C) keep** — Piège : **keep up with** = suivre le rythme ; « catch up with » = rattraper un retard.
- 37.** She will ___ over as CFO in June. A) take · B) make · C) get · D) put → **A) take** — Piège : **take over** = prendre la relève.
- 38.** The old IT system was gradually ___ out. A) put · B) taken · C) given · D) phased → **D) phased** — Piège : **phase out** = supprimer progressivement.
- 39.** He ___ for the accounting error. A) apologised · B) excused · C) forgave · D) regretted → **A) apologised** — Piège : **apologise for** = s'excuser de ; « excuse » = excuser qqn.
- 40.** Prices are ___ to rise next quarter. A) expected · B) expectedly · C) expects · D) expecting → **A) expected** — Piège : tournure passive : **be expected to**.
- 41.** If the rate ___ , we will renegotiate. A) rises · B) rised · C) raises · D) rose → **A) rises** — Piège : conditionnel réel : if + présent ; « rise » intransitif (le taux monte seul).
- 42.** Unless payment ___ , supply will be suspended. A) received · B) will receive · C) is received · D) receives → **C) is received** — Piège : passif + pas de « will » après unless : **is received**.
- 43.** Yesterday the board ___ the annual results. A) approve · B) approving · C) approved · D) approves → **C) approved** — Piège :

yesterday → prétérit simple (pas de present perfect).

44. Tomorrow we ___ the new compliance policy. A) have adopted · B) adopting · C) will adopt · D) adopted → **C) will adopt** — Piège :

tomorrow → futur ; « adopt » = adopter, « adapt » = adapter.

45. The figures ___ been verified by the auditors. A) have · B) is · C) are · D) has → **A) have** — Piège : **figures** = pluriel → have.

46. Neither the CFO nor the auditors ___ present. A) is · B) was · C) been · D) were → **D) were** — Piège : accord avec le sujet le plus proche (auditors → pluriel).

47. A number of clients ___ complained about the fees. A) have · B) has · C) was · D) is → **A) have** — Piège : **a number of** = pluriel (≠ « the number of » = singulier).

48. He suggested ___ the deadline. A) extended · B) extending · C) extend · D) to extend → **B) extending** — Piège : **suggest + -ing** (jamais « suggest to do »).

49. We decided ___ the offer. A) to accept · B) accepting · C) accept · D) accepted → **A) to accept** — Piège : **decide to + infinitif**.

50. They avoid ___ about the risks. A) talking · B) talk · C) to talk · D) talked → **A) talking** — Piège : **avoid + -ing**.

51. The firm succeeded ___ raising €50m. A) for · B) on · C) to · D) in → **D) in** — Piège : **succeed in + -ing**.

52. He is good ___ negotiations. A) in · B) on · C) for · D) at → **D) at** — Piège : **good at** (compétence).

53. These results differ ___ last year's. A) with · B) from · C) to · D) of → **B) from** — Piège : **differ from**.

54. This product is superior ___ the old one. A) of · B) from · C) than · D) to → **D) to** — Piège : **superior to** (pas « than », malgré le comparatif).

55. We spent €2m ___ marketing. A) in · B) at · C) for · D) on → **D) on** — Piège : **spend money on**.

56. She is keen ___ expanding abroad. A) at · B) to · C) in · D) on → **D) on** — Piège : **keen on + -ing**.

57. The audit complied ___ the new standards. A) on · B) to · C) for · D) with → **D) with** — Piège : **comply with**.
58. The contract is subject ___ board approval. A) to · B) with · C) for · D) of → **A) to** — Piège : **subject to**.
59. Please refer ___ the appendix for details. A) to · B) on · C) for · D) at → **A) to** — Piège : **refer to**.
60. The manager insisted ___ an internal review. A) in · B) for · C) on · D) at → **C) on** — Piège : **insist on**.
61. They apologised ___ the late delivery. A) for · B) to · C) about · D) of → **A) for** — Piège : **apologise for qqch / apologise to qqn**.
62. He was accused ___ insider trading. A) with · B) of · C) for · D) about → **B) of** — Piège : **accuse someone of**.
63. The firm specialises ___ asset management. A) at · B) for · C) in · D) on → **C) in** — Piège : **specialise in (UK) / specialize in (US)**.
64. The shares ___ by 4% on Friday. A) failed · B) fell · C) felt · D) filled → **B) fell** — Piège : **fell** = passé de fall (baisser) ; « felt » = passé de feel.
65. The company ___ its workforce by 10% last year. A) cutten · B) cutted · C) cutting · D) cut → **D) cut** — Piège : **cut-cut-cut** (invariable).
66. There has been a sharp ___ in demand. A) felt · B) fall · C) feel · D) fell → **B) fall** — Piège : après « a sharp » : nom **fall**.
67. The supplier went ___ last month. A) bankruptcy · B) bankrupt · C) banking · D) bank → **B) bankrupt** — Piège : **go bankrupt** (adjectif) ; « bankruptcy » = nom (faillite).
68. The deal is likely to ___ through next week. A) go · B) pass · C) run · D) walk → **A) go** — Piège : **go through** = se conclure.
69. Our ___ with that bank dates from 2010. A) relating · B) relationship · C) relative · D) relation → **B) relationship** — Piège : lien commercial durable = **relationship** ; « relation » = lien logique/familial.

B. Vocabulaire — quel mot correspond à la définition ?

Piège général : les leurres ressemblent au mot cible (defer/infer/confer) ou en sont le contraire. Lis la définition en entier avant de choisir.

1. to postpone or delay an event A) infer · B) defer · C) confer · D) refer → **B) defer** — Piège : leurres de forme : infer=déduire, refer=renvoyer, confer=consulter.

2. to deduce from evidence A) confer · B) refer · C) infer · D) defer → **C) infer** — Piège : infer = déduire ; ne pas confondre avec defer (reporter).

3. to consult someone before deciding A) infer · B) prefer · C) confer · D) defer → **C) confer** — Piège : confer = se concerter.

4. money lent that must be repaid A) debt · B) loan · C) lease · D) deposit → **B) loan** — Piège : loan = le prêt accordé ; debt = la dette due.

5. money that is owed A) credit · B) asset · C) loan · D) debt → **D) debt** — Piège : debt = somme due (le « b » est muet).

6. the person who receives payment A) debtor · B) payer · C) payee · D) broker → **C) payee** — Piège : payee = bénéficiaire ; payer = payeur.

7. an official order to pay money A) warrant · B) warranty · C) warning · D) warden → **A) warrant** — Piège : warrant = mandat/ordre ; warranty = garantie produit.

8. a written promise to repair or replace A) warrant · B) warden · C) warranty · D) warehouse → **C) warranty** — Piège : warranty = garantie commerciale.

9. the amount by which revenue exceeds cost A) margin · B) turnover · C) revenue · D) profit → **D) profit** — Piège : profit = résultat net ; turnover = chiffre d'affaires.

10. the total income from sales A) yield · B) revenue · C) dividend · D) profit → **B) revenue** — Piège : revenue/turnover = CA, avant charges.

11. a payment made to shareholders A) interest · B) dividend · C) royalty · D) coupon → **B) dividend** — Piège : dividend = dividende ; interest = intérêt (dette).

12. the income earned on a loan or deposit A) interest · B) dividend · C) yield · D) fee → **A) interest** — Piège : interest = intérêt (prêt/dépôt).

13. to officially cancel a law or contract A) recall · B) recover · C) repeal · D) revoke → **D) revoke** — Piège : revoke = révoquer ; repeal = abroger une loi.

14. to say again or restate A) iterate · B) reiterate · C) irrigate · D) integrate → **B) reiterate** — Piège : reiterate = réaffirmer.

15. to examine official records A) assess · B) account · C) audit · D) arbitrate → **C) audit** — Piège : audit = vérification formelle des comptes.

16. a person who buys shares A) auditor · B) creditor · C) investor · D) debtor → **C) investor** — Piège : investor = investisseur ; creditor = créancier.

17. a person or firm owed money A) investor · B) creditor · C) debtor · D) borrower → **B) creditor** — Piège : creditor = créancier ; debtor = débiteur.

18. a person who owes money A) payee · B) lender · C) debtor · D) creditor → **C) debtor** — Piège : debtor = débiteur (celui qui doit).

19. to give up a right or claim A) weave · B) wave · C) waver · D) waive → **D) waive** — Piège : waive = renoncer à ; wave = saluer/vague (piège de sens).

20. a rise or growth in value or size A) increase · B) interest · C) increment · D) decrease → **A) increase** — Piège : increase (nom) = augmentation ; increment = pas d'incrément.

21. a fall in value or size A) increase · B) deduction · C) decrease · D) deficit → **C) decrease** — Piège : decrease = baisse.

22. money kept back from a payment A) discount · B) deficit · C) deposit · D) deduction → **D) deduction** — Piège : deduction = retenue ; discount = remise.

23. a reduction in price granted to a buyer A) rebate · B) discount · C) deposit · D) deduction → **B) discount** — Piège : discount = remise commerciale.

24. a partial refund after purchase A) refund · B) credit · C) rebate · D) discount → **C) rebate** — Piège : rebate = ristourne ; refund = remboursement intégral/partiel.

25. money paid regularly for the use of property A) rate · B) rent · C) fee · D) lease → **B) rent** — Piège : rent = loyer payé ; lease = le contrat de location.

26. a contract giving the right to use property A) lease · B) deed · C) rent · D) loan → **A) lease** — Piège : lease = bail ; rent = le paiement.

27. a written legal document proving ownership A) draft · B) duty · C) deed · D) deal → **C) deed** — Piège : deed = acte notarié.

28. a sum paid as security for a contract A) deposit · B) down payment · C) installment · D) premium → **A) deposit** — Piège : deposit = caution/acompte ; installment = échéance.

29. one of several regular payments A) annuity · B) installment · C) invoice · D) deposit → **B) installment** — Piège : installment = versement échelonné.

30. a bill requesting payment A) quote · B) voucher · C) receipt · D) invoice → **D) invoice** — Piège : invoice = facture ; receipt = reçu (preuve de paiement).

31. a written proof that payment was made A) invoice · B) voucher · C) statement · D) receipt → **D) receipt** — Piège : receipt : le « p » est muet.

32. a document that gives the holder a right A) coupon · B) voucher · C) warrant · D) receipt → **B) voucher** — Piège : voucher = bon/chèque-cadeau.

33. a formal written proposal A) draft · B) letter · C) vendor · D) tender → **D) tender** — Piège : tender = offre formelle (appel d'offres).

34. a seller or supplier A) tender · B) broker · C) buyer · D) vendor → **D) vendor** — Piège : vendor = vendeur ; tender = offre.

35. a person who arranges deals for others A) agent · B) vendor · C) broker · D) dealer → **C) broker** — Piège : broker = courtier (intermédiaire).

36. a person who buys and sells for their own account A) agent · B) broker · C) trustee · D) dealer → **D) dealer** — Piège : dealer = négociant (pour son propre compte).

37. a person legally managing assets for another A) agent · B) executor · C) auditor · D) trustee → **D) trustee** — Piège : trustee = fiduciaire ;

executor = exécuteur testamentaire.

38. to state the value of an asset A) apprise · B) appraise · C) praise · D) raise → **B) appraise** — Piège : appraise = évaluer ; apprise = informer (piège classique).

39. to inform someone A) apprise · B) advise · C) appraise · D) prize → **A) apprise** — Piège : apprise = informer.

40. to make an asset less valuable on the books A) depreciate · B) deflate · C) dilute · D) devalue → **A) depreciate** — Piège : depreciate = amortir (comptable) ; devalue = dévaluer (monnaie).

41. to spread the cost of an asset over its life A) allocate · B) amortise · C) accrue · D) depreciate → **B) amortise** — Piège : amortise = amortir un actif incorporel/un emprunt.

42. to record revenue or cost as it is earned A) allocate · B) amortise · C) accrue · D) invoice → **C) accrue** — Piège : accrue = comptabiliser d'avance (charges/produits à payer).

43. to set aside money for a specific purpose A) assign · B) allocate · C) accrue · D) amortise → **B) allocate** — Piège : allocate = affecter un budget.

44. the total value of a company's shares A) equity · B) market capitalisation · C) turnover · D) book value → **B) market capitalisation** — Piège : market cap = cours × nombre d'actions.

45. the value of assets minus liabilities A) net assets · B) turnover · C) market cap · D) gross assets → **A) net assets** — Piège : net assets = actif net (capitaux propres).

46. profit expressed as a percentage of revenue A) return · B) yield · C) markup · D) margin → **D) margin** — Piège : margin = marge ; markup = majoration sur coût.

47. income from an investment, in % A) interest · B) yield · C) return · D) margin → **B) yield** — Piège : yield = rendement d'un placement.

48. money borrowed by a company via bonds A) equity · B) share · C) debt · D) asset → **C) debt** — Piège : debt = financement par dette ; equity = par actions.

49. ownership interest in a company A) liability · B) equity · C) debt · D) credit → **B) equity** — Piège : equity = capitaux propres / actions.

- 50.** a formal examination of a case A) appeal · B) verdict · C) hearing · D) trial → **C) hearing** — Piège : hearing = audience ; verdict = décision du jury.
- 51.** a written statement made under oath A) affidavit · B) subpoena · C) testimony · D) plea → **A) affidavit** — Piège : affidavit = déclaration sous serment écrite.
- 52.** an official order to appear in court A) subpoena · B) summons · C) plea · D) warrant → **A) subpoena** — Piège : subpoena = assignation à comparaître.
- 53.** a formal accusation of a crime A) plea · B) verdict · C) sentence · D) indictment → **D) indictment** — Piège : indictment = mise en accusation (« c » muet).
- 54.** a person who owns shares A) debtholder · B) bondholder · C) stakeholder · D) shareholder → **D) shareholder** — Piège : shareholder = actionnaire ; stakeholder = partie prenante.
- 55.** a person with an interest in the business A) shareholder · B) stakeholder · C) investor · D) creditor → **B) stakeholder** — Piège : stakeholder = partie prenante (plus large qu'actionnaire).
- 56.** to examine very closely A) scrutinise · B) oversee · C) overlook · D) overrule → **A) scrutinise** — Piège : scrutinise = examiner de près ; overlook = ne pas remarquer (contresens !).
- 57.** to fail to notice something A) scrutinise · B) oversee · C) overrate · D) overlook → **D) overlook** — Piège : overlook = laisser passer (≠ examiner).
- 58.** to supervise work A) overrule · B) overlook · C) overtake · D) oversee → **D) oversee** — Piège : oversee = superviser ; oversee ≠ overlook.
- 59.** stingy, unwilling to spend A) generous · B) lavish · C) miserly · D) thrifty → **C) miserly** — Piège : miserly = avare ; thrifty = économe (positif) ; generous = contraire.
- 60.** economical, avoiding waste A) generous · B) miserly · C) thrifty · D) lavish → **C) thrifty** — Piège : thrifty = économe (positif).
- 61.** spending too freely A) modest · B) lavish · C) thrifty · D) frugal → **B) lavish** — Piège : lavish = fastueux ; frugal = sobre.

- 62.** causing a harmful effect A) detrimental · B) beneficial · C) neutral · D) marginal → **A) detrimental** — Piège : detrimental = nuisible ; beneficial = contraire.
- 63.** likely to happen soon A) prominent · B) immanent · C) eminent · D) imminent → **D) imminent** — Piège : imminent = imminent ; eminent = éminent (piège de forme).
- 64.** famous and respected A) prominent · B) eminent · C) permanent · D) imminent → **B) eminent** — Piège : eminent = éminent, illustre.
- 65.** clearly visible or important A) eminent · B) dominant · C) prominent · D) imminent → **C) prominent** — Piège : prominent = de premier plan.
- 66.** to put into practice A) complement · B) compliment · C) implement · D) supplement → **C) implement** — Piège : implement = mettre en œuvre ; complement = compléter ; compliment = féliciter.
- 67.** to complete or go well with A) implement · B) supplement · C) compliment · D) complement → **D) complement** — Piège : complement (e) = compléter ; compliment (i) = féliciter.
- 68.** to add something extra A) implement · B) complement · C) supplement · D) amplify → **C) supplement** — Piège : supplement = ajouter en plus.
- 69.** required by rules or law A) voluntary · B) mandatory · C) optional · D) facultative → **B) mandatory** — Piège : mandatory = obligatoire ; optional = contraire.
- 70.** allowed but not required A) mandatory · B) binding · C) compulsory · D) optional → **D) optional** — Piège : optional = facultatif.
- 71.** legally binding A) advisory · B) optional · C) tentative · D) binding → **D) binding** — Piège : binding = contraignant.
- 72.** based on observation rather than theory A) theoretical · B) hypothetical · C) anecdotal · D) empirical → **D) empirical** — Piège : empirical = fondé sur les données.
- 73.** assumed for the sake of argument A) hypothetical · B) empirical · C) actual · D) proven → **A) hypothetical** — Piège : hypothetical = supposé.
- 74.** occurring at irregular intervals A) sporadic · B) steady · C) periodic · D) constant → **A) sporadic** — Piège : sporadic = ponctuel/irrégulier ; periodic = périodique (régulier).

- 75.** happening repeatedly at fixed intervals A) periodic · B) random · C) occasional · D) sporadic → **A) periodic** — Piège : periodic = périodique.
- 76.** able to be relied on A) liable · B) 4 · C) reliable · D) credible → **C) reliable** — Piège : reliable = fiable ; liable = responsable juridiquement.
- 77.** legally responsible A) reliable · B) durable · C) credible · D) liable → **D) liable** — Piège : liable for = responsable de.
- 78.** a sudden sharp fall A) spike · B) surge · C) slump · D) rally → **C) slump** — Piège : slump = effondrement ; surge = envolée (contraire).
- 79.** a sudden sharp rise A) decline · B) slump · C) dip · D) surge → **D) surge** — Piège : surge = forte hausse.
- 80.** a short-term recovery in prices A) rally · B) slump · C) crash · D) spike → **A) rally** — Piège : rally = rebond.
- 81.** to reduce the number of staff A) outsource · B) downsize · C) sideline · D) upsize → **B) downsize** — Piège : downsize = réduire les effectifs ; outsource = externaliser.
- 82.** to contract work to an outside firm A) offshore · B) outsource · C) insource · D) downsize → **B) outsource** — Piège : outsource = externaliser (offshore = délocaliser à l'étranger).
- 83.** to buy out a competitor A) acquire · B) divest · C) liquidate · D) merge → **A) acquire** — Piège : acquire = racheter ; merge = fusionner (deux entités).
- 84.** to sell off a business unit A) invest · B) acquire · C) convert · D) divest → **D) divest** — Piège : divest = céder (≠ invest, sens inverse).
- 85.** to close a company and sell its assets A) litigate · B) liquid · C) liquidise · D) liquidate → **D) liquidate** — Piège : liquidate = liquider ; litigate = aller en justice.
- 86.** money received in advance for future service A) accrued income · B) prepaid expense · C) deferred income · D) reserve → **C) deferred income** — Piège : deferred income = produit constaté d'avance.
- 87.** an expense paid before it is incurred A) provision · B) accrued expense · C) deferred income · D) prepaid expense → **D) prepaid expense** — Piège : prepaid = payé d'avance (actif) ; accrued = dû (passif).

C. Orthographe — quelle graphie est correcte ?

Piège général : consonnes doubles, voyelles inversées (ie/ei), « b » et « p » muets qui s'écrivent quand même.

1. A) accommodate · B) accomodate · C) acommodate → **A)**

accommodate — Piège : deux « c », deux « m ».

2. A) acknowlegement · B) acknowledgement · C) acknowledgment → **B)**

acknowledgement — Piège : UK garde le « e » (US : acknowledgment).

3. A) acquisition · B) aquisition · C) acquizition → **A) acquisition** —

Piège : « cq » puis « u » : ac-qui-si-tion.

4. A) annalyse · B) analize · C) analyse → **C) analyse** — Piège : UK : -yse ; US : analyze (un seul « n »).

5. A) bankrupcy · B) bankrupty · C) bankruptcy → **C) bankruptcy** —

Piège : ban-krupt-cy (le « t » reste).

6. A) beneficiary · B) beneficary · C) benefeciary → **A) beneficiary** —

Piège : -fi-ciary.

7. A) bureaaau · B) beaureau · C) bureau → **C) bureau** — Piège : bu-reau.

8. A) calendar · B) calandar · C) calender → **A) calendar** — Piège : -dar (pas -der).

9. A) cancellation · B) cancelation · C) cancelattion → **A) cancellation** —

Piège : deux « l » au UK.

10. A) catalouge · B) catalog · C) catalogue → **C) catalogue** — Piège :

UK : catalogue.

11. A) cheak · B) cheque · C) check → **B) cheque** — Piège : UK : cheque (paiement) ; check = vérifier.

12. A) collatoral · B) collateral · C) colateral → **B) collateral** — Piège : deux « l » au début.

13. A) commision · B) comission · C) commission → **C) commission** —

Piège : deux « m », deux « s ».

14. A) committement · B) commitment · C) comitment → **B)**

commitment — Piège : commit + ment (un seul « t » final).

15. A) consensus · B) consencus · C) concensus → **A) consensus** — Piège : cons-ensus (pas de « c »).

16. A) creaditor · B) creditor · C) creditour → **B) creditor** — Piège : creditor.

17. A) curriculum · B) curicculum · C) curriculum → **C) curriculum** — Piège : deux « r ».

18. A) debtour · B) debter · C) debtor → **C) debtor** — Piège : le « b » est muet mais s'écrit.

19. A) depreciaton · B) depretiation · C) depreciation → **C) depreciation** — Piège : de-pre-ci-a-tion (pas -tion-).

20. A) dividende · B) dividend · C) dividant → **B) dividend** — Piège : -end (pas -ent).

21. A) due dilligence · B) due diligence · C) dew diligence → **B) due diligence** — Piège : diligence : un seul « l » après i.

22. A) eligible · B) eligable · C) elegible → **A) eligible** — Piège : é-li-gible.

23. A) equitty · B) equity · C) eqity → **B) equity** — Piège : deux « t » ? non : e-qui-ty.

24. A) excede · B) exseed · C) exceed → **C) exceed** — Piège : ex-ceed (ee puis d).

25. A) expense · B) expence · C) expanses → **A) expense** — Piège : -ense (pas -ence).

26. A) foreign · B) foregin · C) foriegn → **A) foreign** — Piège : ei après g : for-eign.

27. A) gaurantee · B) guarentee · C) guarantee → **C) guarantee** — Piège : gua-ran-tee.

28. A) hierachy · B) hierarchy · C) hierarchy → **B) hierarchy** — Piège : hie-rar-chy.

29. A) instalment · B) installment · C) instalment → **C) instalment** — Piège : UK : instalment ; US : installment.

30. A) invioce · B) invoice · C) invoie → **B) invoice** — Piège : in-voice.

31. A) judgment · B) judgement · C) jugdement → **B) judgement** — Piège : UK : judgement ; US : judgment.

32. A) liabilty · B) liability · C) liablity → **B) liability** — Piège : lia-bi-li-ty.

33. A) license · B) lisenca · C) licence → **C) licence** — Piège : UK : licence (nom) / license (verbe).

34. A) maintainance · B) maintenance · C) maintenace → **C) maintenance** — Piège : main-te-nance (pas -tain-).

35. A) mortgage · B) morgage · C) mortage → **A) mortgage** — Piège : le « t » s'écrit mais ne se prononce pas.

36. A) negosiate · B) negociate · C) negotiate → **C) negotiate** — Piège : ne-go-ci-ate (« g »).

37. A) ocurrence · B) occurrence · C) occurence → **B) occurrence** — Piège : deux « c », deux « r ».

38. A) personel · B) personnel · C) personal → **B) personnel** — Piège : personnel = le personnel (2 n) ; personal = privé.

39. A) prepayed · B) prepaid · C) pre-payd → **B) prepaid** — Piège : pre + paid.

40. A) programme · B) progame · C) program → **A) programme** — Piège : UK : programme (sauf informatique : program).

41. A) questionnair · B) questionnaire · C) questionnaire → **C) questionnaire** — Piège : deux « n » après questio-.

42. A) reciept · B) receit · C) receipt → **C) receipt** — Piège : le « p » est muet : re-ceipt.

43. A) recomend · B) recommend · C) recommand → **B) recommend** — Piège : un « c », deux « m ».

44. A) referendum · B) referrendum · C) referandum → **A) referendum** — Piège : un seul « r » au milieu.

45. A) seaze · B) seize · C) sieze → **B) seize** — Piège : ei après z : seize.

46. A) separete · B) separate · C) seperate → **B) separate** — Piège : un « a » au milieu : sep-a-rate.

47. A) solvancy · B) solvency · C) solvenci → **B) solvency** — Piège : sol-ven-cy.
48. A) succesful · B) sucessful · C) successful → **C) successful** — Piège : deux « c », deux « s ».
49. A) sufficient · B) suficient · C) sufficent → **A) sufficient** — Piège : suf-fi-cient.
50. A) superseed · B) supercede · C) supersede → **C) supersede** — Piège : super-sede (un seul s au milieu).
51. A) threshold · B) threshold · C) treshold → **A) threshold** — Piège : thres-hold (un seul h).
52. A) turn-over · B) turnover · C) turnover → **C) turnover** — Piège : UK : turnover en un seul mot, sans tiret.
53. A) untill · B) untile · C) until → **C) until** — Piège : un seul « l » final.
54. A) vacancy · B) vacancie · C) vacency → **A) vacancy** — Piège : va-can-cy.
55. A) warehouse · B) warehousse · C) wearhouse → **A) warehouse** — Piège : ware + house.
56. A) wheras · B) whereas · C) whereas → **B) whereas** — Piège : where + as.
57. A) with-hold · B) withhold · C) withhold → **C) withhold** — Piège : with + hold (deux h).
58. A) rite-off · B) right-off · C) write-off → **C) write-off** — Piège : write = écrire (homophone de right).
59. A) yeld · B) yield · C) yeild → **B) yield** — Piège : y-i-e-l-d.
60. A) aknowledge · B) acknowledge · C) acknowlege → **B) acknowledge** — Piège : deux « l » ? non : un « c » + « kn ».
61. A) arrears · B) arreas · C) arrears → **A) arrears** — Piège : ar-rears (argent dû en retard).
-

Comptage et seuil de réussite

- Total : **217 items** (A 69 · B 87 · C 61).
- Seuil visé : **≥ 95 %** en A et B, **≥ 98 %** en C (l'orthographe est binaire).
- Toute erreur → copie l'item dans [english/en-3-fautes-de-base.md](#) (section « mes erreurs ») et rejoue-le à J+1, J+3, J+7.

EX-02 — Exercices : Numérique (raisonnement chiffré)

65 items dans les 5 familles du test. Les chiffres changent à chaque item : c'est la **méthode** qu'il faut fixer, pas le résultat.

Mode d'emploi : cache la ligne « → » avec le pouce, réponds, vérifie, et **lis le piège même quand tu as juste** : c'est lui qui fait la différence. Chrono cible indiqué par section. Note tes erreurs et rejoue-les le lendemain.

Section	Items	Chrono cible
ROE	13	≤ 25 s
Capitalisation	13	≤ 20 s
Effectifs	13	≤ 20 s
Outlook	13	≤ 25 s
Marge	13	≤ 20 s

ROE

1. Quel est le ROE (return on equity) ? Données : Résultat net = 150 M€ · Capitaux propres = 1200 M€ · Actif total = 6600 M€ · Chiffre d'affaires = 2640 M€ A) 125.0 % · B) 2.3 % · C) 12.5 % · D) 5.7 % → **C) 12.5 %** — Piège : le dénominateur est **les capitaux propres** : l'actif total et le CA sont des leurres placés exprès dans le texte. Où regarder : ligne « Capitaux propres / Shareholders' equity » (pas « Total assets »).

2. Quel est le ROE (return on equity) ? Données : Résultat net = 78,8 M€ · Capitaux propres = 750 M€ · Actif total = 1800 M€ · Chiffre d'affaires = 4500 M€ A) 105.0 % · B) 4.4 % · C) 1.8 % · D) 10.5 % → **D) 10.5 %** — Piège : le dénominateur est **les capitaux propres** : l'actif total et le CA sont des leurres placés exprès dans le texte. Où regarder : ligne « Capitaux propres / Shareholders' equity » (pas « Total assets »).

3. Quel est le ROE (return on equity) ? Données : Résultat net = 212,4 M€ · Capitaux propres = 1800 M€ · Actif total = 9900 M€ · Chiffre d'affaires = 3960 M€ A) 118.0 % · B) 2.1 % · C) 5.4 % · D) 11.8 % → **D) 11.8 %** — Piège : le dénominateur est **les capitaux propres** : l'actif

total et le CA sont des leurres placés exprès dans le texte. Où regarder : ligne « Capitaux propres / Shareholders' equity » (pas « Total assets »).

4. Quel est le ROE (return on equity) ? Données : Résultat net = 284 M€ · Capitaux propres = 2000 M€ · Actif total = 11000 M€ · Chiffre d'affaires = 6000 M€ A) 142.0 % · B) 2.6 % · C) 4.7 % · D) 14.2 % → **D) 14.2 %** — Piège : le dénominateur est **les capitaux propres** : l'actif total et le CA sont des leurres placés exprès dans le texte. Où regarder : ligne « Capitaux propres / Shareholders' equity » (pas « Total assets »).

5. Quel est le ROE (return on equity) ? Données : Résultat net = 84 M€ · Capitaux propres = 1050 M€ · Actif total = 3360 M€ · Chiffre d'affaires = 3150 M€ A) 8.0 % · B) 2.5 % · C) 80.0 % · D) 2.7 % → **A) 8.0 %** — Piège : le dénominateur est **les capitaux propres** : l'actif total et le CA sont des leurres placés exprès dans le texte. Où regarder : ligne « Capitaux propres / Shareholders' equity » (pas « Total assets »).

6. Quel est le ROE (return on equity) ? Données : Résultat net = 94,5 M€ · Capitaux propres = 900 M€ · Actif total = 4950 M€ · Chiffre d'affaires = 2700 M€ A) 1.9 % · B) 3.5 % · C) 105.0 % · D) 10.5 % → **D) 10.5 %** — Piège : le dénominateur est **les capitaux propres** : l'actif total et le CA sont des leurres placés exprès dans le texte. Où regarder : ligne « Capitaux propres / Shareholders' equity » (pas « Total assets »).

7. Quel est le ROE (return on equity) ? Données : Résultat net = 88,5 M€ · Capitaux propres = 750 M€ · Actif total = 4125 M€ · Chiffre d'affaires = 3375 M€ A) 2.1 % · B) 2.6 % · C) 11.8 % · D) 118.0 % → **C) 11.8 %** — Piège : le dénominateur est **les capitaux propres** : l'actif total et le CA sont des leurres placés exprès dans le texte. Où regarder : ligne « Capitaux propres / Shareholders' equity » (pas « Total assets »).

8. Quel est le ROE (return on equity) ? Données : Résultat net = 930 M€ · Capitaux propres = 5000 M€ · Actif total = 9000 M€ · Chiffre d'affaires = 22500 M€ A) 186.0 % · B) 4.1 % · C) 18.6 % · D) 10.3 % → **C) 18.6 %** — Piège : le dénominateur est **les capitaux propres** : l'actif total et le CA sont des leurres placés exprès dans le texte. Où regarder : ligne « Capitaux propres / Shareholders' equity » (pas « Total assets »).

9. Quel est le ROE (return on equity) ? Données : Résultat net = 625 M€ · Capitaux propres = 5000 M€ · Actif total = 20000 M€ · Chiffre d'affaires = 15000 M€ A) 4.2 % · B) 12.5 % · C) 125.0 % · D) 3.1 % → **B) 12.5 %** — Piège : le dénominateur est **les capitaux propres** : l'actif total et le CA sont des leurres placés exprès dans le texte. Où regarder : ligne «

Capitaux propres / Shareholders' equity » (pas « Total assets »).

10. Quel est le ROE (return on equity) ? Données : Résultat net = 800 M€ · Capitaux propres = 5000 M€ · Actif total = 27500 M€ · Chiffre d'affaires = 15000 M€ A) 2.9 % · B) 16.0 % · C) 160.0 % · D) 5.3 % → **B) 16.0 %**

— Piège : le dénominateur est **les capitaux propres** : l'actif total et le CA sont des leurres placés exprès dans le texte. Où regarder : ligne « Capitaux propres / Shareholders' equity » (pas « Total assets »).

11. Quel est le ROE (return on equity) ? Données : Résultat net = 294,4 M€ · Capitaux propres = 3200 M€ · Actif total = 7680 M€ · Chiffre d'affaires = 19200 M€ A) 9.2 % · B) 1.5 % · C) 3.8 % · D) 92.0 % → **A) 9.2 %**

— Piège : le dénominateur est **les capitaux propres** : l'actif total et le CA sont des leurres placés exprès dans le texte. Où regarder : ligne « Capitaux propres / Shareholders' equity » (pas « Total assets »).

12. Quel est le ROE (return on equity) ? Données : Résultat net = 288 M€ · Capitaux propres = 1800 M€ · Actif total = 7200 M€ · Chiffre d'affaires = 8100 M€ A) 4.0 % · B) 160.0 % · C) 3.6 % · D) 16.0 % → **D) 16.0 %**

— Piège : le dénominateur est **les capitaux propres** : l'actif total et le CA sont des leurres placés exprès dans le texte. Où regarder : ligne « Capitaux propres / Shareholders' equity » (pas « Total assets »).

13. Quel est le ROE (return on equity) ? Données : Résultat net = 149,1 M€ · Capitaux propres = 1050 M€ · Actif total = 5775 M€ · Chiffre d'affaires = 2310 M€ A) 2.6 % · B) 14.2 % · C) 6.5 % · D) 142.0 % → **B) 14.2 %**

— Piège : le dénominateur est **les capitaux propres** : l'actif total et le CA sont des leurres placés exprès dans le texte. Où regarder : ligne « Capitaux propres / Shareholders' equity » (pas « Total assets »).

Capitalisation

1. Quelle est la capitalisation boursière ? Données : Cours = 24.50 € · Actions en circulation (outstanding) = 52 M · Actions émises = 56 M · Actions autorisées = 61 M A) 1 494 M€ · B) 1.3 Md€ · C) 1 274 M€ · D) 1 372 M€ → **C) 1 274 M€** — Piège : seules les **outstanding** comptent ; « emitted/authorized » gonflent le résultat. Où regarder : ligne « shares outstanding » (pas authorized / issued).

2. Quelle est la capitalisation boursière ? Données : Cours = 18.75 € · Actions en circulation (outstanding) = 18,4 M · Actions émises = 22,4 M

· Actions autorisées = 42,4 M A) 345 M€ · B) 0.3 Md€ · C) 795 M€ · D) 420 M€ → **A) 345 M€** — Piège : seules les **outstanding** comptent ; « emitted/authorized » gonflent le résultat. Où regarder : ligne « shares outstanding » (pas authorized / issued).

3. Quelle est la capitalisation boursière ? Données : Cours = 62.00 € · Actions en circulation (outstanding) = 96 M · Actions émises = 102,5 M · Actions autorisées = 112,5 M A) 6 355 M€ · B) 5 952 M€ · C) 6.0 Md€ · D) 6 975 M€ → **B) 5 952 M€** — Piège : seules les **outstanding** comptent ; « emitted/authorized » gonflent le résultat. Où regarder : ligne « shares outstanding » (pas authorized / issued).

4. Quelle est la capitalisation boursière ? Données : Cours = 24.50 € · Actions en circulation (outstanding) = 8,5 M · Actions émises = 15 M · Actions autorisées = 25 M A) 0.2 Md€ · B) 368 M€ · C) 612 M€ · D) 208 M€ → **D) 208 M€** — Piège : seules les **outstanding** comptent ; « emitted/authorized » gonflent le résultat. Où regarder : ligne « shares outstanding » (pas authorized / issued).

5. Quelle est la capitalisation boursière ? Données : Cours = 12.40 € · Actions en circulation (outstanding) = 12 M · Actions émises = 13,2 M · Actions autorisées = 33,2 M A) 149 M€ · B) 164 M€ · C) 0.1 Md€ · D) 412 M€ → **A) 149 M€** — Piège : seules les **outstanding** comptent ; « emitted/authorized » gonflent le résultat. Où regarder : ligne « shares outstanding » (pas authorized / issued).

6. Quelle est la capitalisation boursière ? Données : Cours = 24.50 € · Actions en circulation (outstanding) = 8,5 M · Actions émises = 9,7 M · Actions autorisées = 29,7 M A) 728 M€ · B) 208 M€ · C) 0.2 Md€ · D) 238 M€ → **B) 208 M€** — Piège : seules les **outstanding** comptent ; « emitted/authorized » gonflent le résultat. Où regarder : ligne « shares outstanding » (pas authorized / issued).

7. Quelle est la capitalisation boursière ? Données : Cours = 24.50 € · Actions en circulation (outstanding) = 8,5 M · Actions émises = 12,5 M · Actions autorisées = 52,5 M A) 0.2 Md€ · B) 1 286 M€ · C) 208 M€ · D) 306 M€ → **C) 208 M€** — Piège : seules les **outstanding** comptent ; « emitted/authorized » gonflent le résultat. Où regarder : ligne « shares outstanding » (pas authorized / issued).

8. Quelle est la capitalisation boursière ? Données : Cours = 45.60 € · Actions en circulation (outstanding) = 8,5 M · Actions émises = 12,5 M · Actions autorisées = 17,5 M A) 798 M€ · B) 388 M€ · C) 0.4 Md€ · D) 570

M€ → **B) 388 M€** — Piège : seules les **outstanding** comptent ; « emitted/authorized » gonflent le résultat. Où regarder : ligne « shares outstanding » (pas authorized / issued).

9. Quelle est la capitalisation boursière ? Données : Cours = 24.50 € · Actions en circulation (outstanding) = 96 M · Actions émises = 97,2 M · Actions autorisées = 102,2 M A) 2 504 M€ · B) 2 352 M€ · C) 2 381 M€ · D) 2.4 Md€ → **B) 2 352 M€** — Piège : seules les **outstanding** comptent ; « emitted/authorized » gonflent le résultat. Où regarder : ligne « shares outstanding » (pas authorized / issued).

10. Quelle est la capitalisation boursière ? Données : Cours = 12.40 € · Actions en circulation (outstanding) = 12 M · Actions émises = 18,5 M · Actions autorisées = 58,5 M A) 725 M€ · B) 229 M€ · C) 0.1 Md€ · D) 149 M€ → **D) 149 M€** — Piège : seules les **outstanding** comptent ; « emitted/authorized » gonflent le résultat. Où regarder : ligne « shares outstanding » (pas authorized / issued).

11. Quelle est la capitalisation boursière ? Données : Cours = 88.50 € · Actions en circulation (outstanding) = 36,5 M · Actions émises = 40,5 M · Actions autorisées = 50,5 M A) 4 469 M€ · B) 3 584 M€ · C) 3 230 M€ · D) 3.2 Md€ → **C) 3 230 M€** — Piège : seules les **outstanding** comptent ; « emitted/authorized » gonflent le résultat. Où regarder : ligne « shares outstanding » (pas authorized / issued).

12. Quelle est la capitalisation boursière ? Données : Cours = 62.00 € · Actions en circulation (outstanding) = 12 M · Actions émises = 13,2 M · Actions autorisées = 18,2 M A) 818 M€ · B) 0.7 Md€ · C) 1 128 M€ · D) 744 M€ → **D) 744 M€** — Piège : seules les **outstanding** comptent ; « emitted/authorized » gonflent le résultat. Où regarder : ligne « shares outstanding » (pas authorized / issued).

13. Quelle est la capitalisation boursière ? Données : Cours = 18.75 € · Actions en circulation (outstanding) = 18,4 M · Actions émises = 19,6 M · Actions autorisées = 24,6 M A) 461 M€ · B) 345 M€ · C) 0.3 Md€ · D) 368 M€ → **B) 345 M€** — Piège : seules les **outstanding** comptent ; « emitted/authorized » gonflent le résultat. Où regarder : ligne « shares outstanding » (pas authorized / issued).

Effectifs

1. Combien d'employés l'année suivante ? Données : Effectif initial = 3600 · Croissance = +8.0 % A) 3 600 employés · B) 288 employés · C) 3 312 employés · D) 3 888 employés → **D) 3 888 employés** — Piège : le piège n°1 est de donner **l'augmentation** au lieu du nouvel effectif. Où regarder : l'effectif de départ, puis applique +g % (pas le chiffre de la hausse seul).
2. Combien d'employés l'année suivante ? Données : Effectif initial = 1850 · Croissance = +15.0 % A) 278 employés · B) 1 572 employés · C) 2 128 employés · D) 1 850 employés → **C) 2 128 employés** — Piège : le piège n°1 est de donner **l'augmentation** au lieu du nouvel effectif. Où regarder : l'effectif de départ, puis applique +g % (pas le chiffre de la hausse seul).
3. Combien d'employés l'année suivante ? Données : Effectif initial = 12500 · Croissance = +12.5 % A) 14 062 employés · B) 10 938 employés · C) 1 562 employés · D) 12 500 employés → **A) 14 062 employés** — Piège : le piège n°1 est de donner **l'augmentation** au lieu du nouvel effectif. Où regarder : l'effectif de départ, puis applique +g % (pas le chiffre de la hausse seul).
4. Combien d'employés l'année suivante ? Données : Effectif initial = 12500 · Croissance = +22.0 % A) 2 750 employés · B) 15 250 employés · C) 9 750 employés · D) 12 500 employés → **B) 15 250 employés** — Piège : le piège n°1 est de donner **l'augmentation** au lieu du nouvel effectif. Où regarder : l'effectif de départ, puis applique +g % (pas le chiffre de la hausse seul).
5. Combien d'employés l'année suivante ? Données : Effectif initial = 12500 · Croissance = +22.0 % A) 2 750 employés · B) 15 250 employés · C) 9 750 employés · D) 12 500 employés → **B) 15 250 employés** — Piège : le piège n°1 est de donner **l'augmentation** au lieu du nouvel effectif. Où regarder : l'effectif de départ, puis applique +g % (pas le chiffre de la hausse seul).
6. Combien d'employés l'année suivante ? Données : Effectif initial = 12500 · Croissance = +12.5 % A) 1 562 employés · B) 10 938 employés · C) 12 500 employés · D) 14 062 employés → **D) 14 062 employés** — Piège : le piège n°1 est de donner **l'augmentation** au lieu du nouvel effectif. Où regarder : l'effectif de départ, puis applique +g % (pas le chiffre de la hausse seul).

7. Combien d'employés l'année suivante ? Données : Effectif initial = 1850 · Croissance = +6.5 % A) 120 employés · B) 1 850 employés · C) 1 970 employés · D) 1 730 employés → **C) 1 970 employés** — Piège : le piège n°1 est de donner **l'augmentation** au lieu du nouvel effectif. Où regarder : l'effectif de départ, puis applique +g % (pas le chiffre de la hausse seul).

8. Combien d'employés l'année suivante ? Données : Effectif initial = 9400 · Croissance = +6.5 % A) 8 789 employés · B) 9 400 employés · C) 611 employés · D) 10 011 employés → **D) 10 011 employés** — Piège : le piège n°1 est de donner **l'augmentation** au lieu du nouvel effectif. Où regarder : l'effectif de départ, puis applique +g % (pas le chiffre de la hausse seul).

9. Combien d'employés l'année suivante ? Données : Effectif initial = 1200 · Croissance = +15.0 % A) 1 380 employés · B) 1 200 employés · C) 1 020 employés · D) 180 employés → **A) 1 380 employés** — Piège : le piège n°1 est de donner **l'augmentation** au lieu du nouvel effectif. Où regarder : l'effectif de départ, puis applique +g % (pas le chiffre de la hausse seul).

10. Combien d'employés l'année suivante ? Données : Effectif initial = 5200 · Croissance = +4.0 % A) 5 200 employés · B) 4 992 employés · C) 5 408 employés · D) 208 employés → **C) 5 408 employés** — Piège : le piège n°1 est de donner **l'augmentation** au lieu du nouvel effectif. Où regarder : l'effectif de départ, puis applique +g % (pas le chiffre de la hausse seul).

11. Combien d'employés l'année suivante ? Données : Effectif initial = 1200 · Croissance = +12.5 % A) 1 350 employés · B) 1 050 employés · C) 150 employés · D) 1 200 employés → **A) 1 350 employés** — Piège : le piège n°1 est de donner **l'augmentation** au lieu du nouvel effectif. Où regarder : l'effectif de départ, puis applique +g % (pas le chiffre de la hausse seul).

12. Combien d'employés l'année suivante ? Données : Effectif initial = 6800 · Croissance = +4.0 % A) 7 072 employés · B) 6 528 employés · C) 6 800 employés · D) 272 employés → **A) 7 072 employés** — Piège : le piège n°1 est de donner **l'augmentation** au lieu du nouvel effectif. Où regarder : l'effectif de départ, puis applique +g % (pas le chiffre de la hausse seul).

13. Combien d'employés l'année suivante ? Données : Effectif initial = 5200 · Croissance = +22.0 % A) 4 056 employés · B) 5 200 employés · C) 1 144 employés · D) 6 344 employés → **D) 6 344 employés** — Piège : le piège n°1 est de donner l'**augmentation** au lieu du nouvel effectif. Où regarder : l'effectif de départ, puis applique +g % (pas le chiffre de la hausse seul).

Outlook

1. De combien le profit change-t-il ? Données : CA = 65 M€ · Marge = 18.5 % · Hausse du CA prévue = +14.0 % (marge inchangée) A) +12.03 M€ · B) +16.84 M€ · C) +1.68 M€ · D) +9.10 M€ → **C) +1.68 M€** — Piège : on te propose la hausse du **CA** ou le **niveau** du profit ; il faut la variation du profit. Où regarder : CA × marge = profit initial, puis profit × hausse du CA.

2. De combien le profit change-t-il ? Données : CA = 40 M€ · Marge = 8.0 % · Hausse du CA prévue = +7.5 % (marge inchangée) A) +3.20 M€ · B) +0.24 M€ · C) +3.00 M€ · D) +2.40 M€ → **B) +0.24 M€** — Piège : on te propose la hausse du **CA** ou le **niveau** du profit ; il faut la variation du profit. Où regarder : CA × marge = profit initial, puis profit × hausse du CA.

3. De combien le profit change-t-il ? Données : CA = 65 M€ · Marge = 22.0 % · Hausse du CA prévue = +7.5 % (marge inchangée) A) +4.88 M€ · B) +1.07 M€ · C) +14.30 M€ · D) +10.72 M€ → **B) +1.07 M€** — Piège : on te propose la hausse du **CA** ou le **niveau** du profit ; il faut la variation du profit. Où regarder : CA × marge = profit initial, puis profit × hausse du CA.

4. De combien le profit change-t-il ? Données : CA = 40 M€ · Marge = 15.0 % · Hausse du CA prévue = +20.0 % (marge inchangée) A) +1.20 M€ · B) +12.00 M€ · C) +6.00 M€ · D) +8.00 M€ → **A) +1.20 M€** — Piège : on te propose la hausse du **CA** ou le **niveau** du profit ; il faut la variation du profit. Où regarder : CA × marge = profit initial, puis profit × hausse du CA.

5. De combien le profit change-t-il ? Données : CA = 250 M€ · Marge = 8.0 % · Hausse du CA prévue = +7.5 % (marge inchangée) A) +1.50 M€ · B) +15.00 M€ · C) +20.00 M€ · D) +18.75 M€ → **A) +1.50 M€** — Piège : on te propose la hausse du **CA** ou le **niveau** du profit ; il faut la

variation du profit. Où regarder : $CA \times \text{marge} = \text{profit initial}$, puis profit $\times$ hausse du CA.

6. De combien le profit change-t-il ? Données : $CA = 65 \text{ M€} \cdot \text{Marge} = 8.0 \% \cdot \text{Hausse du CA prévue} = +20.0 \%$ (marge inchangée) A) $+1.04 \text{ M€} \cdot \text{B) } +5.20 \text{ M€} \cdot \text{C) } +10.40 \text{ M€} \cdot \text{D) } +13.00 \text{ M€} \rightarrow \textbf{A) } +1.04 \text{ M€}$ — Piège : on te propose la hausse du **CA** ou le **niveau** du profit ; il faut la variation du profit. Où regarder : $CA \times \text{marge} = \text{profit initial}$, puis profit $\times$ hausse du CA.

7. De combien le profit change-t-il ? Données : $CA = 120 \text{ M€} \cdot \text{Marge} = 8.0 \% \cdot \text{Hausse du CA prévue} = +10.0 \%$ (marge inchangée) A) $+12.00 \text{ M€} \cdot \text{B) } +9.60 \text{ M€} \cdot \text{C) } +0.96 \text{ M€} \cdot \text{D) } 47 \rightarrow \textbf{C) } +0.96 \text{ M€}$ — Piège : on te propose la hausse du **CA** ou le **niveau** du profit ; il faut la variation du profit. Où regarder : $CA \times \text{marge} = \text{profit initial}$, puis profit $\times$ hausse du CA.

8. De combien le profit change-t-il ? Données : $CA = 180 \text{ M€} \cdot \text{Marge} = 18.5 \% \cdot \text{Hausse du CA prévue} = +20.0 \%$ (marge inchangée) A) $+6.66 \text{ M€} \cdot \text{B) } +36.00 \text{ M€} \cdot \text{C) } +33.30 \text{ M€} \cdot \text{D) } +66.60 \text{ M€} \rightarrow \textbf{A) } +6.66 \text{ M€}$ — Piège : on te propose la hausse du **CA** ou le **niveau** du profit ; il faut la variation du profit. Où regarder : $CA \times \text{marge} = \text{profit initial}$, puis profit $\times$ hausse du CA.

9. De combien le profit change-t-il ? Données : $CA = 180 \text{ M€} \cdot \text{Marge} = 12.0 \% \cdot \text{Hausse du CA prévue} = +5.0 \%$ (marge inchangée) A) $+21.60 \text{ M€} \cdot \text{B) } +9.00 \text{ M€} \cdot \text{C) } +10.80 \text{ M€} \cdot \text{D) } +1.08 \text{ M€} \rightarrow \textbf{D) } +1.08 \text{ M€}$ — Piège : on te propose la hausse du **CA** ou le **niveau** du profit ; il faut la variation du profit. Où regarder : $CA \times \text{marge} = \text{profit initial}$, puis profit $\times$ hausse du CA.

10. De combien le profit change-t-il ? Données : $CA = 250 \text{ M€} \cdot \text{Marge} = 15.0 \% \cdot \text{Hausse du CA prévue} = +20.0 \%$ (marge inchangée) A) $+75.00 \text{ M€} \cdot \text{B) } +7.50 \text{ M€} \cdot \text{C) } +50.00 \text{ M€} \cdot \text{D) } +37.50 \text{ M€} \rightarrow \textbf{B) } +7.50 \text{ M€}$ — Piège : on te propose la hausse du **CA** ou le **niveau** du profit ; il faut la variation du profit. Où regarder : $CA \times \text{marge} = \text{profit initial}$, puis profit $\times$ hausse du CA.

11. De combien le profit change-t-il ? Données : $CA = 620 \text{ M€} \cdot \text{Marge} = 18.5 \% \cdot \text{Hausse du CA prévue} = +14.0 \%$ (marge inchangée) A) $+114.70 \text{ M€} \cdot \text{B) } +16.06 \text{ M€} \cdot \text{C) } +86.80 \text{ M€} \cdot \text{D) } +160.58 \text{ M€} \rightarrow \textbf{B) } +16.06 \text{ M€}$ — Piège : on te propose la hausse du **CA** ou le **niveau** du profit ; il faut la variation du profit. Où regarder : $CA \times \text{marge} = \text{profit}$

initial, puis profit $\times$ hausse du CA.

12. De combien le profit change-t-il ? Données : CA = 620 M€ · Marge = 12.0 % · Hausse du CA prévue = +20.0 % (marge inchangée) A) +148.80 M€ · B) +74.40 M€ · C) +124.00 M€ · D) +14.88 M€ → **D) +14.88 M€** — Piège : on te propose la hausse du **CA** ou le **niveau** du profit ; il faut la variation du profit. Où regarder : CA $\times$ marge = profit initial, puis profit $\times$ hausse du CA.

13. De combien le profit change-t-il ? Données : CA = 250 M€ · Marge = 15.0 % · Hausse du CA prévue = +10.0 % (marge inchangée) A) 39 · B) +25.00 M€ · C) +3.75 M€ · D) +37.50 M€ → **C) +3.75 M€** — Piège : on te propose la hausse du **CA** ou le **niveau** du profit ; il faut la variation du profit. Où regarder : CA $\times$ marge = profit initial, puis profit $\times$ hausse du CA.

Marge

1. Quelle est la marge (en % du chiffre d'affaires) ? Données : CA = 240 M€ · Coûts = 148,8 M€ A) 38.0 % · B) 62.0 % · C) 61.3 % · D) 96.2 % → **A) 38.0 %** — Piège : coûts/CA = le **complément** de la marge ; (CA-coûts)/coûts = le markup. Où regarder : (CA – coûts) $\div$ CA, jamais $\div$ coûts.

2. Quelle est la marge (en % du chiffre d'affaires) ? Données : CA = 240 M€ · Coûts = 170,4 M€ A) 40.8 % · B) 97.1 % · C) 29.0 % · D) 71.0 % → **C) 29.0 %** — Piège : coûts/CA = le **complément** de la marge ; (CA-coûts)/coûts = le markup. Où regarder : (CA – coûts) $\div$ CA, jamais $\div$ coûts.

3. Quelle est la marge (en % du chiffre d'affaires) ? Données : CA = 240 M€ · Coûts = 148,8 M€ A) 62.0 % · B) 61.3 % · C) 96.2 % · D) 38.0 % → **D) 38.0 %** — Piège : coûts/CA = le **complément** de la marge ; (CA-coûts)/coûts = le markup. Où regarder : (CA – coûts) $\div$ CA, jamais $\div$ coûts.

4. Quelle est la marge (en % du chiffre d'affaires) ? Données : CA = 1200 M€ · Coûts = 852 M€ A) 97.1 % · B) 29.0 % · C) 40.8 % · D) 71.0 % → **B) 29.0 %** — Piège : coûts/CA = le **complément** de la marge ; (CA-coûts)/coûts = le markup. Où regarder : (CA – coûts) $\div$ CA, jamais $\div$ coûts.

5. Quelle est la marge (en % du chiffre d'affaires) ? Données : CA = 850 M€ · Coûts = 527 M€ A) 38.0 % · B) 61.3 % · C) 96.2 % · D) 62.0 % → **A) 38.0 %** — Piège : coûts/CA = le **complément** de la marge ;
(CA-coûts)/coûts = le markup. Où regarder : (CA – coûts) ÷ CA, jamais ÷ coûts.

6. Quelle est la marge (en % du chiffre d'affaires) ? Données : CA = 320 M€ · Coûts = 281,6 M€ A) 12.0 % · B) 13.6 % · C) 88.0 % · D) 98.8 % → **A) 12.0 %** — Piège : coûts/CA = le **complément** de la marge ;
(CA-coûts)/coûts = le markup. Où regarder : (CA – coûts) ÷ CA, jamais ÷ coûts.

7. Quelle est la marge (en % du chiffre d'affaires) ? Données : CA = 850 M€ · Coûts = 705,5 M€ A) 98.3 % · B) 83.0 % · C) 17.0 % · D) 20.5 % → **C) 17.0 %** — Piège : coûts/CA = le **complément** de la marge ;
(CA-coûts)/coûts = le markup. Où regarder : (CA – coûts) ÷ CA, jamais ÷ coûts.

8. Quelle est la marge (en % du chiffre d'affaires) ? Données : CA = 600 M€ · Coûts = 498 M€ A) 20.5 % · B) 83.0 % · C) 17.0 % · D) 98.3 % → **C) 17.0 %** — Piège : coûts/CA = le **complément** de la marge ;
(CA-coûts)/coûts = le markup. Où regarder : (CA – coûts) ÷ CA, jamais ÷ coûts.

9. Quelle est la marge (en % du chiffre d'affaires) ? Données : CA = 850 M€ · Coûts = 748 M€ A) 88.0 % · B) 12.0 % · C) 13.6 % · D) 98.8 % → **B) 12.0 %** — Piège : coûts/CA = le **complément** de la marge ;
(CA-coûts)/coûts = le markup. Où regarder : (CA – coûts) ÷ CA, jamais ÷ coûts.

10. Quelle est la marge (en % du chiffre d'affaires) ? Données : CA = 240 M€ · Coûts = 211,2 M€ A) 13.6 % · B) 88.0 % · C) 98.8 % · D) 12.0 % → **D) 12.0 %** — Piège : coûts/CA = le **complément** de la marge ;
(CA-coûts)/coûts = le markup. Où regarder : (CA – coûts) ÷ CA, jamais ÷ coûts.

11. Quelle est la marge (en % du chiffre d'affaires) ? Données : CA = 600 M€ · Coûts = 528 M€ A) 12.0 % · B) 88.0 % · C) 98.8 % · D) 13.6 % → **A) 12.0 %** — Piège : coûts/CA = le **complément** de la marge ;
(CA-coûts)/coûts = le markup. Où regarder : (CA – coûts) ÷ CA, jamais ÷ coûts.

12. Quelle est la marge (en % du chiffre d'affaires) ? Données : CA = 180 M€ · Coûts = 127,8 M€ A) 71.0 % · B) 40.8 % · C) 29.0 % · D) 97.1 %
→ **C) 29.0 %** — Piège : coûts/CA = le **complément** de la marge ;
(CA-coûts)/coûts = le markup. Où regarder : (CA – coûts) ÷ CA, jamais ÷ coûts.

13. Quelle est la marge (en % du chiffre d'affaires) ? Données : CA = 450 M€ · Coûts = 396 M€ A) 13.6 % · B) 12.0 % · C) 88.0 % · D) 98.8 % →
B) 12.0 % — Piège : coûts/CA = le **complément** de la marge ;
(CA-coûts)/coûts = le markup. Où regarder : (CA – coûts) ÷ CA, jamais ÷ coûts.

Seuil

- Vise **≥ 85 %** et surtout **0 erreur de dénominateur** (ROE/marge) : c'est là que tu perds des points, pas sur le calcul.
- Si tu calcules juste mais choisis mal : tu es tombé dans un leurre → relis la ligne « Où regarder ».

EX-03 — Exercices : Verbal (Vrai / Faux / On ne peut pas dire)

10 textes × 6 affirmations = 60 items. **Règle d'or : ce qui n'est pas écrit n'existe pas.** Les calculs sur deux chiffres donnés sont autorisés ; les causes, dates et généralisations non écrites valent « On ne peut pas dire ».

Mode d'emploi : cache la ligne « → » avec le pouce, réponds, vérifie, et **lis le piège même quand tu as juste** : c'est lui qui fait la différence. Chrono cible indiqué par section. Note tes erreurs et rejoue-les le lendemain.

Section	Items	Chrono cible
10 textes	60	≤ 40 s/item (texte compris)

Texte — Nordex Logistics

Nordex Logistics was founded in Rotterdam in 1998 and employs 1,400 people. In 2024 the company reported revenue of €310 million, 6% higher than in 2023. It operates twelve warehouses in the Benelux region and has run a fleet of 220 electric trucks since 2023. Anke Vermeer has been Chief Executive since 2021. The board kept the dividend at the same level as the previous year.

- 1. Nordex operates warehouses outside the Benelux region. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **FAUX** — Piège : le texte ne mentionne que douze entrepôts **dans** le Benelux → contraire direct.
- 2. Revenue increased by €18 million in 2024. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : on connaît le CA 2024 et la hausse de 6 %, mais **pas le montant 2023 en euros** → pas de chiffre affirmé.
- 3. Anke Vermeer has led the company since 2021. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : reformulation exacte de « Chief Executive since 2021 ».

4. The entire fleet is electric. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : « a fleet of 220 electric trucks » = toute la flotte est électrique.

5. The dividend was increased in 2024. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **FAUX** — Piège : « kept the dividend at the same level » = inchangé → faux.

6. Nordex has always had its head office in Rotterdam. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : fondée à Rotterdam ≠ siège **toujours** à Rotterdam : l'info manque.

Texte — Halvard Bank stress test

In March 2025 the European Banking Authority published the results of its stress test covering seventy banks. Halvard Bank's common equity tier 1 ratio fell from 14.2% to 11.8% under the adverse scenario, remaining above the 8% regulatory minimum. Three of the seventy banks fell below the minimum. The Authority does not publish a ranking of the banks and the results are not used to set individual capital requirements.

7. Halvard Bank remained above the regulatory minimum in the adverse scenario. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : 11,8 % > 8 % : c'est écrit (« remaining above »).

8. Halvard Bank was among the three weakest banks tested. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : aucun **classement** n'est publié : on ne peut pas le situer.

9. The stress test covered more than sixty banks. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : soixante-dix > soixante : inférence directe sur un nombre écrit.

10. The results are used to set capital requirements for each bank. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **FAUX** — Piège : le texte dit explicitement le contraire (« are not used to set »).

11. Halvard Bank's ratio fell by 2.4 percentage points. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : $14,2 - 11,8 = 2,4$: calcul direct sur deux chiffres **donnés** (autorisé).

12. The European Banking Authority publishes the results every year. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : une seule publication (mars 2025) est mentionnée : la fréquence n'est pas indiquée.

Texte — Mirel pharmaceuticals

Mirel Pharmaceuticals announced that its arthritis treatment, currently in phase III trials, will not reach the market before 2028. Research spending rose to 19% of revenue in 2024, the highest level in the company's history. Two rival firms have abandoned similar programmes. Mirel employs 6,200 people, of whom 1,100 work in research.

13. The arthritis treatment is already on sale. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **FAUX** — Piège : il n'arrivera pas avant 2028 → faux.

14. Research spending as a share of revenue has never been higher at Mirel. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : « the highest level in the company's history » = reformulation.

15. About one employee in six works in research. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : $1\,100 / 6\,200 \approx 1 \text{ sur } 5,6$: le texte donne les chiffres mais **pas la proportion**, et « environ un sur six » est une estimation non affirmée.

16. Two competitors stopped comparable research programmes. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : reformulation de « abandoned similar programmes ».

17. Mirel's revenue increased in 2024. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : on connaît le **pourcentage** (19 %), pas l'évolution du chiffre d'affaires.

18. The treatment will be launched in 2028. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : « not before 2028 » ≠ « en 2028 » : la date exacte n'est pas donnée.

Texte — Verano energy contracts

Verano Energy has signed fifteen-year supply contracts with four industrial customers in Spain and Portugal. The contracts cover 40% of Verano's planned output from its new solar parks, which are scheduled to start operating in 2027. The remaining output has not been sold. Verano's share price rose 7% on the day of the announcement.

19. All of Verano's planned output has been sold. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **FAUX** — Piège : 40 % seulement : « the remaining output has not been sold ».

20. The contracts run for fifteen years. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : chiffre écrit.

21. The solar parks began operating in 2027. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : ils sont **prévus** pour 2027 ; rien ne dit qu'ils ont démarré.

22. Verano's customers are all Spanish. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **FAUX** — Piège : quatre clients **en Espagne et au Portugal** → pas tous espagnols.

23. The share price rose on the announcement day. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : +7 % le jour de l'annonce.

24. The 7% rise was caused by the announcement. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : corrélation de date ≠ **causalité** affirmée : classique « On ne peut pas dire ».

Texte — Briq retail restructuring

Retailer Briq will close thirty-one of its 240 stores by the end of 2026 and convert twelve sites into collection points. The company expects the plan to save €45 million a year once completed. Restructuring charges of €60 million will be booked in 2025. Briq will not reduce staff numbers below 8,000.

25. More than ten per cent of Briq's stores will close. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **FAUX** — Piège : $31 / 240 \approx 12,9 \%$: c'est **plus** de 10 % → l'affirmation est fausse.

26. Twelve sites will become collection points. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : chiffre écrit.

- 27.** The savings of €45 million were achieved in 2025. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : les économies sont **attendues** une fois le plan achevé ; aucune réalisation en 2025 n'est indiquée.
- 28.** Restructuring charges will be recognised in 2025. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : « will be booked in 2025 ».
- 29.** Briq will keep at least 8,000 employees. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : « will not reduce staff numbers below 8,000 ».
- 30.** Briq's turnover will fall after the closures. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : aucun chiffre de chiffre d'affaires n'est donné : effet inconnu.
-

Texte — Caldwell fund performance

The Caldwell Global Fund returned 9.4% in 2024, against 6.1% for its benchmark index. Over five years the fund returned an average of 5.8% a year, below the benchmark's 6.9%. The fund charges an annual fee of 1.2% and does not pay a performance fee. Assets under management reached €2.1 billion at the end of 2024.

- 31.** The fund beat its benchmark in 2024. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : 9,4 % > 6,1 %.
- 32.** The fund beat its benchmark over five years. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **FAUX** — Piège : 5,8 % < 6,9 % : surperformé sur un an, **sous**-performé sur cinq ans.
- 33.** The fund charges a performance fee. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **FAUX** — Piège : « does not pay a performance fee ».
- 34.** The annual fee is more than one per cent. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : 1,2 % > 1 % : comparaison directe sur un chiffre écrit.
- 35.** Assets under management grew during 2024. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : seul le niveau de fin 2024 est donné : pas de comparaison avec le début d'année.

36. The fund's five-year return was positive. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : 5,8 % par an en moyenne = positif.

Texte — Sarnia shipping regulation

From 1 January 2026 ships calling at Sarnian ports must report their emissions. The rule applies to vessels above 5,000 gross tonnes and excludes fishing vessels. Operators that fail to report face fines of up to €250,000 per voyage. The Sarnian Maritime Authority will publish the data annually but will not name individual operators without their consent.

37. All vessels calling at Sarnian ports must report emissions. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **FAUX** — Piège : seulement **au-dessus de 5 000 tonnes** et hors bateaux de pêche.

38. Fishing vessels are excluded from the rule. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : écrit explicitement.

39. The maximum fine is €250,000 per voyage. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : « up to €250,000 per voyage ».

40. Every operator's data will be made public each year. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **FAUX** — Piège : publication **sans nommer** les opérateurs sans leur accord.

41. The rule came into force before 2026. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **FAUX** — Piège : entrée en vigueur au 1er janvier 2026.

42. Fines have already been issued under this rule. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : rien sur d'éventuelles sanctions déjà prononcées.

Texte — Ostren manufacturing automation

Ostren has automated two of its seven production lines, raising output per hour by 12% on those lines. Total factory output rose 3% in 2024. The company spent €18 million on the project, funded from cash reserves rather than borrowing. Ostren plans to automate a third line in 2026 if the current investment pays back within four years.

43. Most of Ostren's production lines are automated. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **FAUX** — Piège : 2 lignes sur 7 = minorité.
44. Output per hour rose 12% across the whole factory. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **FAUX** — Piège : +12 % **sur les deux lignes** seulement ; +3 % au total.
45. The project was financed by debt. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **FAUX** — Piège : « from cash reserves rather than borrowing ».
46. A third line will definitely be automated in 2026. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : c'est **conditionnel** (« if the investment pays back ») : rien n'est certain.
47. Total output increased in 2024. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : +3 % : chiffre écrit.
48. The €18 million investment has already paid back. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : le remboursement est une **condition future**, aucun résultat n'est indiqué.
-

Texte — Pellam insurance claims

Pellam Mutual received 41,000 claims in 2024, 4% fewer than in 2023. Average settlement time fell from nineteen days to sixteen. The company paid out €612 million in total, of which €180 million related to weather damage. Pellam does not disclose the number of claims it rejected.

49. The number of claims fell in 2024. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : -4 % par rapport à 2023.
50. Claims were settled faster in 2024 than in 2023. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : 19 → 16 jours.
51. Weather damage accounted for about a third of the amount paid. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : $180 / 612 \approx 29,4 \%$: calcul direct sur deux chiffres **donnés** ($\approx$ un tiers).
52. Pellam rejected fewer claims in 2024 than in 2023. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : les rejets ne sont **pas divulgués**.

53. The total paid out exceeded €600 million. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : 612 > 600.

54. Most claims were related to weather damage. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **FAUX** — Piège : 180 M€ sur 612 M€ = minorité (et c'est un montant, pas un nombre de dossiers).

Texte — Trevane public takeover

Trevane Holdings launched a cash offer of €42 per share for Kessel Media, valuing the company at €1.3 billion. Kessel's board recommends that shareholders reject the offer, calling it too low. Trevane holds 12% of Kessel's shares and needs more than 50% for the offer to succeed. The offer closes on 30 November unless extended.

55. Kessel's board supports the offer. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **FAUX** — Piège : elle recommande de **rejeter** l'offre.

56. Trevane already owns more than half of Kessel. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **FAUX** — Piège : 12 % seulement.

57. The offer values Kessel at €1.3 billion. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : chiffre écrit.

58. The offer is made in shares rather than cash. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **FAUX** — Piège : « a cash offer ».

59. The offer will definitely close on 30 November. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : « unless extended » : une prolongation est possible.

60. Trevane's offer is €42 for each Kessel share. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : reformulation exacte.

Seuil

- Vise **≥ 90 %**. Compte séparément tes erreurs **FAUX** (tu as contredit le texte) et **ON NE PEUT PAS DIRE** (tu as inventé une info) : les deux n'ont pas le même remède.
- Erreur « CS raté » → tu as utilisé une connaissance du monde : interdite ici.

EX-04 — Exercices : Inductif (suites et matrices)

50 items : 25 suites numériques, 10 suites de lettres, 15 matrices 2×2 .

Cherche toujours la règle avant de regarder les réponses proposées — les options contiennent le résultat de la règle mal appliquée.

Mode d'emploi : cache la ligne « $\rightarrow$ » avec le pouce, réponds, vérifie, et **lis le piège même quand tu as juste** : c'est lui qui fait la différence. Chrono cible indiqué par section. Note tes erreurs et rejoue-les le lendemain.

Section	Items	Chrono cible
Suites numériques	25	≤ 20 s
Suites de lettres	10	≤ 15 s
Matrices 2×2	15	≤ 25 s

A. Suites numériques — quel terme vient ensuite ?

1. 4 , 7 , 10 , 13 , 16 , ? A) 16 · B) 19 · C) 20 · D) 22 $\rightarrow$ **B) 19** — Règle : écart constant +3. Piège : rejouer le dernier écart au lieu de le vérifier.

2. 5 , 9 , 13 , 17 , 21 , ? A) 29 · B) 26 · C) 21 · D) 25 $\rightarrow$ **D) 25** — Règle : écart constant +4. Piège : rejouer le dernier écart au lieu de le vérifier.

3. 6 , 11 , 16 , 21 , 26 , ? A) 26 · B) 31 · C) 32 · D) 36 $\rightarrow$ **B) 31** — Règle : écart constant +5. Piège : rejouer le dernier écart au lieu de le vérifier.

4. 7 , 13 , 19 , 25 , 31 , ? A) 38 · B) 37 · C) 31 · D) 43 $\rightarrow$ **B) 37** — Règle : écart constant +6. Piège : rejouer le dernier écart au lieu de le vérifier.

5. 8 , 15 , 22 , 29 , 36 , ? A) 43 · B) 50 · C) 36 · D) 44 $\rightarrow$ **A) 43** — Règle : écart constant +7. Piège : rejouer le dernier écart au lieu de le vérifier.

6. 3 , 6 , 12 , 24 , 48 , ? A) 50 · B) 144 · C) 72 · D) 96 $\rightarrow$ **D) 96** — Règle : $\times 2$ à chaque pas. Piège : ajouter la dernière différence au lieu de doubler.

7. 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , ? A) 66 · B) 96 · C) 128 · D) 192 → **C) 128** — Règle : $\times 2$ à chaque pas. Piège : ajouter la dernière différence au lieu de doubler.

8. 5 , 10 , 20 , 40 , 80 , ? A) 160 · B) 240 · C) 82 · D) 120 → **A) 160** — Règle : $\times 2$ à chaque pas. Piège : ajouter la dernière différence au lieu de doubler.

9. 6 , 12 , 24 , 48 , 96 , ? A) 192 · B) 144 · C) 288 · D) 98 → **A) 192** — Règle : $\times 2$ à chaque pas. Piège : ajouter la dernière différence au lieu de doubler.

10. 7 , 14 , 28 , 56 , 112 , ? A) 114 · B) 336 · C) 168 · D) 224 → **D) 224** — Règle : $\times 2$ à chaque pas. Piège : ajouter la dernière différence au lieu de doubler.

11. 1 , 3 , 8 , 10 , 15 , ? A) 17 · B) 20 · C) 22 · D) 16 → **A) 17** — Règle : alternance $+2 / +5$. Piège : continuer la mauvaise branche de l'alternance.

12. 1 , 4 , 10 , 13 , 19 , ? A) 22 · B) 28 · C) 25 · D) 20 → **A) 22** — Règle : alternance $+3 / +6$. Piège : continuer la mauvaise branche de l'alternance.

13. 1 , 5 , 12 , 16 , 23 , ? A) 24 · B) 27 · C) 30 · D) 34 → **B) 27** — Règle : alternance $+4 / +7$. Piège : continuer la mauvaise branche de l'alternance.

14. 1 , 6 , 14 , 19 , 27 , ? A) 35 · B) 28 · C) 40 · D) 32 → **D) 32** — Règle : alternance $+5 / +8$. Piège : continuer la mauvaise branche de l'alternance.

15. 1 , 7 , 16 , 22 , 31 , ? A) 32 · B) 46 · C) 37 · D) 40 → **C) 37** — Règle : alternance $+6 / +9$. Piège : continuer la mauvaise branche de l'alternance.

16. 1 , 4 , 9 , 16 , 25 , ? A) 36 · B) 34 · C) 31 · D) 40 → **A) 36** — Règle : carrés consécutifs. Piège : prolonger l'écart arithmétique au lieu de voir les carrés.

17. 4 , 9 , 16 , 25 , 36 , ? A) 49 · B) 53 · C) 44 · D) 47 → **A) 49** — Règle : carrés consécutifs. Piège : prolonger l'écart arithmétique au lieu de voir les carrés.

18. 9 , 16 , 25 , 36 , 49 , ? A) 68 · B) 62 · C) 64 · D) 59 → **C) 64** — Règle : carrés consécutifs. Piège : prolonger l'écart arithmétique au lieu de voir les carrés.

19. 16 , 25 , 36 , 49 , 64 , ? A) 76 · B) 79 · C) 85 · D) 81 → **D) 81** — Règle : carrés consécutifs. Piège : prolonger l'écart arithmétique au lieu de voir les carrés.

20. 25 , 36 , 49 , 64 , 81 , ? A) 104 · B) 100 · C) 98 · D) 95 → **B) 100** — Règle : carrés consécutifs. Piège : prolonger l'écart arithmétique au lieu de voir les carrés.

21. 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , ? A) 21 · B) 18 · C) 16 · D) 26 → **A) 21** — Règle : somme des deux précédents (Fibonacci). Piège : doubler le dernier terme au lieu d'additionner les deux.

22. 3 , 4 , 7 , 11 , 18 , ? A) 21 · B) 25 · C) 29 · D) 36 → **C) 29** — Règle : somme des deux précédents (Fibonacci). Piège : doubler le dernier terme au lieu d'additionner les deux.

23. 4 , 5 , 9 , 14 , 23 , ? A) 46 · B) 26 · C) 37 · D) 32 → **C) 37** — Règle : somme des deux précédents (Fibonacci). Piège : doubler le dernier terme au lieu d'additionner les deux.

24. 5 , 6 , 11 , 17 , 28 , ? A) 56 · B) 45 · C) 39 · D) 31 → **B) 45** — Règle : somme des deux précédents (Fibonacci). Piège : doubler le dernier terme au lieu d'additionner les deux.

25. 6 , 7 , 13 , 20 , 33 , ? A) 66 · B) 46 · C) 53 · D) 36 → **C) 53** — Règle : somme des deux précédents (Fibonacci). Piège : doubler le dernier terme au lieu d'additionner les deux.

B. Suites de lettres

1. A , C , E , G , ? A) I · B) F · C) J · D) H → **A) I** — Règle : +2 dans l'alphabet. Piège : compter +1 (H) au lieu de +2.

2. B , E , H , K , ? A) N · B) O · C) L · D) M → **A) N** — Règle : +3 dans l'alphabet. Piège : s'arrêter à M (+2).

3. Z , X , V , T , ? A) S · B) R · C) Q · D) P → **B) R** — Règle : -2 (alphabet à l'envers). Piège : revenir en arrière d'une seule lettre.

4. A , B , D , G , K , ? A) O · B) N · C) Q · D) P → **D) P** — Règle : écarts +1 +2 +3 +4 +5. Piège : répéter le dernier écart (+4 → O).

5. C , F , I , L , ? A) N · B) O · C) P · D) M → **B) O** — Règle : +3. Piège : confondre la position et la lettre.

6. A , Z , B , Y , C , ? A) D · B) W · C) X · D) Y → **C) X** — Règle : deux suites entrelacées (montante / descendante). Piège : suivre la mauvaise des deux suites.

7. M , N , P , S , W , ? A) B · B) C · C) Z · D) A → **A) B** — Règle : écarts +1 +2 +3 +4 +5 (on boucle après Z). Piège : oublier que l'alphabet boucle après Z.

8. D , H , L , P , ? A) U · B) T · C) R · D) S → **B) T** — Règle : +4. Piège : compter les lettres et non les rangs.

9. T , S , Q , N , J , ? A) G · B) F · C) E · D) D → **C) E** — Règle : écarts -1 -2 -3 -4 -5. Piège : garder l'écart -4.

10. G , J , M , P , ? A) R · B) S · C) T · D) Q → **B) S** — Règle : +3. Piège : s'arrêter une lettre avant.

C. Matrices 2×2 — quelle case remplace « ? » ?

1.

→	↓
←	?

A) ← · B) → · C) ↓ · D) ↑ → **D) ↑** — Règle : flèche tournée de 90° dans le sens horaire à chaque case. Piège : lire en colonnes au lieu de lire en ligne : la rotation est continue → ← puis ↑.

2.

●	●●
●●●	?

A) ●●●● · B) ●●●●● · C) ●● · D) ●●● → **A) ●●●●** — Règle : nombre de points +1 par case. Piège : confondre lignes et colonnes : ici on lit en ligne.

3.

▲	▼
▲	?

A) ◀ · B) ▲ · C) ● · D) ▼ → **D) ▼** — Règle : alternance haut / bas. Piège : chercher une rotation compliquée là où il y a une simple alternance.

4.

■	□
■	?

A) ■ · B) ▲ · C) □ · D) ● → **C) □** — Règle : alternance plein / vide. Piège : oublier que la case 4 reprend l'état de la case 2.

5.

◀	▲
▶	?

A) ◀ · B) ▼ · C) ▲ · D) 57 → **B) ▼** — Règle : rotation anti-horaire (gauche→haut→droite→bas). Piège : inverser le sens de rotation.

6.

●	○
●	?

A) ● · B) ● · C) □ · D) ○ → **D) ○** — Règle : alternance noir / blanc. Piège : répondre « noir » par habitude de la case 1.

7.

1	2
4	?

A) 5 · B) 8 · C) 7 · D) 6 → **B) 8** — Règle : $\times 2$ à chaque case. Piège : ajouter 2 (arithmétique) au lieu de doubler (géométrique).

8.

▲	▲▼
▲▼●	?

A) ▲▼ · B) ▲▼●■ · C) ■●▼▲ · D) ▲▼●● → **B) ▲▼●■** — Règle : on empile un symbole de plus à chaque case. Piège : ne regarder que le dernier symbole ajouté.

9.

→	→
↓	?

A) ← · B) → · C) ↑ · D) ↓ → **D) ↓** — Règle : le motif se répète par paires (2 cases identiques). Piège : poursuivre la rotation au lieu de voir la paire.

10.

■	■■
■■■	?

A) ■■■ · B) ■■■■■ · C) ■■■■ · D) ■ → **C) ■■■■** — Règle : +1 carré par case. Piège : compter les symboles de la ligne du bas seulement.

11.

●	●●
●	?

A) ● · B) ●● · C) ○ · D) ●●● → **B) ●●** — Règle : motif 1-2-1-2. Piège : prolonger la croissance au lieu de voir l'aller-retour.

12.

◀	◀
◀	?

A) ◀ · B) ▶ · C) ▲ · D) ▼ → **B) ▶** — Règle : trois cases identiques puis inversion. Piège : répéter le même symbole une 4e fois.

13.

1	3
5	?

A) 8 · B) 7 · C) 9 · D) 6 → **B) 7** — Règle : nombres impairs (+2). Piège : prendre la suite des entiers.

14.

▲	■
●	?

A) ▲ · B) ▼ · C) ■ · D) ● → **A) ▲** — Règle : cycle de 3 formes qui recommence. Piège : chercher une progression alors que c'est un cycle.

15.

○	◐
●	?

A) ◐ · B) ◐ · C) ● · D) ○ → **D** ○ — Règle : remplissage progressif puis retour au départ. Piège : continuer le remplissage (◐) au lieu de boucler.

Seuil

- Vise **≥ 80 %**. En dessous : tu cherches la règle trop tard. Écris d'abord la règle en 5 mots (« +3 », « x2 », « rotation horaire »), puis réponds.

EX-05 — Exercices : Déductif (règle → cas)

68 items : une règle, un cas, une affirmation. Tu n'as **aucune** connaissance à apporter : applique la règle mécaniquement. Le piège est toujours le même trio : seuil inclus/exclu, info manquante, règle partielle appliquée à un autre critère.

Mode d'emploi : cache la ligne « → » avec le pouce, réponds, vérifie, et **lis le piège même quand tu as juste** : c'est lui qui fait la différence. Chrono cible indiqué par section. Note tes erreurs et rejoue-les le lendemain.

Section	Items	Chrono cible
Seuil + action	17	≤ 20 s
Seuil + info manquante	17	≤ 20 s
Règle horaire	17	≤ 15 s
Règle d'éligibilité	17	≤ 15 s

1. Règle : Toute facture supérieure à 500 € doit porter **deux** signatures.
Cas : Une facture de 750 € porte 2 signature(s). **Affirmation** : La facture a été autorisée correctement. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — **Piège** : compare le montant au seuil **avant** de regarder le nombre de signatures ; « supérieure à » exclut l'égalité.

2. Règle : Toute facture supérieure à 750 € doit porter **deux** signatures.
Cas : Une facture de 300 € porte 1 signature(s). **Affirmation** : La facture a été autorisée correctement. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — **Piège** : compare le montant au seuil **avant** de regarder le nombre de signatures ; « supérieure à » exclut l'égalité.

3. Règle : Toute facture supérieure à 500 € doit porter **deux** signatures.
Cas : Une facture de 400 € porte 1 signature(s). **Affirmation** : La facture a été autorisée correctement. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — **Piège** : compare le montant au seuil **avant** de regarder le nombre de signatures ; « supérieure à » exclut l'égalité.

4. Règle : Toute facture supérieure à 750 € doit porter **deux** signatures.
Cas : Une facture de 1 500 € porte 2 signature(s). **Affirmation** : La facture a été autorisée correctement. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — **Piège** : compare le montant au seuil **avant** de

regarder le nombre de signatures ; « supérieure à » exclut l'égalité.

5. Règle : Toute facture supérieure à 500 € doit porter **deux** signatures.

Cas : Une facture de 200 € porte 1 signature(s). Affirmation : La facture a été autorisée correctement. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : compare le montant au seuil **avant** de regarder le nombre de signatures ; « supérieure à » exclut l'égalité.

6. Règle : Toute facture supérieure à 750 € doit porter **deux** signatures.

Cas : Une facture de 450 € porte 1 signature(s). Affirmation : La facture a été autorisée correctement. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : compare le montant au seuil **avant** de regarder le nombre de signatures ; « supérieure à » exclut l'égalité.

7. Règle : Toute facture supérieure à 2 500 € doit porter **deux** signatures. Cas : Une facture de 5 000 € porte 2 signature(s).

Affirmation : La facture a été autorisée correctement. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : compare le montant au seuil **avant** de regarder le nombre de signatures ; « supérieure à » exclut l'égalité.

8. Règle : Toute facture supérieure à 500 € doit porter **deux** signatures.

Cas : Une facture de 750 € porte 2 signature(s). Affirmation : La facture a été autorisée correctement. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : compare le montant au seuil **avant** de regarder le nombre de signatures ; « supérieure à » exclut l'égalité.

9. Règle : Toute facture supérieure à 1 000 € doit porter **deux** signatures. Cas : Une facture de 1 500 € porte 2 signature(s).

Affirmation : La facture a été autorisée correctement. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : compare le montant au seuil **avant** de regarder le nombre de signatures ; « supérieure à » exclut l'égalité.

10. Règle : Toute facture supérieure à 1 500 € doit porter **deux** signatures. Cas : Une facture de 1 800 € porte 2 signature(s).

Affirmation : La facture a été autorisée correctement. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : compare le montant au seuil **avant** de regarder le nombre de signatures ; « supérieure à » exclut l'égalité.

11. Règle : Toute facture supérieure à 750 € doit porter **deux** signatures. Cas : Une facture de 450 € porte 1 signature(s). Affirmation :

La facture a été autorisée correctement. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : compare le montant au seuil **avant** de regarder le nombre de signatures ; « supérieure à » exclut l'égalité.

12. Règle : Toute facture supérieure à 2 500 € doit porter **deux** signatures. Cas : Une facture de 1 000 € porte 1 signature(s).

Affirmation : La facture a été autorisée correctement. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : compare le montant au seuil **avant** de regarder le nombre de signatures ; « supérieure à » exclut l'égalité.

13. Règle : Toute facture supérieure à 500 € doit porter **deux** signatures. Cas : Une facture de 300 € porte 1 signature(s). Affirmation : La facture a été autorisée correctement. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : compare le montant au seuil **avant** de regarder le nombre de signatures ; « supérieure à » exclut l'égalité.

14. Règle : Toute facture supérieure à 750 € doit porter **deux** signatures. Cas : Une facture de 1 125 € porte 2 signature(s). Affirmation : La facture a été autorisée correctement. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : compare le montant au seuil **avant** de regarder le nombre de signatures ; « supérieure à » exclut l'égalité.

15. Règle : Toute facture supérieure à 500 € doit porter **deux** signatures. Cas : Une facture de 1 000 € porte 2 signature(s). Affirmation : La facture a été autorisée correctement. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : compare le montant au seuil **avant** de regarder le nombre de signatures ; « supérieure à » exclut l'égalité.

16. Règle : Toute facture supérieure à 1 500 € doit porter **deux** signatures. Cas : Une facture de 600 € porte 1 signature(s). Affirmation : La facture a été autorisée correctement. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : compare le montant au seuil **avant** de regarder le nombre de signatures ; « supérieure à » exclut l'égalité.

17. Règle : Toute facture supérieure à 750 € doit porter **deux** signatures. Cas : Une facture de 600 € porte 1 signature(s). Affirmation : La facture a été autorisée correctement. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : compare le montant au seuil **avant** de regarder le nombre de signatures ; « supérieure à » exclut l'égalité.

18. Règle : Toute facture supérieure à 2 000 € doit être vérifiée par l'équipe finance. **Cas :** Une facture de 2 600 € porte deux signatures. **Affirmation :** Cette facture a été vérifiée par l'équipe finance. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : les signatures ne sont **pas** la vérification finance : l'info manque, même si le seuil est dépassé.

19. Règle : Toute facture supérieure à 3 000 € doit être vérifiée par l'équipe finance. **Cas :** Une facture de 5 400 € porte deux signatures. **Affirmation :** Cette facture a été vérifiée par l'équipe finance. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : les signatures ne sont **pas** la vérification finance : l'info manque, même si le seuil est dépassé.

20. Règle : Toute facture supérieure à 2 000 € doit être vérifiée par l'équipe finance. **Cas :** Une facture de 3 600 € porte deux signatures. **Affirmation :** Cette facture a été vérifiée par l'équipe finance. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : les signatures ne sont **pas** la vérification finance : l'info manque, même si le seuil est dépassé.

21. Règle : Toute facture supérieure à 3 000 € doit être vérifiée par l'équipe finance. **Cas :** Une facture de 2 100 € porte deux signatures. **Affirmation :** Cette facture a été vérifiée par l'équipe finance. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : les signatures ne sont **pas** la vérification finance : l'info manque, même si le seuil est dépassé.

22. Règle : Toute facture supérieure à 1 000 € doit être vérifiée par l'équipe finance. **Cas :** Une facture de 500 € porte deux signatures. **Affirmation :** Cette facture a été vérifiée par l'équipe finance. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : les signatures ne sont **pas** la vérification finance : l'info manque, même si le seuil est dépassé.

23. Règle : Toute facture supérieure à 2 000 € doit être vérifiée par l'équipe finance. **Cas :** Une facture de 1 400 € porte deux signatures. **Affirmation :** Cette facture a été vérifiée par l'équipe finance. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : les signatures ne sont **pas** la vérification finance : l'info manque, même si le seuil est dépassé.

24. Règle : Toute facture supérieure à 500 € doit être vérifiée par l'équipe finance. **Cas :** Une facture de 650 € porte deux signatures. **Affirmation :** Cette facture a été vérifiée par l'équipe finance. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : les signatures ne sont **pas** la vérification finance : l'info manque, même si le seuil est dépassé.

25. Règle : Toute facture supérieure à 2 000 € doit être vérifiée par l'équipe finance. **Cas :** Une facture de 1 000 € porte deux signatures. **Affirmation :** Cette facture a été vérifiée par l'équipe finance. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : les signatures ne sont **pas** la vérification finance : l'info manque, même si le seuil est dépassé.

26. Règle : Toute facture supérieure à 3 000 € doit être vérifiée par l'équipe finance. **Cas :** Une facture de 5 400 € porte deux signatures. **Affirmation :** Cette facture a été vérifiée par l'équipe finance. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : les signatures ne sont **pas** la vérification finance : l'info manque, même si le seuil est dépassé.

27. Règle : Toute facture supérieure à 1 000 € doit être vérifiée par l'équipe finance. **Cas :** Une facture de 1 300 € porte deux signatures. **Affirmation :** Cette facture a été vérifiée par l'équipe finance. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : les signatures ne sont **pas** la vérification finance : l'info manque, même si le seuil est dépassé.

28. Règle : Toute facture supérieure à 2 000 € doit être vérifiée par l'équipe finance. **Cas :** Une facture de 2 600 € porte deux signatures. **Affirmation :** Cette facture a été vérifiée par l'équipe finance. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : les signatures ne sont **pas** la vérification finance : l'info manque, même si le seuil est dépassé.

29. Règle : Toute facture supérieure à 500 € doit être vérifiée par l'équipe finance. **Cas :** Une facture de 650 € porte deux signatures. **Affirmation :** Cette facture a été vérifiée par l'équipe finance. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : les signatures ne sont **pas** la vérification finance : l'info manque, même si le seuil est dépassé.

30. Règle : Toute facture supérieure à 1 000 € doit être vérifiée par l'équipe finance. **Cas :** Une facture de 1 300 € porte deux signatures. **Affirmation :** Cette facture a été vérifiée par l'équipe finance. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : les signatures ne sont **pas** la vérification finance : l'info manque, même si le seuil est dépassé.

31. Règle : Toute facture supérieure à 1 000 € doit être vérifiée par l'équipe finance. **Cas :** Une facture de 1 800 € porte deux signatures. **Affirmation :** Cette facture a été vérifiée par l'équipe finance. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : les signatures ne sont **pas** la vérification finance : l'info manque, même si le seuil est dépassé.

32. Règle : Toute facture supérieure à 2 000 € doit être vérifiée par l'équipe finance. **Cas :** Une facture de 1 400 € porte deux signatures. **Affirmation :** Cette facture a été vérifiée par l'équipe finance. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : les signatures ne sont **pas** la vérification finance : l'info manque, même si le seuil est dépassé.

33. Règle : Toute facture supérieure à 500 € doit être vérifiée par l'équipe finance. **Cas :** Une facture de 350 € porte deux signatures. **Affirmation :** Cette facture a été vérifiée par l'équipe finance. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : les signatures ne sont **pas** la vérification finance : l'info manque, même si le seuil est dépassé.

34. Règle : Toute facture supérieure à 1 000 € doit être vérifiée par l'équipe finance. **Cas :** Une facture de 700 € porte deux signatures. **Affirmation :** Cette facture a été vérifiée par l'équipe finance. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **ON NE PEUT PAS DIRE** — Piège : les signatures ne sont **pas** la vérification finance : l'info manque, même si le seuil est dépassé.

35. Règle : Les commandes passées avant 11:00 sont expédiées le jour même. **Cas :** Une commande a été passée à 13:00. **Affirmation :** La commande a été expédiée le jour même. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **FAUX** — Piège : « avant 14:00 » = strictement avant : 14:00 pile n'est pas inclus.

36. Règle : Les commandes passées avant 16:00 sont expédiées le jour même. **Cas :** Une commande a été passée à 17:00. **Affirmation :** La

commande a été expédiée le jour même. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **FAUX** — Piège : « avant 14:00 » = strictement avant : 14:00 pile n'est pas inclus.

37. Règle : Les commandes passées avant 17:00 sont expédiées le jour même. Cas : Une commande a été passée à 15:00. Affirmation : La commande a été expédiée le jour même. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : « avant 14:00 » = strictement avant : 14:00 pile n'est pas inclus.

38. Règle : Les commandes passées avant 14:00 sont expédiées le jour même. Cas : Une commande a été passée à 13:00. Affirmation : La commande a été expédiée le jour même. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : « avant 14:00 » = strictement avant : 14:00 pile n'est pas inclus.

39. Règle : Les commandes passées avant 11:00 sont expédiées le jour même. Cas : Une commande a été passée à 10:00. Affirmation : La commande a été expédiée le jour même. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : « avant 14:00 » = strictement avant : 14:00 pile n'est pas inclus.

40. Règle : Les commandes passées avant 14:00 sont expédiées le jour même. Cas : Une commande a été passée à 12:00. Affirmation : La commande a été expédiée le jour même. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : « avant 14:00 » = strictement avant : 14:00 pile n'est pas inclus.

41. Règle : Les commandes passées avant 14:00 sont expédiées le jour même. Cas : Une commande a été passée à 12:00. Affirmation : La commande a été expédiée le jour même. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : « avant 14:00 » = strictement avant : 14:00 pile n'est pas inclus.

42. Règle : Les commandes passées avant 14:00 sont expédiées le jour même. Cas : Une commande a été passée à 12:00. Affirmation : La commande a été expédiée le jour même. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : « avant 14:00 » = strictement avant : 14:00 pile n'est pas inclus.

43. Règle : Les commandes passées avant 16:00 sont expédiées le jour même. Cas : Une commande a été passée à 14:00. Affirmation : La commande a été expédiée le jour même. A) Vrai · B) Faux · C) On ne

peut pas dire → **VRAI** — Piège : « avant 14:00 » = strictement avant : 14:00 pile n'est pas inclus.

44. Règle : Les commandes passées avant 16:00 sont expédiées le jour même. Cas : Une commande a été passée à 17:00. Affirmation : La commande a été expédiée le jour même. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **FAUX** — Piège : « avant 14:00 » = strictement avant : 14:00 pile n'est pas inclus.

45. Règle : Les commandes passées avant 16:00 sont expédiées le jour même. Cas : Une commande a été passée à 14:00. Affirmation : La commande a été expédiée le jour même. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : « avant 14:00 » = strictement avant : 14:00 pile n'est pas inclus.

46. Règle : Les commandes passées avant 17:00 sont expédiées le jour même. Cas : Une commande a été passée à 16:00. Affirmation : La commande a été expédiée le jour même. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : « avant 14:00 » = strictement avant : 14:00 pile n'est pas inclus.

47. Règle : Les commandes passées avant 11:00 sont expédiées le jour même. Cas : Une commande a été passée à 10:00. Affirmation : La commande a été expédiée le jour même. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : « avant 14:00 » = strictement avant : 14:00 pile n'est pas inclus.

48. Règle : Les commandes passées avant 17:00 sont expédiées le jour même. Cas : Une commande a été passée à 18:00. Affirmation : La commande a été expédiée le jour même. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **FAUX** — Piège : « avant 14:00 » = strictement avant : 14:00 pile n'est pas inclus.

49. Règle : Les commandes passées avant 17:00 sont expédiées le jour même. Cas : Une commande a été passée à 16:00. Affirmation : La commande a été expédiée le jour même. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : « avant 14:00 » = strictement avant : 14:00 pile n'est pas inclus.

50. Règle : Les commandes passées avant 17:00 sont expédiées le jour même. Cas : Une commande a été passée à 15:00. Affirmation : La commande a été expédiée le jour même. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : « avant 14:00 » = strictement avant :

14:00 pile n'est pas inclus.

51. Règle : Les commandes passées avant 14:00 sont expédiées le jour même. Cas : Une commande a été passée à 12:00. Affirmation : La commande a été expédiée le jour même. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : « avant 14:00 » = strictement avant : 14:00 pile n'est pas inclus.

52. Règle : Les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté peuvent postuler au programme. Cas : Un salarié a 4 ans d'ancienneté. Affirmation : Ce salarié peut postuler au programme. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **FAUX** — Piège : « plus de 3 ans » exclut exactement 3 ans : lis l'inégalité, pas le chiffre.

53. Règle : Les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté peuvent postuler au programme. Cas : Un salarié a 4 ans d'ancienneté. Affirmation : Ce salarié peut postuler au programme. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : « plus de 3 ans » exclut exactement 3 ans : lis l'inégalité, pas le chiffre.

54. Règle : Les salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté peuvent postuler au programme. Cas : Un salarié a 1 ans d'ancienneté. Affirmation : Ce salarié peut postuler au programme. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **FAUX** — Piège : « plus de 3 ans » exclut exactement 3 ans : lis l'inégalité, pas le chiffre.

55. Règle : Les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté peuvent postuler au programme. Cas : Un salarié a 7 ans d'ancienneté. Affirmation : Ce salarié peut postuler au programme. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : « plus de 3 ans » exclut exactement 3 ans : lis l'inégalité, pas le chiffre.

56. Règle : Les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté peuvent postuler au programme. Cas : Un salarié a 1 ans d'ancienneté. Affirmation : Ce salarié peut postuler au programme. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **FAUX** — Piège : « plus de 3 ans » exclut exactement 3 ans : lis l'inégalité, pas le chiffre.

57. Règle : Les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté peuvent postuler au programme. Cas : Un salarié a 6 ans d'ancienneté. Affirmation : Ce salarié peut postuler au programme. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : « plus de 3 ans » exclut exactement 3 ans : lis l'inégalité, pas le chiffre.

58. Règle : Les salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté peuvent postuler au programme. **Cas :** Un salarié a 5 ans d'ancienneté.
Affirmation : Ce salarié peut postuler au programme. A) Vrai · B) Faux ·
C) On ne peut pas dire → **VRAI** — **Piège :** « plus de 3 ans » exclut exactement 3 ans : lis l'inégalité, pas le chiffre.

59. Règle : Les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté peuvent postuler au programme. **Cas :** Un salarié a 1 ans d'ancienneté.
Affirmation : Ce salarié peut postuler au programme. A) Vrai · B) Faux ·
C) On ne peut pas dire → **FAUX** — **Piège :** « plus de 3 ans » exclut exactement 3 ans : lis l'inégalité, pas le chiffre.

60. Règle : Les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté peuvent postuler au programme. **Cas :** Un salarié a 1 ans d'ancienneté.
Affirmation : Ce salarié peut postuler au programme. A) Vrai · B) Faux ·
C) On ne peut pas dire → **FAUX** — **Piège :** « plus de 3 ans » exclut exactement 3 ans : lis l'inégalité, pas le chiffre.

61. Règle : Les salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté peuvent postuler au programme. **Cas :** Un salarié a 5 ans d'ancienneté.
Affirmation : Ce salarié peut postuler au programme. A) Vrai · B) Faux ·
C) On ne peut pas dire → **VRAI** — **Piège :** « plus de 3 ans » exclut exactement 3 ans : lis l'inégalité, pas le chiffre.

62. Règle : Les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté peuvent postuler au programme. **Cas :** Un salarié a 6 ans d'ancienneté.
Affirmation : Ce salarié peut postuler au programme. A) Vrai · B) Faux ·
C) On ne peut pas dire → **VRAI** — **Piège :** « plus de 3 ans » exclut exactement 3 ans : lis l'inégalité, pas le chiffre.

63. Règle : Les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté peuvent postuler au programme. **Cas :** Un salarié a 4 ans d'ancienneté.
Affirmation : Ce salarié peut postuler au programme. A) Vrai · B) Faux ·
C) On ne peut pas dire → **VRAI** — **Piège :** « plus de 3 ans » exclut exactement 3 ans : lis l'inégalité, pas le chiffre.

64. Règle : Les salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté peuvent postuler au programme. **Cas :** Un salarié a 2 ans d'ancienneté.
Affirmation : Ce salarié peut postuler au programme. A) Vrai · B) Faux ·
C) On ne peut pas dire → **FAUX** — **Piège :** « plus de 3 ans » exclut exactement 3 ans : lis l'inégalité, pas le chiffre.

- 65. Règle :** Les salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté peuvent postuler au programme. **Cas :** Un salarié a 5 ans d'ancienneté.
Affirmation : Ce salarié peut postuler au programme. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : « plus de 3 ans » exclut exactement 3 ans : lis l'inégalité, pas le chiffre.
- 66. Règle :** Les salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté peuvent postuler au programme. **Cas :** Un salarié a 2 ans d'ancienneté.
Affirmation : Ce salarié peut postuler au programme. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **FAUX** — Piège : « plus de 3 ans » exclut exactement 3 ans : lis l'inégalité, pas le chiffre.
- 67. Règle :** Les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté peuvent postuler au programme. **Cas :** Un salarié a 6 ans d'ancienneté.
Affirmation : Ce salarié peut postuler au programme. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **VRAI** — Piège : « plus de 3 ans » exclut exactement 3 ans : lis l'inégalité, pas le chiffre.
- 68. Règle :** Les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté peuvent postuler au programme. **Cas :** Un salarié a 1 ans d'ancienneté.
Affirmation : Ce salarié peut postuler au programme. A) Vrai · B) Faux · C) On ne peut pas dire → **FAUX** — Piège : « plus de 3 ans » exclut exactement 3 ans : lis l'inégalité, pas le chiffre.
-

Seuil

- Vise **100 %** sur les 34 premiers items : la déduction pure ne souffre aucune erreur.
- Les items « ON NE PEUT PAS DIRE » sont volontairement regroupés : entraîne-toi à les repérer (règle qui parle d'un critère **différent** de celui du cas).

EX-06 — Exercices : Concentration / attention

50 items de comptage et de repérage. **Ne compte pas dans ta tête : pointe avec le doigt (ou le curseur) ligne par ligne.** La vitesse vient de la méthode, pas de la précipitation.

Mode d'emploi : cache la ligne « → » avec le pouce, réponds, vérifie, et **lis le piège même quand tu as juste** : c'est lui qui fait la différence. Chrono cible indiqué par section. Note tes erreurs et rejoue-les le lendemain.

Section	Items	Chrono cible
Comptage de lettres	25	≤ 15 s
Lignes contenant un motif	15	≤ 20 s
Repérage d'intrus	10	≤ 15 s

A. Comptage — combien de fois la lettre apparaît-elle ?

1. Combien de **G** ?

O O D B D D
D D Q P G O
B G G B Q B
O D O G B B
D P O G D D
O G D B P Q

A) 8 · B) 5 · C) 7 · D) 6 → **D) 6** — Piège : les leurres sont à ± 1 : un oubli ou un double comptage suffit à te piéger. Compte **ligne par ligne**, jamais en diagonale.

2. Combien de **O** ?

0	Q	P	B	Q	0
D	P	B	Q	0	B
D	B	0	Q	P	D
D	G	D	G	0	B
D	B	G	D	Q	Q
Q	D	0	G	0	Q

A) 6 · B) 8 · C) 9 · D) 7 → **D) 7** — Piège : les leurres sont à ± 1 : un oubli ou un double comptage suffit à te piéger. Compte **ligne par ligne**, jamais en diagonale.

3. Combien de D ?

B	Q	0	P	D	B
0	D	Q	G	D	0
P	B	0	D	P	G
0	Q	D	G	G	B
G	D	B	0	Q	Q
Q	D	P	D	D	0

A) 9 · B) 11 · C) 8 · D) 10 → **A) 9** — Piège : les leurres sont à ± 1 : un oubli ou un double comptage suffit à te piéger. Compte **ligne par ligne**, jamais en diagonale.

4. Combien de P ?

0	D	P	Q	P	D
G	Q	B	P	Q	B
Q	P	D	0	0	P
0	0	0	P	B	Q
D	Q	P	G	0	0
D	P	G	D	G	G

A) 10 · B) 9 · C) 7 · D) 8 → **D) 8** — Piège : les leurres sont à ± 1 : un oubli ou un double comptage suffit à te piéger. Compte **ligne par ligne**, jamais en diagonale.

5. Combien de D ?

D	G	G	G	D	0
P	0	Q	0	0	P
Q	B	P	G	P	0
B	D	P	0	P	0
G	B	D	P	0	G
G	B	B	G	G	0

A) 3 · B) 4 · C) 5 · D) 6 → **B) 4** — Piège : les leurres sont à ± 1 : un oubli ou un double comptage suffit à te piéger. Compte **ligne par ligne**, jamais en diagonale.

6. Combien de G ?

P	Q	G	P	G	P
D	G	G	D	G	P
G	O	G	G	D	O
P	G	O	Q	Q	B
B	D	Q	B	P	G
G	D	B	O	D	P

A) 11 · B) 10 · C) 12 · D) 13 → **A) 11** — Piège : les leurres sont à ± 1 : un oubli ou un double comptage suffit à te piéger. Compte **ligne par ligne**, jamais en diagonale.

7. Combien de P ?

D	G	Q	Q	P	Q
B	Q	Q	O	P	P
B	G	G	B	B	P
D	Q	O	O	D	P
O	P	D	D	O	G
G	O	O	B	G	D

A) 8 · B) 7 · C) 6 · D) 5 → **C) 6** — Piège : les leurres sont à ± 1 : un oubli ou un double comptage suffit à te piéger. Compte **ligne par ligne**, jamais en diagonale.

8. Combien de D ?

O	B	G	O	D	O
B	G	O	G	D	Q
B	D	O	B	Q	Q
P	O	Q	P	G	G
Q	B	G	B	P	G
Q	B	P	O	P	D

A) 3 · B) 6 · C) 5 · D) 4 → **D) 4** — Piège : les leurres sont à ± 1 : un oubli ou un double comptage suffit à te piéger. Compte **ligne par ligne**, jamais en diagonale.

9. Combien de D ?

Q	P	B	D	B	P
D	O	Q	G	O	D
D	Q	O	D	P	P
G	P	Q	B	D	B
D	G	P	G	B	Q
G	G	Q	G	D	D

A) 8 · B) 10 · C) 11 · D) 9 → **D) 9** — Piège : les leurres sont à ± 1 : un oubli ou un double comptage suffit à te piéger. Compte **ligne par ligne**, jamais en diagonale.

10. Combien de **O** ?

D	P	G	D	B	B
B	D	P	Q	P	G
O	D	P	D	G	Q
D	O	G	B	G	Q
D	O	G	Q	D	B
O	G	B	Q	D	D

A) 4 · B) 6 · C) 5 · D) 3 → **A) 4** — Piège : les leurres sont à ± 1 : un oubli ou un double comptage suffit à te piéger. Compte **ligne par ligne**, jamais en diagonale.

11. Combien de **P** ?

B	Q	B	O	Q	P
D	D	Q	P	B	P
P	Q	O	O	Q	Q
P	D	B	G	P	P
G	P	Q	O	P	B
D	B	D	G	G	Q

A) 8 · B) 9 · C) 10 · D) 11 → **B) 9** — Piège : les leurres sont à ± 1 : un oubli ou un double comptage suffit à te piéger. Compte **ligne par ligne**, jamais en diagonale.

12. Combien de **P** ?

D	B	O	Q	D	D
G	P	D	B	Q	O
Q	B	Q	D	D	D
G	P	Q	P	D	B
O	D	Q	G	Q	B
O	O	Q	D	B	D

A) 2 · B) 4 · C) 3 · D) 5 → **C) 3** — Piège : les leurres sont à ± 1 : un oubli ou un double comptage suffit à te piéger. Compte **ligne par ligne**, jamais en diagonale.

13. Combien de O ?

B	Q	P	B	D	D
G	B	O	D	G	Q
O	B	D	D	D	O
G	D	D	G	P	D
G	B	G	B	B	Q
D	D	B	D	G	G

A) 4 · B) 3 · C) 2 · D) 5 → **B) 3** — Piège : les leurres sont à ± 1 : un oubli ou un double comptage suffit à te piéger. Compte **ligne par ligne**, jamais en diagonale.

14. Combien de B ?

D	P	P	B	P	O
D	Q	G	Q	Q	O
Q	P	D	Q	G	P
D	P	G	P	Q	B
B	P	D	G	P	Q
D	P	O	D	G	P

A) 5 · B) 4 · C) 3 · D) 2 → **C) 3** — Piège : les leurres sont à ± 1 : un oubli ou un double comptage suffit à te piéger. Compte **ligne par ligne**, jamais en diagonale.

15. Combien de O ?

Q	Q	P	D	D	B
Q	O	Q	P	P	O
D	B	D	Q	Q	Q
D	D	D	P	B	P
Q	G	Q	O	Q	G
O	Q	G	G	P	O

A) 5 · B) 6 · C) 4 · D) 7 → **A) 5** — Piège : les leurres sont à ± 1 : un oubli ou un double comptage suffit à te piéger. Compte **ligne par ligne**, jamais en diagonale.

16. Combien de O ?

P	G	P	Q	P	B
D	Q	Q	D	P	P
B	Q	P	P	B	B
D	D	O	G	O	B
Q	B	G	P	Q	O
Q	G	Q	P	O	G

A) 3 · B) 4 · C) 5 · D) 6 → **B) 4** — Piège : les leurres sont à ± 1 : un oubli ou un double comptage suffit à te piéger. Compte **ligne par ligne**, jamais en diagonale.

17. Combien de **G** ?

B	G	B	Q	P	O
D	Q	B	P	O	G
O	P	B	Q	G	Q
Q	B	Q	G	D	O
D	O	G	G	B	B
Q	Q	Q	P	D	D

A) 5 · B) 7 · C) 8 · D) 6 → **D) 6** — Piège : les leurres sont à ± 1 : un oubli ou un double comptage suffit à te piéger. Compte **ligne par ligne**, jamais en diagonale.

18. Combien de **D** ?

P	D	D	G	P	D
G	O	Q	P	D	O
O	G	Q	Q	P	B
P	P	G	D	P	G
Q	Q	G	B	Q	P
O	O	D	P	B	O

A) 6 · B) 8 · C) 7 · D) 5 → **A) 6** — Piège : les leurres sont à ± 1 : un oubli ou un double comptage suffit à te piéger. Compte **ligne par ligne**, jamais en diagonale.

19. Combien de **Q** ?

B	P	G	D	O	P
D	D	P	B	D	B
D	B	P	B	B	Q
D	B	O	D	B	Q
P	G	G	O	B	Q
Q	O	Q	O	O	Q

A) 7 · B) 5 · C) 8 · D) 6 → **D) 6** — Piège : les leurres sont à ± 1 : un oubli ou un double comptage suffit à te piéger. Compte **ligne par ligne**, jamais en diagonale.

20. Combien de G ?

D	P	D	Q	D	G
P	G	P	D	B	G
G	D	Q	B	Q	P
Q	D	P	O	P	B
Q	O	G	P	O	B
B	P	D	P	D	Q

A) 6 · B) 5 · C) 7 · D) 4 → **B) 5** — Piège : les leurres sont à ± 1 : un oubli ou un double comptage suffit à te piéger. Compte **ligne par ligne**, jamais en diagonale.

21. Combien de G ?

D	G	B	B	O	G
O	D	B	P	B	D
G	B	B	P	Q	Q
B	B	P	D	D	O
Q	Q	B	P	G	B
P	P	D	B	P	G

A) 7 · B) 6 · C) 4 · D) 5 → **D) 5** — Piège : les leurres sont à ± 1 : un oubli ou un double comptage suffit à te piéger. Compte **ligne par ligne**, jamais en diagonale.

22. Combien de B ?

Q	G	P	O	D	G
D	Q	D	G	Q	O
O	O	B	B	O	P
B	G	O	P	Q	D
P	D	Q	P	G	Q
Q	P	O	P	B	D

A) 6 · B) 5 · C) 3 · D) 4 → **D) 4** — Piège : les leurres sont à ± 1 : un oubli ou un double comptage suffit à te piéger. Compte **ligne par ligne**, jamais en diagonale.

23. Combien de B ?

P	0	D	D	G	D
P	G	G	Q	B	B
B	P	D	D	0	B
B	D	P	P	0	G
0	Q	P	Q	0	D
0	G	Q	0	P	D

A) 4 · B) 6 · C) 7 · D) 5 → **D) 5** — Piège : les leurres sont à ± 1 : un oubli ou un double comptage suffit à te piéger. Compte **ligne par ligne**, jamais en diagonale.

24. Combien de **P** ?

Q	P	B	D	G	P
G	B	Q	Q	Q	D
G	G	Q	0	D	G
B	0	0	G	G	Q
D	G	Q	B	D	D
G	0	D	D	B	0

A) 3 · B) 4 · C) 1 · D) 2 → **D) 2** — Piège : les leurres sont à ± 1 : un oubli ou un double comptage suffit à te piéger. Compte **ligne par ligne**, jamais en diagonale.

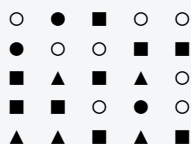
25. Combien de **P** ?

P	Q	G	Q	G	D
B	0	P	0	D	P
B	P	G	D	G	Q
P	B	P	B	D	G
0	G	P	D	B	P
0	Q	0	G	0	G

A) 10 · B) 8 · C) 9 · D) 7 → **B) 8** — Piège : les leurres sont à ± 1 : un oubli ou un double comptage suffit à te piéger. Compte **ligne par ligne**, jamais en diagonale.

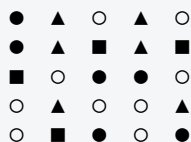
B. Combien de lignes contiennent au moins deux fois le symbole ?

26. Lignes avec au moins **2** × ○ :



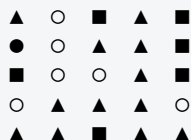
A) 4 · B) 3 · C) 5 · D) 2 → **B) 3** — Piège : on te demande des **lignes**, pas des occurrences : une ligne avec trois symboles ne compte qu'une fois.

27. Lignes avec au moins 2 × ● :



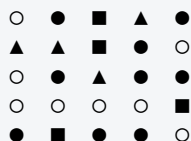
A) 4 · B) 3 · C) 1 · D) 2 → **D) 2** — Piège : on te demande des **lignes**, pas des occurrences : une ligne avec trois symboles ne compte qu'une fois.

28. Lignes avec au moins 2 × ● :



A) 63 · B) 1 · C) 2 · D) 0 → **D) 0** — Piège : on te demande des **lignes**, pas des occurrences : une ligne avec trois symboles ne compte qu'une fois.

29. Lignes avec au moins 2 × ● :



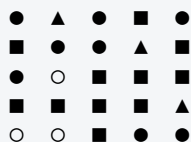
A) 5 · B) 2 · C) 3 · D) 4 → **C) 3** — Piège : on te demande des **lignes**, pas des occurrences : une ligne avec trois symboles ne compte qu'une fois.

30. Lignes avec au moins 2 × ■ :



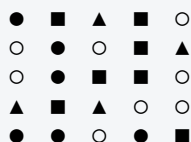
A) 2 · B) 3 · C) 1 · D) 4 → **A) 2** — Piège : on te demande des **lignes**, pas des occurrences : une ligne avec trois symboles ne compte qu'une fois.

31. Lignes avec au moins 2 × ▲ :



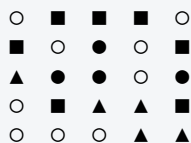
A) 1 · B) 11 · C) 2 · D) 0 → **D) 0** — Piège : on te demande des **lignes**, pas des occurrences : une ligne avec trois symboles ne compte qu'une fois.

32. Lignes avec au moins 2 × ■ :



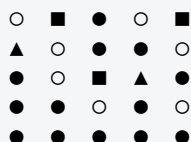
A) 3 · B) 1 · C) 2 · D) 4 → **C) 2** — Piège : on te demande des **lignes**, pas des occurrences : une ligne avec trois symboles ne compte qu'une fois.

33. Lignes avec au moins 2 × ■ :



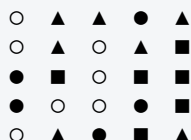
A) 2 · B) 4 · C) 3 · D) 5 → **C) 3** — Piège : on te demande des **lignes**, pas des occurrences : une ligne avec trois symboles ne compte qu'une fois.

34. Lignes avec au moins 2 × ● :



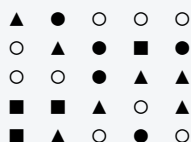
A) 4 · B) 94 · C) 5 · D) 3 → **A) 4** — Piège : on te demande des **lignes**, pas des occurrences : une ligne avec trois symboles ne compte qu'une fois.

35. Lignes avec au moins 2 × ○ :



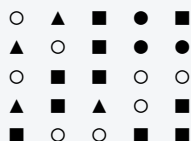
A) 3 · B) 1 · C) 4 · D) 2 → **D) 2** — Piège : on te demande des **lignes**, pas des occurrences : une ligne avec trois symboles ne compte qu'une fois.

36. Lignes avec au moins 2 × ● :



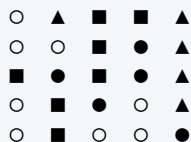
A) 2 · B) 0 · C) 3 · D) 1 → **D) 1** — Piège : on te demande des **lignes**, pas des occurrences : une ligne avec trois symboles ne compte qu'une fois.

37. Lignes avec au moins 2 × ○ :



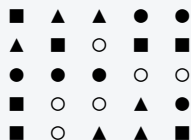
A) 4 · B) 3 · C) 1 · D) 2 → **D) 2** — Piège : on te demande des **lignes**, pas des occurrences : une ligne avec trois symboles ne compte qu'une fois.

38. Lignes avec au moins 2 × ● :



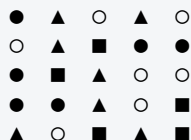
A) 0 · B) 2 · C) 1 · D) 3 → **C) 1** — Piège : on te demande des **lignes**, pas des occurrences : une ligne avec trois symboles ne compte qu'une fois.

39. Lignes avec au moins 2 × ● :



A) 4 · B) 1 · C) 2 · D) 3 → **C) 2** — Piège : on te demande des **lignes**, pas des occurrences : une ligne avec trois symboles ne compte qu'une fois.

40. Lignes avec au moins 2 × ○ :



A) 3 · B) 1 · C) 2 · D) 4 → **C) 2** — Piège : on te demande des **lignes**, pas des occurrences : une ligne avec trois symboles ne compte qu'une fois.

C. Intrus — quel symbole apparaît le moins souvent ?

41. Quel symbole est le **moins fréquent** ?



A) ♦ · B) ◇ · C) ◇ · D) ◆ → **A) ♦** (3 fois ; ◆ = 7, ◇ = 5, ◇ = 10) — Piège : ne te fie pas à l'impression visuelle : un symbole peut sembler rare

parce qu'il est regroupé. Compte les quatre.

42. Quel symbole est le moins fréquent ?



A) $\diamond \cdot B) \blacklozenge \cdot C) + \cdot D) \times \rightarrow B) \blacklozenge$ (4 fois ; $\diamond = 7$, $+$ = 8, $\times = 6$) — Piège : ne te fie pas à l'impression visuelle : un symbole peut sembler rare parce qu'il est regroupé. Compte les quatre.

43. Quel symbole est le moins fréquent ?



A) $+ \cdot B) \times \cdot C) \diamond \cdot D) \blacklozenge \rightarrow A) +$ (5 fois ; $\blacklozenge = 8$, $\diamond = 6$, $\times = 6$) — Piège : ne te fie pas à l'impression visuelle : un symbole peut sembler rare parce qu'il est regroupé. Compte les quatre.

44. Quel symbole est le moins fréquent ?



A) $\times \cdot B) \diamond \cdot C) + \cdot D) \blacklozenge \rightarrow D) \blacklozenge$ (5 fois ; $\diamond = 7$, $+$ = 6, $\times = 7$) — Piège : ne te fie pas à l'impression visuelle : un symbole peut sembler rare parce qu'il est regroupé. Compte les quatre.

45. Quel symbole est le moins fréquent ?



A) $\blacklozenge \cdot B) \blacklozenge \cdot C) \blacklozenge \cdot D) \blacklozenge \rightarrow B) \blacklozenge$ (4 fois ; $\blacklozenge = 7$, $\blacklozenge = 6$, $\blacklozenge = 8$) — Piège : ne te fie pas à l'impression visuelle : un symbole peut sembler rare parce qu'il est regroupé. Compte les quatre.

46. Quel symbole est le moins fréquent ?

$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$
$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$
$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$
$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$
$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$

A) $\blacklozenge \cdot B) \blacklozenge \cdot C) \blacklozenge \cdot D) \blacklozenge \rightarrow D) \blacklozenge$ (5 fois ; $\blacklozenge = 7$, $\blacklozenge = 6$, $\blacklozenge = 7$) — Piège : ne te fie pas à l'impression visuelle : un symbole peut sembler rare parce qu'il est regroupé. Compte les quatre.

47. Quel symbole est le moins fréquent ?

$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$
$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$
$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$
$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$
$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$

A) $\blacklozenge \cdot B) \blacklozenge \cdot C) \blacklozenge \cdot D) \blacklozenge \rightarrow B) \blacklozenge$ (6 fois ; $\blacklozenge = 6$, $\blacklozenge = 7$, $\blacklozenge = 6$) — Piège : ne te fie pas à l'impression visuelle : un symbole peut sembler rare parce qu'il est regroupé. Compte les quatre.

48. Quel symbole est le moins fréquent ?

$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$
$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$
$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$
$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$
$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$	$\blacklozenge$

A) $\blacklozenge \cdot B) \blacklozenge \cdot C) \blacklozenge \cdot D) \blacklozenge \rightarrow C) \blacklozenge$ (4 fois ; $\blacklozenge = 6$, $\blacklozenge = 9$, $\blacklozenge = 6$) — Piège : ne te fie pas à l'impression visuelle : un symbole peut sembler rare parce qu'il est regroupé. Compte les quatre.

49. Quel symbole est le moins fréquent ?



A) $\diamond \cdot B) \diamond \cdot C) \blacklozenge \cdot D) \blacklozenge \rightarrow \mathbf{C) \blacklozenge}$ (4 fois ; $\diamond = 7$, $\blacklozenge = 5$, $\times = 9$) — Piège : ne te fie pas à l'impression visuelle : un symbole peut sembler rare parce qu'il est regroupé. Compte les quatre.

50. Quel symbole est le **moins fréquent ?**



A) $\times \cdot B) \diamond \cdot C) \times \cdot D) \blacklozenge \rightarrow \mathbf{D) \blacklozenge}$ (4 fois ; $\diamond = 5$, $\times = 9$, $\times = 7$) — Piège : ne te fie pas à l'impression visuelle : un symbole peut sembler rare parce qu'il est regroupé. Compte les quatre.

Seuil

- Vise $\geq 95\%$: ce test mesure la fiabilité, pas l'intelligence. Une erreur de comptage coûte autant qu'une question sautée.
- Chronomètre-toi par bloc de 10 : la régularité (même temps sur chaque item) vaut mieux que des à-coups.

EX-07 — Exercices : Mailing / traitement des e-mails

60 e-mails à trier : priorité + action. Les règles sont celles du test, rappelées ci-dessous. **Lis toujours le destinataire avant l'expéditeur** : c'est lui qui décide pour la boîte support.

Mode d'emploi : cache la ligne « → » avec le pouce, réponds, vérifie, et **lis le piège même quand tu as juste** : c'est lui qui fait la différence. Chrono cible indiqué par section. Note tes erreurs et rejoue-les le lendemain.

Section	Items	Chrono cible
Cas à trier	60	≤ 20 s

Rappel des règles

HIGH : ATLAS envoyé il y a > **2 jours** · BOREAL envoyé **directement** à M. Martin il y a > **5 jours** · tout e-mail **CASCADE**. **MEDIUM** : ATLAS dans les **2 derniers jours** · BOREAL direct dans les **5 derniers jours** · tout e-mail adressé à **marketing.support@interlan.com**. **LOW** : tout le reste. **Actions** : ATLAS → Keira Sanders · BOREAL → Daniel Knowles · support → accusé de réception · CASCADE → toi-même · critique mais hors de ton périmètre → Walter Durenga.

1. De : **ATLAS Project Office** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **0 jour(s)** · Objet : ATLAS — steering pack Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **MEDIUM** · Action : FORWARD → **Keira Sanders** — Pourquoi : ATLAS envoyé dans les **2 derniers jours**.

2. De : **ATLAS Project Office** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **1 jour(s)** · Objet : ATLAS — customer list Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **MEDIUM** · Action : FORWARD → **Keira Sanders** — Pourquoi : ATLAS envoyé dans les **2 derniers jours**.

3. De : **Keira Sanders** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **2 jour(s)** · Objet : ATLAS — budget note Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **MEDIUM** · Action : FORWARD → **Keira Sanders** — Pourquoi : ATLAS envoyé dans les **2 derniers jours**.

4. De : **ATLAS Project Office** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **3 jour(s)** · Objet : ATLAS — timeline Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM

· C) LOW — puis l'action. → **HIGH** · Action : FORWARD → **Keira Sanders**
— Pourquoi : ATLAS envoyé il y a **plus de 2 jours**.

5. De : **Walter Durenga** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **4 jour(s)** · Objet : ATLAS — customer list Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **HIGH** · Action : FORWARD → **Keira Sanders**
— Pourquoi : ATLAS envoyé il y a **plus de 2 jours**.

6. De : **Keira Sanders** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **5 jour(s)** · Objet : ATLAS — timeline Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **HIGH** · Action : FORWARD → **Keira Sanders** — Pourquoi : ATLAS envoyé il y a **plus de 2 jours**.

7. De : **ATLAS Project Office** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **6 jour(s)** · Objet : ATLAS — timeline Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **HIGH** · Action : FORWARD → **Keira Sanders**
— Pourquoi : ATLAS envoyé il y a **plus de 2 jours**.

8. De : **Keira Sanders** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **7 jour(s)** · Objet : ATLAS — steering pack Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **HIGH** · Action : FORWARD → **Keira Sanders**
— Pourquoi : ATLAS envoyé il y a **plus de 2 jours**.

9. De : **ATLAS Project Office** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **8 jour(s)** · Objet : ATLAS — customer list Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **HIGH** · Action : FORWARD → **Keira Sanders** — Pourquoi : ATLAS envoyé il y a **plus de 2 jours**.

10. De : **ATLAS Project Office** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **10 jour(s)** · Objet : ATLAS — steering pack Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **HIGH** · Action : FORWARD → **Keira Sanders** — Pourquoi : ATLAS envoyé il y a **plus de 2 jours**.

11. De : **Walter Durenga** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **0 jour(s)** · Objet : BOREAL — payment terms Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **MEDIUM** · Action : FORWARD → **Daniel Knowles** — Pourquoi : BOREAL direct dans les **5 derniers jours**.

12. De : **BOREAL Coordination** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **1 jour(s)** · Objet : BOREAL — annexes Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **MEDIUM** · Action : FORWARD → **Daniel Knowles** — Pourquoi : BOREAL direct dans les **5 derniers jours**.

13. De : **BOREAL Coordination** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **2 jour(s)** · Objet : BOREAL — annexes Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **MEDIUM** · Action : FORWARD → **Daniel Knowles** — Pourquoi : BOREAL direct dans les **5 derniers jours**.

14. De : **BOREAL Coordination** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **3 jour(s)** · Objet : BOREAL — payment terms Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **MEDIUM** · Action : FORWARD → **Daniel Knowles** — Pourquoi : BOREAL direct dans les **5 derniers jours**.

15. De : **Walter Durenga** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **4 jour(s)** · Objet : BOREAL — supplier list Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **MEDIUM** · Action : FORWARD → **Daniel Knowles** — Pourquoi : BOREAL direct dans les **5 derniers jours**.

16. De : **Walter Durenga** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **5 jour(s)** · Objet : BOREAL — payment terms Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **MEDIUM** · Action : FORWARD → **Daniel Knowles** — Pourquoi : BOREAL direct dans les **5 derniers jours**.

17. De : **BOREAL Coordination** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **6 jour(s)** · Objet : BOREAL — payment terms Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **HIGH** · Action : FORWARD → **Daniel Knowles** — Pourquoi : BOREAL adressé **directement** à M. Martin il y a **plus de 5 jours**.

18. De : **BOREAL Coordination** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **7 jour(s)** · Objet : BOREAL — supplier list Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **HIGH** · Action : FORWARD → **Daniel Knowles** — Pourquoi : BOREAL adressé **directement** à M. Martin il y a **plus de 5 jours**.

19. De : **Daniel Knowles** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **8 jour(s)** · Objet : BOREAL — payment terms Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **HIGH** · Action : FORWARD → **Daniel Knowles** — Pourquoi : BOREAL adressé **directement** à M. Martin il y a **plus de 5 jours**.

20. De : **Daniel Knowles** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **10 jour(s)** · Objet : BOREAL — payment terms Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **HIGH** · Action : FORWARD → **Daniel Knowles** — Pourquoi : BOREAL adressé **directement** à M. Martin il y a **plus de 5 jours**.

21. De : **Lena Fischer** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **0 jour(s)** · Objet : CASCADE — customer complaint Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **HIGH** · Action : **tu es personnellement responsable** (pas de transfert) — Pourquoi : tout ce qui concerne **CASCADE**.

22. De : **CASCADE Quality Team** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **1 jour(s)** · Objet : CASCADE — customer complaint Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **HIGH** · Action : **tu es personnellement responsable** (pas de transfert) — Pourquoi : tout ce qui concerne **CASCADE**.

23. De : **Lena Fischer** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **2 jour(s)** · Objet : CASCADE — sample labels Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **HIGH** · Action : **tu es personnellement responsable** (pas de transfert) — Pourquoi : tout ce qui concerne **CASCADE**.

24. De : **Lena Fischer** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **3 jour(s)** · Objet : CASCADE — test round Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **HIGH** · Action : **tu es personnellement responsable** (pas de transfert) — Pourquoi : tout ce qui concerne **CASCADE**.

25. De : **Priya Raman** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **4 jour(s)** · Objet : CASCADE — sample labels Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **HIGH** · Action : **tu es personnellement responsable** (pas de transfert) — Pourquoi : tout ce qui concerne **CASCADE**.

26. De : **Lena Fischer** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **5 jour(s)** · Objet : CASCADE — sample labels Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **HIGH** · Action : **tu es personnellement responsable** (pas de transfert) — Pourquoi : tout ce qui concerne **CASCADE**.

27. De : **CASCADE Quality Team** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **6 jour(s)** · Objet : **CASCADE — test round** Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **HIGH** · Action : **tu es personnellement responsable** (pas de transfert) — Pourquoi : tout ce qui concerne **CASCADE**.

28. De : **Priya Raman** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **7 jour(s)** · Objet : **CASCADE — test round** Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **HIGH** · Action : **tu es personnellement responsable** (pas de transfert) — Pourquoi : tout ce qui concerne **CASCADE**.

29. De : **CASCADE Quality Team** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **8 jour(s)** · Objet : **CASCADE — sample labels** Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **HIGH** · Action : **tu es personnellement responsable** (pas de transfert) — Pourquoi : tout ce qui concerne **CASCADE**.

30. De : **CASCADE Quality Team** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **10 jour(s)** · Objet : **CASCADE — customer complaint** Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **HIGH** · Action : **tu es personnellement responsable** (pas de transfert) — Pourquoi : tout ce qui concerne **CASCADE**.

31. De : **Newsletter Desk** → À : **marketing.support@interlan.com** · reçu il y a **0 jour(s)** · Objet : **Delivery note** Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **MEDIUM** · Action : envoyer un **accusé de réception** — Pourquoi : adressé à **marketing.support@interlan.com**.

32. De : **Trade Fair Office** → À : **marketing.support@interlan.com** · reçu il y a **1 jour(s)** · Objet : **Mailbox notice** Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **MEDIUM** · Action : envoyer un **accusé de réception** — Pourquoi : adressé à **marketing.support@interlan.com**.

33. De : **marketing.support@interlan.com** → À : **marketing.support@interlan.com** · reçu il y a **2 jour(s)** · Objet : **Mailbox notice** Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **MEDIUM** · Action : envoyer un **accusé de réception** — Pourquoi : adressé à **marketing.support@interlan.com**.

34. De : **Newsletter Desk** → À : **marketing.support@interlan.com** · reçu il y a **3 jour(s)** · Objet : Mailbox notice Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **MEDIUM** · Action : envoyer un **accusé de réception** — Pourquoi : adressé à **marketing.support@interlan.com**.

35. De : **marketing.support@interlan.com** → À : **marketing.support@interlan.com** · reçu il y a **4 jour(s)** · Objet : Newsletter request Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **MEDIUM** · Action : envoyer un **accusé de réception** — Pourquoi : adressé à **marketing.support@interlan.com**.

36. De : **Trade Fair Office** → À : **marketing.support@interlan.com** · reçu il y a **5 jour(s)** · Objet : Delivery note Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **MEDIUM** · Action : envoyer un **accusé de réception** — Pourquoi : adressé à **marketing.support@interlan.com**.

37. De : **Newsletter Desk** → À : **marketing.support@interlan.com** · reçu il y a **6 jour(s)** · Objet : Delivery note Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **MEDIUM** · Action : envoyer un **accusé de réception** — Pourquoi : adressé à **marketing.support@interlan.com**.

38. De : **Newsletter Desk** → À : **marketing.support@interlan.com** · reçu il y a **7 jour(s)** · Objet : Stand booking Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **MEDIUM** · Action : envoyer un **accusé de réception** — Pourquoi : adressé à **marketing.support@interlan.com**.

39. De : **Trade Fair Office** → À : **marketing.support@interlan.com** · reçu il y a **8 jour(s)** · Objet : Mailbox notice Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **MEDIUM** · Action : envoyer un **accusé de réception** — Pourquoi : adressé à **marketing.support@interlan.com**.

40. De : **marketing.support@interlan.com** → À : **marketing.support@interlan.com** · reçu il y a **10 jour(s)** · Objet : Newsletter request Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **MEDIUM** · Action : envoyer un **accusé de réception** — Pourquoi : adressé à **marketing.support@interlan.com**.

41. De : Facilities → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **0 jour(s)** · Objet : Badge renewal Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **LOW** · Action : **rien** (pas de ton périmètre, non critique) — Pourquoi : aucune règle HIGH ni MEDIUM ne s'applique.

42. De : Internal Audit → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **1 jour(s)** · Objet : Canteen survey Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **LOW** · Action : **rien** (pas de ton périmètre, non critique) — Pourquoi : aucune règle HIGH ni MEDIUM ne s'applique.

43. De : Facilities → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **2 jour(s)** · Objet : Canteen survey Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **LOW** · Action : **rien** (pas de ton périmètre, non critique) — Pourquoi : aucune règle HIGH ni MEDIUM ne s'applique.

44. De : Internal Audit → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **3 jour(s)** · Objet : Expense sample Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **LOW** · Action : **rien** (pas de ton périmètre, non critique) — Pourquoi : aucune règle HIGH ni MEDIUM ne s'applique.

45. De : Internal Audit → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **4 jour(s)** · Objet : Canteen survey Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **LOW** · Action : **rien** (pas de ton périmètre, non critique) — Pourquoi : aucune règle HIGH ni MEDIUM ne s'applique.

46. De : Office Supplies Ltd → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **5 jour(s)** · Objet : Expense sample Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **LOW** · Action : **rien** (pas de ton périmètre, non critique) — Pourquoi : aucune règle HIGH ni MEDIUM ne s'applique.

47. De : Internal Audit → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **6 jour(s)** · Objet : Expense sample Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **LOW** · Action : **rien** (pas de ton périmètre, non critique) — Pourquoi : aucune règle HIGH ni MEDIUM ne s'applique.

48. De : Office Supplies Ltd → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **7 jour(s)** · Objet : Badge renewal Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **LOW** · Action : **rien** (pas de ton périmètre, non critique) — Pourquoi : aucune règle HIGH ni MEDIUM ne s'applique.

49. De : Facilities → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **8 jour(s)** · Objet : Canteen survey Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **LOW** · Action : **rien** (pas de ton périmètre, non critique) — Pourquoi : aucune règle HIGH ni MEDIUM ne s'applique.

50. De : **Internal Audit** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **10 jour(s)** · Objet : Badge renewal Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **LOW** · Action : **rien** (pas de ton périmètre, non critique) — Pourquoi : aucune règle HIGH ni MEDIUM ne s'applique.

51. De : **Internal Audit** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **2 jour(s)** · Objet : Canteen survey · **critique** Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **LOW** · Action : FORWARD → **Walter Durenga** (ton manager) — Pourquoi : critique mais **hors périmètre** : ni ATLAS/BOREAL/CASCADE ni support.

52. De : **Office Supplies Ltd** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **3 jour(s)** · Objet : Badge renewal · **critique** Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **LOW** · Action : FORWARD → **Walter Durenga** (ton manager) — Pourquoi : critique mais **hors périmètre** : ni ATLAS/BOREAL/CASCADE ni support.

53. De : **Facilities** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **2 jour(s)** · Objet : Badge renewal · **critique** Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **LOW** · Action : FORWARD → **Walter Durenga** (ton manager) — Pourquoi : critique mais **hors périmètre** : ni ATLAS/BOREAL/CASCADE ni support.

54. De : **Internal Audit** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **2 jour(s)** · Objet : Canteen survey · **critique** Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **LOW** · Action : FORWARD → **Walter Durenga** (ton manager) — Pourquoi : critique mais **hors périmètre** : ni ATLAS/BOREAL/CASCADE ni support.

55. De : **Facilities** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **12 jour(s)** · Objet : Badge renewal · **critique** Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **LOW** · Action : FORWARD → **Walter Durenga** (ton manager) — Pourquoi : critique mais **hors périmètre** : ni ATLAS/BOREAL/CASCADE ni support.

56. De : **Internal Audit** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **0 jour(s)** · Objet : Badge renewal · **critique** Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **LOW** · Action : FORWARD → **Walter Durenga** (ton manager) — Pourquoi : critique mais **hors périmètre** : ni ATLAS/BOREAL/CASCADE ni support.

57. De : **Office Supplies Ltd** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **2 jour(s)** · Objet : Canteen survey · **critique** Priorité : A) HIGH · B)

MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **LOW** · Action : FORWARD → **Walter Durenga** (ton manager) — Pourquoi : critique mais **hors périmètre** : ni ATLAS/BOREAL/CASCADE ni support.

58. De : **Facilities** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **3 jour(s)** · Objet : Canteen survey · **critique** Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **LOW** · Action : FORWARD → **Walter Durenga** (ton manager) — Pourquoi : critique mais **hors périmètre** : ni ATLAS/BOREAL/CASCADE ni support.

59. De : **Internal Audit** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **9 jour(s)** · Objet : Expense sample · **critique** Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **LOW** · Action : FORWARD → **Walter Durenga** (ton manager) — Pourquoi : critique mais **hors périmètre** : ni ATLAS/BOREAL/CASCADE ni support.

60. De : **Internal Audit** → À : **tom.martin@interlan.com** · reçu il y a **2 jour(s)** · Objet : Expense sample · **critique** Priorité : A) HIGH · B) MEDIUM · C) LOW — puis l'action. → **LOW** · Action : FORWARD → **Walter Durenga** (ton manager) — Pourquoi : critique mais **hors périmètre** : ni ATLAS/BOREAL/CASCADE ni support.

Les 5 pièges qui coûtent le plus

1. **CASCADE = toujours HIGH**, même reçu ce matin : la règle ne parle pas de délai.
2. **2 jours / 5 jours sont des seuils** : « plus de 2 jours » exclut exactement 2 jours (→ MEDIUM), et « plus de 5 jours » exclut 5 jours.
3. **support** se repère au **destinataire** (marketing.support@...), jamais à l'expéditeur.
4. **CASCADE ne se transfère pas** : l'action est « tu es responsable », pas « forward ».
5. Un e-mail **critique hors périmètre** n'est pas HIGH : il part chez **Durenga**, en LOW.

MÉMO MIDTERM — CORPORATE VALUATION METHODS (ven. 09/10, 20 MCQ, 30 min, sessions 1-3)

Sources vérifiées dans ce repo : Session 1 - CVM (Farooq).pdf, Session_2_Forecasting_Valuation_Inputs_Student.pdf, Session 3.pdf, Intrinsic_Valuation_Exercises (midterm training).pdf + Intrinsic_Valuation_Solutions (midterm training).docx (cours/S2_CorpVal/). Mail de Farooq : les MCQ K2 sont **conceptuels** — « focus on understanding the ideas rather than memorizing formulas ». Donc : 30 min pour 20 MCQ = **90 s/question** → ce sont les réflexes de cohérence qui rapportent, pas les gros calculs. □ **Avant le midterm :** refais dans l'ordre les exos « drill 30 min » (§7) chrono en main, puis les MCQ K2 de Farooq.

1. Les 10 réflexes de cohérence (80 % des MCQ tombent là-dessus)

#	Réflexe	La règle	Le piège de MCQ
1	Cash flow ↔ taux ↔ objet	FCFF → WACC → Enterprise Value · FCFE → Ke → Equity Value · Dividendes → Ke → Equity Value (DDM)	« discount FCFF at the cost of equity » = erreur de framework, pas de calcul
2	Pont EV → equity	Equity = EV – debt (+ claims senior/NCI) + cash excédentaire + actifs non opérationnels	oublier le cash ; ou re-soustraire la dette après une valo FCFE
3	Normalisation = récurrence économique, pas l'étiquette	on ajoute les vrais one-off, on retire les gains non opérationnels, on garde les charges « one-off » qui reviennent chaque année	add-back automatique de tout ce qui est labelisé « one-off » (4e année consécutive de restructuration = récurrent)

#	Réflexe	La règle	Le piège de MCQ
4	NOPAT & invested capital cohérents	$\text{NOPAT} = \text{EBIT} \text{ normalisé} \times (1-t)$ IC = actifs opérationnels – passifs opérationnels (cash excédentaire exclu)	mettre le cash excédentaire dans l'IC ; utiliser le net income dans le ROIC
5	La croissance n'est pas gratuite	$g = \text{taux de réinvestissement} \times \text{ROIC}$ donc taux de réinvestissement stable = $g \div \text{ROIC}$	prévoir 6 % de croissance avec $\text{CapEx} \approx \text{D\&A}$ et $\Delta \text{NWC} = 0$ = histoire incohérente
6	FCFF $\neq$ EBITDA	$\text{FCFF} = \text{NOPAT} + \text{D\&A} - \text{CapEx} - \Delta \text{NWC}$ $\Delta \text{NWC} = \text{NOPAT} - \text{réinvestissement}$	traiter EBITDA comme un cash flow (ignore taxes, CapEx, NWC)
7	Terminal value = année n+1, discountée n fois	$\text{TV}_n = \text{FCFF}_{n+1} \div (\text{WACC} - g)$, avec $\text{WACC} > g$; TV_n se discount sur n périodes	mettre FCFF_n au numérateur ; oublier de discounter la TV ; $g \geq \text{WACC}$
8	Stable = un package, pas un seul g	$g + \text{marge mature} + \text{ROIC soutenable} + \text{réinvestissement cohérent} + \text{risque stable}$	juger la valo sur le % de TV seul (77 % n'est pas une erreur en soi → on inspecte les hypothèses)
9	Multiple implicite = cross-check	$\text{EV/EBITDA implicite} = \text{TV} \div \text{EBITDA}$ de l'année terminale ; on compare à l'économie d'une firme mature	choisir un multiple de marché d'abord et appeler ça « intrinsic terminal value »
10	DDM : D_1, pas D_0	$P_0 = D_1 \div (K_e - g)$; $D_1 = D_0(1+g)$; g soutenable = rétention $\times$ ROE	utiliser D_0 au numérateur ; payout élevé + croissance perpétuelle élevée sans ROE suffisant

2. Formules à connaître par cœur (référence verbatim du corrigé officiel)

Famille	Formule
FCFF	FCFF = NOPAT + D&A – CapEx – Δ NWC opérationnel = NOPAT – Réinvestissement
FCFE	FCFE = Net Income + D&A – CapEx – Δ NWC + Net Borrowing
NOPAT / ROIC	NOPAT = EBIT normalisé $\times (1 - t) \cdot$ ROIC = NOPAT $\div$ Invested Capital
Croissance fondamentale	$g \approx$ Reinvestment Rate $\times$ ROIC $\cdot$ RR stable = $g \div$ ROIC stable
DCF firme	$EV = \sum FCFF_t / (1+WACC)^t + TV / (1+WACC)^n \cdot TV_n = FCFF_{n+1} / (WACC_{st} - g)$
DCF equity	$Equity = \sum FCFE_t / (1+Ke)^t + TV_{equity,n} / (1+Ke)^n$
Pont	Equity = EV – debt – claims + cash + actifs non opérationnels
Par action	Value/share = Equity $\div$ actions diluées
Multiple implicite	EV/EBITDA implicite = TV $\div$ EBITDA terminal
Ke	$Ke = R_f + \beta \times ERP$ (+ risque pays) $\cdot \beta$ bottom-up : unlever les pairs, médiane, relever au D/E cible
WACC	$WACC = E / (D+E) \cdot Ke + D / (D+E) \cdot Kd \cdot (1-T)$, poids de marché
DDM	$P_0 = \sum D_t / (1+Ke)^t$ · zéro croissance : $P_0 = D / Ke$ · Gordon : $P_0 = D_1 / (Ke - g)$ · $g =$ rétention $\times$ ROE
R&D capitalisée	EBIT ajusté = EBIT + R&D courante – amortissement R&D (pas de magie de cash : le FCFF net ne change quasi pas)

3. Session 1 en 8 points (fondations)

1. **Price ≠ value** : le prix s'observe, la valeur se défend ; une valo = une estimation conditionnelle aux hypothèses.
2. **4 familles de méthodes** : intrinsic (DDM/FCFE/FCFF), relative (multiples), transaction/LBO, asset-based (NAV) — aucune n'est supérieure partout.
3. **Exemple Aster (bridge)** : $EV\ 1\ 250 - \text{debt}\ 310 + \text{cash}\ 85 + \text{non-op}\ 25 = \text{equity}\ 1\ 050 \rightarrow /40\ \text{M actions} = \mathbf{26,25\ €/action}$. Le cash s'ajoute car il ne génère pas les FCFF valorisés.
4. **Normalisation (exemple du cours)** : $EBIT\ 420 + \text{restructuration}\ 35 - \text{gain de cession}\ 20 + \text{cyber one-off}\ 12 = \mathbf{447}$; la charge de contentieux **récurrente** (8) reste dedans.
5. **ROIC vs WACC** : $ROIC > WACC = \text{création de valeur}$; $ROIC < WACC = \text{la croissance détruit de la valeur}$.
6. **Exemple chiffré** : NOPAT 225 ; $IC = 2\ 250 - 550 = 1\ 700$; $ROIC = \mathbf{13,2\ \%}$ (vs WACC 8 % $\rightarrow$ création).
7. **Même croissance, cash très différent** : NOPAT 200, g 6 % : $ROIC\ 15\ \% \rightarrow RR\ 40\ \%, FCFF\ 120$; $ROIC\ 8\ \% \rightarrow RR\ 75\ \%, FCFF\ 50$.
8. **Epsilon Technologies (debrief officiel)** : EBIT normalisé **540** ($510+30$) ; NOPAT **405** ; réinvestissement $(105-65)+20 = \mathbf{60}$; FCFF **345** ; $ROIC = 405/2\ 700 = \mathbf{15\ \%}$; g fondamentale = $40\ \% \times 15\ \% \approx \mathbf{2,22\ \%}$; taux correct pour FCFF = **WACC**.

4. Session 2 en 8 points (prévisions & WACC)

1. **Revenus par drivers** : marché $\times$ part ; volume $\times$ prix ; clients $\times$ ARPU ; stores $\times$ sales/store. Somme des segments **avant** le total groupe.
2. **Exemple du cours** : marché 4,0 % + part +0,8 % $\rightarrow \mathbf{4,8\ \%}$ en 2027 (puis 4,4 %, 3,8 %).
3. **Margin bridge** : $12,0\ \% + 0,4\ (\text{pricing/mix}) + 0,3\ (\text{input cost}) + 0,5\ (\text{levier opé.}) - 0,4\ (\text{investissement}) = \mathbf{12,8\ \%}$. « +50 bps/an » sans mécanisme = pas une prévision.
4. **Horizon explicite** : 5 ans si mature ; 7-10+ si croissance/marge/ROIC loin de l'état stable. Test : « l'année terminale ressemble-t-elle à une firme mature ? »
5. **R&D capitalisée** : $EBIT\ \text{ajusté} = 300 + 100 - 60 = \mathbf{340}$; NOPAT +30 après impôt ; $FCFF : +30 + 60 - 100 \approx \mathbf{-10} \rightarrow$ le bénéfice est **analytique** (ROIC/réinvestissement propres), pas un cash magique.

6. **Beta bottom-up (exo 3 corrigé)** : unlever $\beta_L / (1 + (1 - T) \cdot D/E) \rightarrow A \ 1,20/1,225 = 0,980$; B $1,05/1,15 = 0,913$; C $1,35/1,375 = 0,982 \rightarrow$ médiane **0,980** ; relever à D/E 35 % : $0,980 \times (1 + 0,75 \times 0,35) =$ **1,237** ; $K_e = 2,5 + 1,237 \times 5 =$ **8,68 %** ; poids : E 74,07 % / D 25,93 % $\rightarrow WACC \approx 0,7407 \times 8,68 + 0,2593 \times 4,5 \times 0,75 \approx$ **7,30 %**. Jamais de poids **book**.
7. **Inputs WACC** : R_f dans la **devise** des cash flows (pas le pays du siège) ; ERP sourcé/daté ; K_d **forward** (spread courant ou synthétique), pas « intérêts historiques / dette book ».
8. **Exemple WACC du cours** : K_e 8,0 % ; K_d après impôt 3,375 % ; $75/25 \rightarrow$ **6,84 %**.

5. Session 3 en 8 points (DCF & DDM)

1. **Timeline** : TV_5 contient les flux à partir de l'année 6 ; l'année 5 est un flux explicite.
2. **Exemple fil rouge du cours** : PV FCFF explicites **440,9** ; $FCFF_6 = 154,5 - 46,35 =$ **108,15** ($RR = 3\% / 10\% = 30\%$) ; $TV_5 = 108,15 / 5\% =$ **2 163** ; $PV(TV) =$ **1 472** ; $EV =$ **1 912,9** ; part $TV \approx$ **77 %** ($\rightarrow$ on inspecte, on ne rejette pas).
3. **Bridge du cours** : $1\ 912,9 - 500 + 120 =$ **1 532,9** $\rightarrow$ /100 actions = **15,33 €**.
4. **4 checks de TV** : $g < WACC \cdot RR = g/ROIC$ plausible $\cdot$ économie mature (pas peak-cycle) $\cdot$ multiple implicite cohérent.
5. **Sensibilité vs scénario** : sensibilité = on bouge 1-2 inputs mécaniquement (table $g \times WACC$ du cours : $10,6 \rightarrow 26,6$ €) ; scénario = on change l'**histoire économique** liée.
6. **DDM = un DCF** dont le flux est le dividende ; $P_0 = D/K_e$ (zéro croissance) ; Gordon $P_0 = D_1 / (K_e - g)$; multi-stages si transition.
7. **Gordon (exemple du cours)** : $D_1 = 2,00 \times 1,03 = 2,06$; $P_0 = 2,06 / (0,09 - 0,03) =$ **34,33**. Yield = $D_1 / P_0 = 5\% + g \ 4\% = K_e \ 9\%$ (décomposition du retour).
8. **$g =$ rétention $\times$ ROE** : payout 60 % + ROE 12 % $\rightarrow g = 4,8\%$. Payout élevé + g perpétuel élevé **exige** un ROE élevé, sinon hypothèses incompatibles.

6. Training midterm — les 22 exos du prof : réponses clés + piège

Réfaïs-les d'abord sans regarder, puis contrôle ici. Les valeurs viennent du corrigé officiel (docx).

#	Résultat clé (corrigé officiel)	Piège à éviter
1	$FCFF_6 = 61,50$; $TV_5 = 61,50 / (0,085 - 0,025) = \mathbf{1\,025}$; PV explicites 199,66 + PV TV 681,67 = EV 881,33 ; equity = $881,33 - 180 + 25 = \mathbf{726,33} \rightarrow \mathbf{14,53\,€ / action}$	numérateur = FCFF6 ; ne pas oublier le cash
2	$TV_5 = 134,28 \times 1,025 / (0,09 - 0,025) = 2\,117,45$; EV = 1\,800,23	$\Delta NWC = 12\% \times (Rev_t - Rev_{t-1})$, pas 12 % du CA
3	$FCFE \text{ an } 5 = 90$; TV equity = $90 \times 1,03 / 0,07 = 1\,324,29$; equity = 1\,124,81 $\rightarrow \mathbf{28,12\,€ / action}$	FCFE $\rightarrow$ pas de soustraction de dette ensuite
4	$FCFF / WACC$: EV 1\,408,19 ; $FCFE / K_e$: equity 627,16 ; discount FCFF à K_e = mismatch	objets différents $\rightarrow$ taux différents
5	$NOPAT_6 = 154,50$; $RR = 30\%$; réinv. 46,35 ; $FCFF_6 = \mathbf{108,15}$; $TV_5 = \mathbf{2\,163}$	on construit l'année stable, on ne « grow » pas mécaniquement $FCFF_5$
6	PV explicites 396,70 ; $FCFF_6 = 130,69$; $TV_5 = 2\,178,12$; PV(TV) 1 448,55 ; EV = 1\,845,25 ; part TV = 78,5 %	part TV élevée = inspecter, pas rejeter
7	Multiple implicite = $2\,178,12 / 180 = \mathbf{12,1\times}$; écart vs mature $\rightarrow$ revoir g, ROIC/réinv., marge, WACC	le multiple est un check , pas la valo
8	Table 3x3 : EV max 2\,070,71 / min 1\,679,17 ; si ROIC fixé, changer g oblige à changer la RR	sinon hypothèses stables incohérentes

#	Résultat clé (corrigé officiel)	Piège à éviter
9	Equity = $2\,400 - 500 + 120 - 40$ (NCI) + 35 = 2 015 → 20,15 €/action	NCI = claim à soustraire ; invest. non-op à ajouter
10	NOPAT ₆ 212,71 ; RR 22,73 % ; FCFF ₆ 164,36 ; TV 2 739,39 ; PV 571,14 + 1 821,82 = EV 2 392,96 ; equity 2 132,96 → 28,44 ; implicite 8,21x ; part TV 76,1 %	master case : tout s'enchaîne, une erreur amont se propage
11	$P_0 = 2,40/0,08 = \mathbf{30,00}$; vs marché 27,50 → +9,09 %	zéro croissance = perpétuité simple
12	$D_1 = 2,60$; $P_0 = 2,60/0,05 = \mathbf{52,00}$; yield 5 % + g 4 % = Ke 9 %	$D_1 \neq D_0$
13	$60(0,09 - g) = 2,40(1 + g) \rightarrow g = \mathbf{4,81 \%}$; vérif Ke > g ✓	reverse-engineering : résoudre pour g
14	rétenction 60 % ; g = 9 % ; $D_1 = 2,18$; $P_0 = 2,18/0,015 = \mathbf{145,33}$; spread 1,5 pt → très sensible	petit (Ke - g) = valo explosive = signal d'alerte
15	RR = $6/15 = 40\%$; payout 60 % ; $D_1 = 2,544$; $P_0 = \mathbf{63,60}$; g plus haut → payout plus bas	cible de g impose la rétenction
16	$D_{1-3} = 1,68/1,8816/2,1074$; $P_3 = 36,5281$; $P_0 = \mathbf{32,11}$; part TV = 85,47 %	P_3 se discount sur 3 ans
17	$D_5 = 2,7724$; $P_4 = 46,2072$; $P_0 \approx \mathbf{39,75}$; part TV $\approx \mathbf{80,85 \%}$	croissances variables puis stable : $D_5 = D_4 \times 1,035$
18	$g_{1-4} = 12,6/10,4/8,4/6\%$; $P_4 = 80,2176$; $P_0 = \mathbf{60,74}$; part TV 88,59 %	P_4 discounté à 10,5 % ⁴ (ke explicite), pas 9 %

#	Résultat clé (corrigé officiel)	Piège à éviter
19	$D_5 = 2,1330$; $P_4 = 35,5493$; facteurs cumulés $1,12/1,2544/1,3924/1,5316$; $P_0 \approx \mathbf{28,62}$	ke changeant → facteurs de discount cumulés, pas $(1+ke)^t$ simple
20	$g = 11,05\%$ (ans 1-3), $7,7\%$, $5,4\%$; $P_5 = 116,4067$; $P_0 \approx \mathbf{82,81}$; part TV 85,33 %	$EPS_t = EPS_{t-1} \times (1+g_t)$, $D_t = EPS_t \times \text{payout}_t$
21	g implicite = 4,70 % ; rétention $39,18\%$; payout $60,82\%$; dividende implicite $2,74 \neq D_0 2,20$ → incohérent	le check final compare D implicite et D réel
22	$P_0 \approx \mathbf{84,76}$ vs marché 78 → +8,67 % ; part TV 90 % ; sensibilité $g 3,5\%$ → $76,80 / g 4,5\% \rightarrow 94,71$	$\pm 0,5$ pt de $g = \pm 18 \text{ €}$: le terminal fait la valo

7. Drill 30 min (comme le jour J)

Refais **chrono** (90 s chacun) : exos **1, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16** puis 4 questions conceptuelles à voix haute :

1. Quel taux pour FCFF ? pour FCFE ? pour un dividende ? → WACC / K_e / K_e .
2. Pourquoi soustrait-on la dette après un FCFF et pas après un FCFE ?
3. Une charge « one-off » qui revient chaque année : adjust ou retain ? → **retain**.
4. $g = 3\%$, ROIC stable = 10% : quelle RR stable ? → 30% .

Seuil : 10/10 calculs + 4/4 conceptuels en ≤ 30 min, sinon relis le réflexe fautif au §1 et rejoue à J+1.

8. Les 8 erreurs classiques du cours (à cocher mentalement en lisant chaque MCQ)

1. Mélanger entreprise et equity value. · 2. Utiliser le résultat publié sans normaliser. · 3. Mettre des items de financement dans le profit opérationnel. · 4. NOPAT et invested capital incohérents. · 5. Prévoir la croissance sans réinvestissement. · 6. EBITDA pris pour un free cash flow. · 7. FCFF discounté au cost of equity. · 8. Add-back automatique de tous les « one-off ».

Règle d'or de Farooq : chaque numéro doit avoir une **explication économique**, pas seulement un calcul. Si une MCQ te propose un chiffre « sans mécanisme », c'est le leurre.

PHASE 1 — Le training corrigé, expliqué question par question (sans prérequis)

Méthode validée avec toi : 3 phases, on n'en saute aucune. **PHASE 1 (ce doc)** : comprendre **chaque** réponse du training officiel (**Intrinsic Valuation Exercises + Solutions**), quasiment sans prérequis : le concept est re-expliqué de zéro, en bilingue, et chaque chiffre est justifié. Objectif : les réponses comprises par cœur. **PHASE 2** : on adaptera (définitions du cours + cas/entreprises des TD). **PHASE 3** : ≥ 3 blancs même timing, même style, même difficulté (sujet différent ok), objectif 18-20/20. Légende : chaque exo donne **Session exacte**, **Concept FR / EN**, puis **chaque question expliquée pas à pas**, et une **EN one-liner** pour fixer le vocabulaire du jour J (le midterm est en anglais).

Exo 1 — FCFF valuation + pont EV→equity · Session 3 (pont vu aussi Session 1)

Concept FR : un DCF « firme » valorise d'abord l'**outil opérationnel** (Enterprise Value, EV) avec les flux FCFF discountés au WACC. Ensuite, un **pont** passe aux actionnaires : on retire ce qui appartient aux prêteurs (dette), on ajoute ce qui n'est pas dans les flux (cash excédentaire).

Concept EN : FCFF discounted at WACC gives enterprise value; the EV-to-equity bridge then subtracts debt and adds excess cash.

Q1 — FCFF₆ et TV₅. La période stable commence **après** l'année 5 : le premier flux stable = $FCFF_5 \times (1+g) = 60 \times 1,025 = \mathbf{61,50}$. La terminal value est une perpétuité de Gordon appliquée à la firme : $TV_5 = FCFF_6 \div (WACC - g) = 61,50 \div (0,085 - 0,025) = \mathbf{1\,025,00}$. Pourquoi $n+1$: la formule valorise les flux **à partir de l'année 6**, mesurés **en fin d'année 5**.

Q2 — PV et EV. Chaque flux explicite se discounte à sa date : $42/1,085 + 47/1,085^2 + 52/1,085^3 + 56/1,085^4 + 60/1,085^5 = \mathbf{199,66}$. La TV_5 est un montant **en année 5** → on la discounte 5 fois : $1\,025 \div 1,085^5 = \mathbf{681,67}$. $EV = 199,66 + 681,67 = \mathbf{881,33}$.

Q3 — Bridge. $Equity = EV - dette + \text{cash excédentaire} = 881,33 - 180 + 25 = \mathbf{726,33}$. Pourquoi + cash : ce cash ne génère **aucun** des FCFF valorisés → il s'ajoute séparément.

Q4 — Par action. $726,33 \div 50 \text{ M actions} = \mathbf{14,53 \text{ €}}$.

△ Piège / Trap : mettre $FCFF_5$ au numérateur de la TV, ou oublier de discounter la TV_5 . □ One-liner : **Discount explicit flows and the terminal value separately; bridge EV to equity only once.**

Exo 2 — Construire le FCFF depuis les prévisions

- Sessions 1-2 (NOPAT, marges, réinvestissement) + Session 3 (discounting)

Concept FR : on reconstruit la chaîne complète : **revenu → EBIT (marge) → NOPAT (impôt) → FCFF (– réinvestissement)**, où réinvestissement = CapEx net (CapEx – D&A) + variation de NWC.

Concept EN : $\text{Revenue} \times \text{margin} = \text{EBIT}$; $\text{EBIT} \times (1-t) = \text{NOPAT}$; $\text{NOPAT} - \text{reinvestment} = \text{FCFF}$.

Q1 — Revenu, EBIT, NOPAT. $\text{Revenu}_t = \text{revenu}_{t-1} \times (1+g_t)$: 1 080 / 1 155,6 / 1 224,9 / 1 286,2 / 1 337,6. $\text{EBIT} = \text{marge} \times \text{revenu}$: 151,2 / 167,6 / 183,7 / 199,4 / 214,0. $\text{NOPAT} = \text{EBIT} \times 0,75$: **113,4 / 125,7 / 137,8 / 149,5 / 160,5**. Pourquoi NOPAT : c'est le profit opérationnel après impôt mais avant financement — la base du FCFF.

Q2 — D&A, CapEx, Δ NWC. D&A = 4 % du revenu (43,2 / 46,2 / 49,0 / 51,4 / 53,5) ; CapEx = 5,5 % (59,4 / 63,6 / 67,4 / 70,7 / 73,6) ; Δ NWC = 12 % $\times$ ($\text{revenu}_t - \text{revenu}_{t-1}$) = **9,6 / 9,1 / 8,3 / 7,4 / 6,2** (le NWC est un **stock** : c'est sa **variation** qui coûte du cash).

Q3 — FCFF. $\text{FCFF} = \text{NOPAT} + \text{D\&A} - \text{CapEx} - \Delta\text{NWC}$: an 1 : 113,4 + 43,2 – 59,4 – 9,6 = **87,6** ; puis **99,3 / 111,1 / 122,9 / 134,3**. Pourquoi + D&A : charge non cash, elle revient au cash flow. Pourquoi – CapEx et – Δ NWC : ce sont les investissements qui **consomment** du cash.

Q4 — TV et EV. $\text{FCFF}_6 = 134,28 \times 1,025 = 137,64$; $\text{TV}_5 = 137,64 \div (0,09 - 0,025) = \mathbf{2\ 117,45}$. $\text{EV} = \text{PV des 5 FCFF (à 9 \%)} + \text{PV}(\text{TV}_5) = 424,05 + 1\ 376,18 \approx \mathbf{1\ 800,23}$.

△ Piège / Trap : Δ NWC = 12 % du revenu (faux) au lieu de 12 % de **l'augmentation** du revenu. □□ One-liner : **FCFF is NOPAT minus reinvestment; working-capital cost is the CHANGE in NWC, not the level.**

Exo 3 — FCFE avec net borrowing · Session 1 (définition FCFE) + Session 3

Concept FR : FCFE = cash **restant pour les actionnaires** après opérations, investissements **et financement de la dette** : on **ajoute** les nouveaux emprunts (cash qui entre) et on **retire** implicitement les remboursements (ici inclus dans « net borrowing »). **Concept EN :** FCFE = NI + D&A – CapEx – Δ NWC + net borrowing; discounted at Ke it gives equity value directly.

Q1 — FCFE par an. An 1 : $80 + 20 - 30 - 5 + 8 = 73$; puis **76 / 80 / 84 / 90**. Pourquoi + net borrowing : une dette nouvelle apporte du cash **disponible pour l'equity** ; un remboursement en prendrait.

Q2 — Terminal equity. $TV_5 = 90 \times 1,03 \div (0,10 - 0,03) = 1\,324,29$.
Note : taux = **Ke (10 %)**, pas WACC — on valorise l'equity.

Q3 — Equity value. PV des FCFE à 10 % : $66,36 + 62,81 + 60,11 + 57,37 + 55,88 = 302,53$; + PV(TV) $822,28 = 1\,124,81$.

Q4 — Par action. $1\,124,81 \div 40 = 28,12$. Et on ne soustrait **PAS la dette** : le FCFE a déjà traité la dette.

△ Piège / Trap : re-soustraire la dette après un FCFE (double compte). □□
One-liner : **FCFE already nets out debt flows — the output is equity value, no bridge needed.**

Exo 4 — FCFF vs FCFE : le matching · Session 3 (et 1)

Concept FR : la règle cardinale : **flux ↔ taux ↔ objet**. FCFF (tous financeurs) → WACC → EV. FCFE (actionnaires) → Ke → equity. **Concept EN :** Match the cash flow to its discount rate and its value object; crossing them is a framework error.

Q1 — FCFF/WACC. $PV(70, 76, 82 \text{ à } 8\%) = 64,81 + 65,16 + 65,08 = 195,05$; $TV_3 = 82 \times 1,025 \div (0,08 - 0,025) = 1\,528,18$; $PV(TV) = 1\,528,18 \div 1,08^3 = 1\,213,13$; **EV = 1\,408,19**.

Q2 — FCFE/Ke. $PV(42, 46, 50 \text{ à } 10\%) = 38,18 + 38,02 + 37,57 = 113,77$; $TV_3 = 50 \times 1,025 \div (0,10 - 0,025) = 683,33$; $PV = 513,40$; **equity = 627,16**.

Q3 — Pourquoi différents. Le FCFF appartient aussi aux prêteurs → leur coût d'opportunité combiné = WACC → valeur de **toute** la firme. Le FCFE est le résidu actionnaires → risque equity = K_e → valeur **equity**. EV – equity ici $\approx$ valeur de la dette + financement.

Q4 — L'erreur. Discounter FCFF à K_e mélange un flux « tous financeurs » avec un taux « actionnaires » : ni EV ni equity corrects.

□ One-liner : **FCFF→WACC→EV; FCFE→ K_e →equity. Never cross.**

Exo 5 — Construire la première année stable · Session 3

Concept FR : en terminal, on ne « prolonge » pas le FCFF₅ : on **reconstruit** FCFF₆ à partir de l'économie stable (NOPAT₆, puis réinvestissement imposé par g et ROIC). **Concept EN :** Build the first stable-year FCFF from sustainable NOPAT and the reinvestment rate g /ROIC.

Q1. NOPAT₆ = $150 \times 1,03 = 154,50$. **Q2.** RR stable = $g \div \text{ROIC} = 3\% \div 10\% = 30\%$ (rappel : $g = \text{RR} \times \text{ROIC}$, donc $\text{RR} = g/\text{ROIC}$). **Q3.** Réinvestissement₆ = $154,50 \times 30\% = 46,35$; FCFF₆ = $154,50 - 46,35 = 108,15$. **Q4.** TV₅ = $108,15 \div (0,08 - 0,03) = 2\,163,00$. **Q5 — Pourquoi pas FCFF₅ $\times 1,03$?** Parce que le RR de la période explicite (croissance forte) n'est pas celui de l'état stable : grower mécaniquement imposerait un réinvestissement **incohérent** avec $g = 3\%$ et ROIC = 10 %.

□ One-liner : **Stable growth requires stable reinvestment: $\text{RR} = g/\text{ROIC}$, then FCFF = NOPAT – reinvestment.**

Exo 6 — DCF complet avec économie terminale soutenable · Session 3

Q1. PV explicites à 8,5 % : $73,73 + 78,15 + 81,42 + 82,26 + 81,14 = 396,70$. **Q2.** NOPAT₆ = $170 \times 1,025 = 174,25$; RR = $2,5\% \div 10\% = 25\%$; réinv. = **43,56** ; FCFF₆ = **130,69**. **Q3.** TV₅ = $130,69 \div (0,085 - 0,025) = 2\,178,12$; PV = $2\,178,12 \div 1,085^5 = 1\,448,55$. **Q4.** EV = $396,70 + 1\,448,55 = 1\,845,25$. **Q5.** Part de la TV = $1\,448,55 \div 1$

845,25 = **78,5 %** → normal pour un going concern ; on **inspecte** g/ROIC/marge, on ne rejette pas.

□ One-liner : **A large terminal share is a checklist trigger, not an error.**

Exo 7 — Multiple implicite en cross-check · Session 3

Concept FR : on traduit la TV intrinsèque en langage de marché (EV/EBITDA) pour **vérifier** la cohérence — jamais l'inverse. **Concept EN** : The implied exit multiple is a diagnostic cross-check of the stable assumptions.

Q1. $2\,178,12 \div 180 = \mathbf{12,10\times}$. **Q2.** Si $12\times$ est plausible pour une firme mature de ce secteur → les hypothèses stables (g, ROIC, marge, WACC) sont crédibles ; sinon, le multiple agit comme une **alarme**. **Q3.** Benchmark nettement plus bas → inspecter **d'abord** : g trop haut, RR trop basse (ROIC trop optimiste), marge terminale au pic, WACC trop bas.

□ One-liner : **Compute the multiple FROM the DCF; never set the DCF from a market multiple.**

Exo 8 — Sensibilité WACC × g avec RR cohérente · Sessions 2-3

Concept FR : dans une sensibilité, quand g change à **ROIC constant**, le réinvestissement stable doit changer aussi ($RR = g/ROIC$) — et le WACC changeant, **toute** la actualisation change (flux explicites ET TV). **Concept EN** : Holding ROIC fixed, a new g implies a new stable reinvestment rate; a new WACC re-discounts everything.

Q1 — Méthode par case : $RR = g/10\%$; $NOPAT_6 = 170 \times (1+g)$; $FCFF_6 = NOPAT_6 \times (1 - RR)$; $TV_5 = FCFF_6 / (WACC - g)$; EV = PV des flux explicites à ce WACC + $TV_5 / (1+WACC)^5$. Résultats officiels : **EV max = 2 070,71** (g 3 %, WACC 8 %) ; **EV min = 1 679,17** (g 2 %, WACC 9 %). Exemple complet (g 3 %, WACC 8 %) : RR 30 % ; $NOPAT_6$ 175,1 ; $FCFF_6$ 122,57 ; TV_5 2 451,4 ; PV explicites à 8 % = 402,33 ; PV(TV) 1 668,4 ; EV

≈ **2 070,7**. **Q2.** Max/min ci-dessus — et la valeur **monte** quand $g \uparrow$ et WACC $\downarrow$ (dénominateur de la perpétuité qui fond). **Q3.** Si on gardait la même RR en changeant g , l'économie stable dirait « $g = RR \times ROIC$ » avec deux valeurs de g : contradiction interne.

□ One-liner : **In the sensitivity table, g and reinvestment move together when ROIC is fixed.**

Exo 9 — Pont complet avec NCI et actifs non-op · Sessions 1-3

Q1. Equity = 2 400 – 500 (dette) + 120 (cash) – 40 (NCI : claim d'autres actionnaires) + 35 (invest. non-op) = **2 015,00**. **Q2.** $2\,015 \div 100 = \mathbf{20,15\,€}$. **Q3.** Après FCFF, la dette n'a **pas** été comptée dans les flux → on la retire une fois. Après FCFE, elle l'est déjà → la resoustraire casserait le modèle.

□ One-liner : **Subtract every non-common claim once; add every asset the FCFF never captured.**

Exo 10 — Master case intégrée · Sessions 1-2-3 (tout le programme)

Q1 — Table complète (revenu → FCFF) :

M€	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
Revenu	1 308,0	1 406,1	1 490,5	1 565,0	1 627,6
EBIT	196,2	217,9	238,5	258,2	276,7
NOPAT	147,2	163,5	178,9	193,7	207,5
D&A	45,8	49,2	52,2	54,8	57,0
CapEx	65,4	70,3	74,5	78,3	81,4
ΔNWC	10,8	9,8	8,4	7,5	6,3
FCFF	116,7	132,6	148,1	162,7	176,9

Q2 — Année stable. $NOPAT_6 = 207,52 \times 1,025 = \mathbf{212,71}$; $RR = 2,5\% \div 11\% = \mathbf{22,73\%}$; réinv. = **48,34** ; $FCFF_6 = \mathbf{164,36}$. **Q3 — TV et EV.** $TV_5 = 164,36 \div (0,085 - 0,025) = \mathbf{2\,739,39}$; $PV = \mathbf{1\,821,82}$; PV

explicites = **571,14** ; **EV = 2 392,96**. **Q4 — Bridge et par action.**
 Equity = $2\,392,96 - 350 + 90 = \mathbf{2\,132,96}$; $\div 75 = \mathbf{28,44\,€}$. **Q5 — Multiple implicite.** $EBITDA_5 = EBIT + D\&A = 276,69 + 56,97 = \mathbf{333,66}$
 ; $2\,739,39 \div 333,66 = \mathbf{8,21\times}$ → sobre, cohérent avec une firme mature.
Q6 — Part TV = 76,13 % → tester en priorité : **WACC, g stable, ROIC/RR stables, marge terminale** (ce qui bouge le plus la valeur).

□ One-liner : **One coherent story: margins, growth, reinvestment and terminal economics must agree.**

Exo 11 — Perpétuité sans croissance · Session 3 (DDM)

Concept FR : dividende constant pour toujours = perpétuité simple : $P_0 = D \div k_e$. **Concept EN** : Zero-growth DDM = perpetuity.

Q1. $P_0 = 2,40 \div 0,08 = \mathbf{30,00\,€}$. **Q2.** $(30 - 27,50) \div 27,50 = \mathbf{+9,09\, \%}$
 → l'intrinsèque est au-dessus du marché : le titre serait **undervalued** sous ces hypothèses.

□□ One-liner : **Constant dividend forever: $P = D/k_e$.**

Exo 12 — Gordon Growth · Session 3

Q1. $D_1 = D_0 \times (1+g) = 2,50 \times 1,04 = \mathbf{2,60}$ (Gordon valorise le dividende **à venir**). **Q2.** $P_0 = 2,60 \div (0,09 - 0,04) = \mathbf{52,00}$. **Q3.**
 Dividend yield = $D_1/P_0 = 5\, \%$; capital gain = $g = 4\, \%$; total = $9\, \%$ = k_e
 → **décomposition du retour** : yield + $g = k_e$.

□□ One-liner : **Total return = dividend yield + growth; use D_1 , not D_0 .**

Exo 13 — Croissance implicite du marché · Session 3

Concept FR : « reverse engineering » : si le marché a raison, quel g le prix de 60 € implique-t-il ? On résout l'équation de Gordon pour g .
Concept EN : Solve the Gordon equation backwards to read the market's

implied growth.

Q1. $60 = 2,40(1+g)/(0,09-g) \rightarrow 60 \times 0,09 - 60g = 2,40 + 2,40g \rightarrow 5,40 - 2,40 = 62,40g \rightarrow g = 3,00/62,40 = \mathbf{4,81\%}$. **Q2.** $k_e 9\% > g 4,81\%$ ✓ (dénominateur positif, modèle valide). **Q3.** $D_1 = 2,40 \times 1,0481 = 2,5154$; $2,5154 \div (0,09 - 0,0481) = \mathbf{60,00}$ ✓ → le marché « paie » $\approx 4,8\%$ de croissance perpétuelle.

☐ One-liner : **The price embeds a growth assumption — you can solve for it.**

Exo 14 — Croissance soutenable = rétention × ROE · Session 3

Concept FR : la croissance durable vient des bénéfices **retenus** réinvestis au ROE : $g = (1 - \text{payout}) \times \text{ROE}$. **Concept EN :** Sustainable growth = retention ratio × ROE.

Q1. Rétention = $1 - 0,40 = \mathbf{60\%}$. **Q2.** $g = 0,60 \times 0,15 = \mathbf{9\%}$. **Q3.** $D_0 = 5,00 \times 0,40 = 2,00$; $D_1 = 2,00 \times 1,09 = \mathbf{2,18}$. **Q4.** $P_0 = 2,18 \div (0,105 - 0,09) = \mathbf{145,33}$. **Q5.** $k_e - g = 1,5$ pt seulement → P_0 **explosif et ultra-sensible** : un petit changement d'hypothèse renverse la conclusion.

☐ One-liner : **When $k_e - g$ is tiny, value is a knife-edge — flag the sensitivity.**

Exo 15 — Payout requis pour une cible de g · Session 3

Q1. $RR = g \div \text{ROE} = 6\% \div 15\% = \mathbf{40\%}$. **Q2.** Payout = $1 - 0,40 = \mathbf{60\%}$. **Q3.** $D_0 = 4,00 \times 0,60 = 2,40$; $D_1 = 2,40 \times 1,06 = \mathbf{2,544}$. **Q4.** $P_0 = 2,544 \div (0,10 - 0,06) = \mathbf{63,60}$. **Q5.** À ROE fixé, viser $g = 8\%$ exigerait $RR = 53,3\%$ → payout 46,7 % : **plus de croissance = moins de distribution** (le cash reste dans la firme).

☐ One-liner : **Target growth pins down the retention ratio at a given ROE.**

Exo 16 — Two-stage DDM · Session 3

Concept FR : croissance forte explicite (ans 1-3), puis Gordon à partir de D_4 ; P_3 se discounte 3 fois. **Concept EN** : Explicit dividends, then Gordon at the stable start; discount the terminal back over the explicit years.

Q1. $D_1 = 1,68$; $D_2 = 1,8816$; $D_3 = 2,1074$. **Q2.** $D_4 = 2,1074 \times 1,04 = 2,1917$. **Q3.** $P_3 = 2,1917 \div (0,10 - 0,04) = 36,5281$. **Q4.** $PV : 1,5273 + 1,5550 + 1,5833 + PV(P_3) 27,4442$. **Q5.** $P_0 = 32,11$; part TV = $27,44 \div 32,11 = 85,47 \%$.

□ One-liner : **P_3 is a Year-3 value: discount it three periods.**

Exo 17 — Croissances variables puis stabilité · Session 3

Q1. $D_1 = 2,07 (+15 \%)$; $D_2 = 2,3184 (+12 \%)$; $D_3 = 2,5271 (+9 \%)$; $D_4 = 2,6787 (+6 \%)$; $D_5 = 2,7724 (+3,5 \%)$. **Q2.** $P_4 = 2,7724 \div (0,095 - 0,035) = 46,2072$ (Gordon démarre avec D_5). **Q3.** $PV(D_1..D_4) = 1,8904 + 1,9336 + 1,9247 + 1,8632$; $PV(P_4) = 32,1406$. **Q4.** $P_0 \approx 39,75$. **Q5.** Part TV $\approx 80,85 \%$.

□ One-liner : **Each explicit growth rate compounds the previous dividend.**

Exo 18 — ROE et payout qui changent chaque année · Session 3

Concept FR : chaque année a son propre $g_t = (1 - \text{payout}_t) \times \text{ROE}_t$, donc son $\text{EPS}_t = \text{EPS}_{t-1} \times (1 + g_t)$ et son $D_t = \text{EPS}_t \times \text{payout}_t$. **Concept EN** : Year-by-year g from that year's payout and ROE; dividends follow that year's payout.

Q1. $g = 12,6 \% / 10,4 \% / 8,4 \% / 6,0 \%$; $\text{EPS} = 5,067 / 5,594 / 6,064 / 6,428$. **Q2.** $D = 1,5201 / 1,9579 / 2,4255 / 3,2138$. **Q3.** $g \text{ stable} = (1 - 0,60) \times 10 \% = 4 \%$. **Q4.** $\text{EPS}_5 = 6,6848$; $D_5 = 4,0109$; $P_4 = 4,0109 \div (0,09 - 0,04) = 80,2176$. **Q5.** P_4 est une valeur d'année 4 $\rightarrow$ tout se discounte à $10,5 \%$ (ke explicite) : $P_0 = 60,74$. **Q6.** Part TV $\approx 88,59 \%$.

□ One-liner : **Discount the terminal at the explicit-period ke raised to the terminal year.**

Exo 19 — Ke qui change chaque année → facteurs cumulés · Session 3

Concept FR : si le taux requis change chaque année, on ne peut pas utiliser $(1+ke)^t$: on **multiplie** les facteurs $(1+ke_1)(1+ke_2)...$ **Concept EN** : A changing discount rate requires cumulative discount factors.

Q1. $D_1..D_5 = 1,44 / 1,728 / 1,9354 / 2,0708 / 2,1330$. **Q2.** $P_4 = 2,1330 \div (0,09 - 0,03) = 35,5493$. **Q3.** Facteurs : an 1 = 1,12 ; an 2 = 1,2544 ; an 3 = 1,3924 ; an 4 = 1,5316. **Q4.** $PV = 1,44/1,12 + 1,728/1,2544 + 1,9354/1,3924 + 2,0708/1,5316 + 35,5493/1,5316$. **Q5.** $P_0 \approx 28,62$.

□ One-liner : **Multiply the yearly $(1+ke)$ factors; never power a single rate.**

Exo 20 — ROE-payout-DDM intégré · Session 3

Q1. g ans 1-3 = $0,65 \times 17 \% = 11,05 \%$; EPS 6,663 / 7,399 / 8,217 ; D 2,332 / 2,590 / 2,876 ; an 4 : g 7,7 % → EPS 8,850, D 3,982 ; an 5 : g 5,4 % → EPS 9,327, D 5,130. **Q2.** g stable = $0,40 \times 10 \% = 4 \%$. **Q3.** $EPS_6 = 9,7006$; $D_6 = 5,8203$. **Q4.** $P_5 = 5,8203 \div (0,09 - 0,04) = 116,4067$. **Q5.** $P_0 \approx 82,81$ (discount à 10,5 % sur 1-5). **Q6.** Part TV $\approx 85,33 \%$.

□ One-liner : **Chain g → EPS → dividend year by year; the stable block starts one year after the last explicit dividend.**

Exo 21 — Reverse engineering + check de cohérence · Session 3

Q1. $48 = 2,20(1+g)/(0,095-g) \rightarrow 4,56 - 48g = 2,20 + 2,20g \rightarrow 2,36 = 50,20g \rightarrow g = 4,70 \%$. **Q2.** $D_1 = 2,20 \times 1,047 = 2,3034$. **Q3.** $RR = g \div ROE = 4,70 \% \div 12 \% = 39,18 \%$. **Q4.** Payout = **60,82 %**. **Q5.** Dividende implicite = $EPS\ 4,50 \times 60,82 \% = 2,74 \neq D_0\ \text{réel}\ 2,20$ (écart $\approx 0,54$) → le trio « prix 48 / ROE 12 % / EPS 4,50 » n'est **pas**

pleinement cohérent avec un Gordon constant : soit le marché attend autre chose, soit ROE/payout différent.

□ One-liner : **Implied growth + implied payout must reproduce the actual dividend — otherwise the story conflicts.**

Exo 22 — Cas analyste complet + sensibilité · Session 3

Q1. $g_{1-2} = 0,70 \times 18 \% = 12,6 \%$; EPS 6,193 / 6,973 ; D 1,858 / 2,092 ; an 3 : $g \ 9 \% \rightarrow$ EPS 7,601, D 3,040 ; an 4 : $g \ 6 \% \rightarrow$ EPS 8,057, D 4,028.

Q2. $g \text{ stable} = 0,40 \times 10 \% = 4 \%$. **Q3.** $EPS_5 = 8,3793$; $D_5 = 5,0276$.

Q4. $P_4 = 5,0276 \div (0,085 - 0,04) = \mathbf{111,7233}$. **Q5.** PV explicites (ke 10 %) = 8,4537 ; $PV(P_4) = 76,3085$; $P_0 \approx \mathbf{84,76}$. **Q6-7.** Part TV = **90,03 %** ; vs marché 78 $\rightarrow (84,76 - 78)/78 = \mathbf{+8,67 \%}$ (intrinsèque au-dessus).

Q8. $g \ 3,5 \% \rightarrow P_0 \approx \mathbf{76,80}$; $g \ 4,5 \% \rightarrow P_0 \approx \mathbf{94,71} \rightarrow \pm 0,5 \text{ pt de } g = \pm 18 \%$: quand la TV pèse 90 %, **g stable EST la valo** $\rightarrow$ c'est l'hypothèse à défendre en priorité.

□ One-liner : **When terminal value dominates, the stable-growth assumption is the valuation.**

Comment bosser ce doc (phase 1)

1. Lis un exo **cache-cache** : cache le chiffre, refais-le, compare.
2. Pour chaque exo, récite à voix haute : **session + concept FR + one-liner EN** avant de calculer.
3. Fin de phase 1 = refaire les 22 exos avec **0 erreur de méthode** (une erreur de calcul se corrige ; une erreur de méthode retourne au §concept).
4. Ensuite seulement $\rightarrow$ **phase 2** (définitions du cours + cas des TD) puis **phase 3** (blancs même timing).

DOC 1 — Training du prof, template original : réponses en vert + explications très détaillées en bas

Template repris à l'identique du booklet du prof

([Intrinsic_Valuation_Exercises \(midterm training\).pdf](#)) : mêmes tableaux, mêmes questions numérotées. **Réponses en vert juste sous l'énoncé ; l'explication très détaillée est en bas de chaque exercice** (cache-la avec le pouce pendant que tu refais). Tous les chiffres sont vérifiés par recalcul indépendant (collent au corrigé officiel).

Exercise 1. FCFF Valuation and EV-to-Equity Bridge

A company forecasts the FCFF below. WACC = 8.5%; perpetual growth after Year 5 = 2.5%; debt = €180m; excess cash = €25m; diluted shares = 50m.

Year	1	2	3	4	5
FCFF (€m)	42	47	52	56	60

1. Calculate FCFF6 and terminal value at the end of Year 5.
2. Calculate the present value of explicit FCFF and terminal value.
3. Calculate enterprise value.
4. Bridge to equity value and calculate value per share.

Réponses : 1. FCFF6 = 61.50 ; TV5 = 1 025.00 · 2. PV explicites = 199.66 ; PV(TV) = 681.67 · 3. EV = 881.33 · 4. Equity = 726.33 → 14.53 €/action

Explication très détaillée :

- **Q1.** La période « stable » commence **après** l'année 5 : le premier flux de la perpétuité est donc $FCFF_6 = FCFF_5 \times (1+g) = 60 \times 1.025 = 61.50$. La terminal value est la formule de Gordon appliquée à la firme : $TV_5 = FCFF_6 \div (WACC - g) = 61.50 \div (0.085 - 0.025) = 61.50 \div 0.06 = 1\,025.00$. Pourquoi $n+1$: la perpétuité valorise **tous les flux à partir de l'année 6**, et ce paquet vaut, par construction, à la **fin de l'année 5** (d'où l'indice 5). Pourquoi WACC et pas K_e : le FCFF

appartient à tous les financeurs → son taux d'opportunité est le WACC.

- **Q2.** Chaque flux explicite revient à aujourd'hui avec son propre facteur : $42/1.085 = 38.71$; $47/1.085^2 = 39.99$; $52/1.085^3 = 40.85$; $56/1.085^4 = 40.57$; $60/1.085^5 = 40.54$ → total **199.66**. La TV5 (1 025.00) est un montant **de fin d'année 5** : il faut la discounté 5 fois, $1\ 025 \div 1.085^5 = 1\ 025 \div 1.503657 \approx$ **681.67**. L'erreur classique est d'oublier ce second discounting.
- **Q3.** $EV = 199.66 + 681.67 =$ **881.33**. C'est la valeur de l'outil **opérationnel** : la somme des deux blocs de flux actualisés.
- **Q4.** Le pont : $equity = EV - debt + excess\ cash = 881.33 - 180 + 25 =$ **726.33**. **Pourquoi – debt** : la dette a un claim prioritaire que les FCFF n'ont pas rémunéré séparément (ils sont avant dette). **Pourquoi + cash** : le cash excédentaire ne produit **aucun** des FCFF projetés → il n'est pas dans l'EV → on l'ajoute. Par action : $726.33 \div 50 =$ **14.53**.

Exercise 2. Build FCFF from Operating Forecasts

Year-0 revenue is €1,000m. Tax rate = 25%; D&A = 4.0% of revenue; CapEx = 5.5% of revenue; operating NWC = 12% of revenue. WACC = 9.0%; terminal growth = 2.5%.

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
Revenue growth	8%	7%	6%	5%	4%
EBIT margin	14.0%	14.5%	15.0%	15.5%	16.0%

1. Forecast revenue, EBIT and NOPAT for Years 1–5.
2. Calculate D&A, CapEx and ΔNWC ($\Delta NWC = 12\% \times (Revenue_t - Revenue_{t-1})$).
3. Calculate $FCFF = NOPAT + D\&A - CapEx - \Delta NWC$.
4. Calculate terminal value and enterprise value.

Réponses : 1. Rev 1 080 / 1 155.6 / 1 224.9 / 1 286.2 / 1 337.6 · EBIT 151.2 / 167.6 / 183.7 / 199.4 / 214.0 · NOPAT 113.4 / 125.7 / 137.8 / 149.5 / 160.5 · 2. D&A 43.2→53.5 · CapEx 59.4→73.6 · ΔNWC 9.6 / 9.1 / 8.3 / 7.4 / 6.2 · 3. FCFF 87.6 / 99.3 / 111.1 / 122.9 / 134.3 · 4. TV5 = 2 117.45 ; EV = 1 800.23

Explication très détaillée :

- **Q1.** La chaîne se construit maillon par maillon : $\text{revenu}_t = \text{revenu}_{t-1} \times (1+g_t)$ (croissance **composée**, pas additive) ; $\text{EBIT}_t = \text{marge}_t \times \text{revenu}_t$ (la marge **monte** chaque année : c'est l'hypothèse d'amélioration) ; $\text{NOPAT}_t = \text{EBIT}_t \times (1 - 25\%)$: c'est le profit opérationnel après impôt **mais avant toute considération de financement** — la brique de base du FCFF.
- **Q2.** D&A et CapEx sont donnés en % du revenu → simples multiplications. **ΔNWC est le point de bascule** : le NWC est un **stock** (12 % du revenu) ; ce qui coûte du cash c'est l'**augmentation** du stock : $\Delta\text{NWC}_t = 12\% \times (\text{Rev}_t - \text{Rev}_{t-1})$. Ex. an 1 : $0.12 \times (1\,080 - 1\,000) = 9.6$. Quand la croissance ralentit (8 % → 4 %), **ΔNWC diminue** (9.6 → 6.2) : moins de cash immobilisé.
- **Q3.** $\text{FCFF} = \text{NOPAT} + \text{D\&A (charge non cash qui revient)} - \text{CapEx (cash investi en actifs longs)} - \Delta\text{NWC (cash immobilisé en working capital)}$. An 1 : $113.4 + 43.2 - 59.4 - 9.6 = \mathbf{87.6}$. On voit la mécanique : la firme croît, donc $\text{CapEx} > \text{D\&A}$ et $\Delta\text{NWC} > 0 \rightarrow$ le FCFF est **inférieur** au NOPAT.
- **Q4.** $\text{FCFF}_6 = 134.28 \times 1.025 \approx 137.64$; $\text{TV}_5 = 137.64 \div (0.09 - 0.025) = 137.64 \div 0.065 = \mathbf{2\,117.45}$. $\text{EV} = \sum \text{PV}(\text{FCFF à } 9\%) + \text{PV}(\text{TV}_5) = 424.05 + 1\,376.18 = \mathbf{1\,800.23}$. Note : ici le corrigé officiel utilise $\text{FCFF}_6 = \text{FCFF}_5 \times 1.025$ **sans reconstruire le réinvestissement stable** (méthode « grow the FCFF ») — les deux méthodes (celle-ci et celle de l'exo 5) coexistent ; au midterm, suis **la consigne de l'énoncé**.

Exercise 3. FCFE Valuation with Net Borrowing

Cost of equity = 10.0%; perpetual growth after Year 5 = 3.0%; diluted shares = 40m.

€m	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
Net income	80	88	96	103	109
D&A	20	21	22	23	24
CapEx	30	32	34	35	36
ΔNWC	5	6	6	7	7
Net borrowing	8	5	2	0	0

1. Calculate FCFE for each year.

2. Calculate terminal equity value at the end of Year 5.
3. Calculate equity value directly.
4. Calculate intrinsic value per share. Do not subtract debt again.

Réponses : 1. FCFE 73 / 76 / 80 / 84 / 90 · 2. TV equity5 = 1 324.29 · 3. Equity = 1 124.81 · 4. 28.12 €/action

Explication très détaillée :

- **Q1.** FCFE = Net Income + D&A – CapEx – Δ NWC + Net Borrowing. An 1 : $80 + 20 - 30 - 5 + 8 = 73$. **Pourquoi + net borrowing** : le FCFE est le cash **pour les actionnaires** ; un emprunt nouveau fait entrer du cash qui leur est disponible, un remboursement en sortirait. Les années 4-5 (borrowing = 0) : la firme ne s'endette plus → $FCFE = NI + D\&A - CapEx - \Delta NWC$.
- **Q2.** $TV\ equity5 = FCFE_5 \div (K_e - g) = 90 \times 1.03 \div (0.10 - 0.03) = 92.7 \div 0.07 = 1\ 324.29$. **Pourquoi K_e** : le flux est un flux equity → taux equity.
- **Q3.** PV des FCFE à 10 % : $73/1.1 = 66.36$; $76/1.21 = 62.81$; $80/1.331 = 60.11$; $84/1.4641 = 57.37$; $90/1.61051 = 55.88 \rightarrow 302.53$. $PV(TV) = 1\ 324.29 \div 1.61051 = 822.28$. Equity = **1 124.81**.
- **Q4.** $1\ 124.81 \div 40 = 28.12$. **Ne pas soustraire la dette** : elle est **déjà** traitée dans le flux (via le net borrowing) et dans le taux (K_e) — la resoustraire compterait deux fois le claim des prêteurs.

Exercise 4. FCFF versus FCFE — Match Cash Flow and Discount Rate

After Year 3, both FCFF and FCFE grow at 2.5% perpetually. WACC = 8.0%; cost of equity = 10.0%.

€m	Y1	Y2	Y3
FCFF	70	76	82
FCFE	42	46	50

1. Value the firm using FCFF and WACC.
2. Value common equity directly using FCFE and the cost of equity.
3. State why the two calculations use different discount rates and produce different valuation objects.
4. Identify the error if FCFF were discounted at the cost of equity.

**Réponses : 1. EV = 1 408.19 · 2. Equity = 627.16 · 3. flux ↔ taux
↔ objet : FCFF→WACC→EV ; FCFE→Ke→equity · 4. mismatch : ni
EV ni equity corrects**

Explication très détaillée :

- **Q1.** $PV(FCFF) = 70/1.08 + 76/1.08^2 + 82/1.08^3 = 64.81 + 65.16 + 65.08 = 195.05$. $TV3 = 82 \times 1.025 \div (0.08 - 0.025) = 84.05 \div 0.055 = 1\,528.18$; $PV = 1\,528.18 \div 1.259712 = 1\,213.13$. **EV = 1 408.19.**
- **Q2.** $PV(FCFE) = 42/1.1 + 46/1.21 + 50/1.331 = 38.18 + 38.02 + 37.57 = 113.77$. $TV3 = 50 \times 1.025 \div (0.10 - 0.025) = 51.25 \div 0.075 = 683.33$; $PV = 513.40$. **Equity = 627.16.**
- **Q3.** Le FCFF est le cash de **tous** les financeurs (dette + equity) → son risque combiné = WACC → il produit la valeur de **toute** la firme (EV). Le FCFE est le **résidu** après la dette → risque equity seul = Ke → il produit **directement** l'equity. La différence EV – equity (≈ 781) correspond à la valeur du claim de la dette nette du financement.
- **Q4.** Discounter FCFF à Ke applique un taux « actionnaires » à un flux « tous financeurs » : le numérateur et le dénominateur ne racontent plus la même histoire → le résultat n'est ni l'EV ni l'equity. C'est l'erreur de framework la plus sanctionnée.

Exercise 5. Build the First Stable-Year FCFF

At the end of Year 5, NOPAT is €150m. Stable growth from Year 6 onward is 3.0%, stable ROIC is 10.0%, stable WACC is 8.0%.

1. Calculate Year-6 NOPAT.
2. Calculate the stable reinvestment rate using g/ROIC.
3. Calculate Year-6 reinvestment and FCFF.
4. Calculate terminal value at the end of Year 5.
5. Explain why mechanically growing Year-5 FCFF is not necessary when stable economics are built explicitly.

Réponses : 1. 154.50 · 2. 30 % · 3. Réinv. 46.35 ; FCFF6 = 108.15 · 4. TV5 = 2 163.00 · 5. RR stable = g/ROIC impose le réinvestissement ; grower FCFF5 imposerait un RR incohérent

Explication très détaillée :

- **Q1.** $NOPAT_6 = 150 \times 1.03 = 154.50$: la croissance stable s'applique au NOPAT de l'année 5.
- **Q2.** Rappel de la relation fondamentale **$g = RR \times ROIC$** → $RR = g \div ROIC = 3 \% \div 10 \% = 30 \%$. Sens : pour croître de 3 % avec des

investissements qui rapportent 10 %, il faut réinvestir 30 % du NOPAT.

- **Q3.** Réinvestissement₆ = $154.50 \times 30\% = \mathbf{46.35}$; FCFF₆ = NOPAT₆ – Réinv. = $154.50 - 46.35 = \mathbf{108.15}$.
- **Q4.** TV₅ = $108.15 \div (0.08 - 0.03) = 108.15 \div 0.05 = \mathbf{2\ 163.00}$.
- **Q5.** Pendant la période explicite, le RR reflète une croissance **forte** (souvent > 30-40 %). Si on faisait FCFF₅ × 1.03, on garderait implicitement l'ancien RR : incohérent avec « g = 3 %, ROIC = 10 % ». La méthode de la session 3 consiste donc à **reconstruire** l'année 6 à partir de l'économie stable (NOPAT, g, ROIC), pas à prolonger mécaniquement.

Exercise 6. Full DCF with Sustainable Terminal Economics

WACC = 8.5%. Year-5 NOPAT is €170m. From Year 6: stable growth = 2.5%, stable ROIC = 10.0%.

Year	1	2	3	4	5
FCFF (€m)	80	92	104	114	122

1. PV of explicit FCFF. 2. Build Year-6 NOPAT, reinvestment rate, reinvestment, FCFF. 3. TV and its PV. 4. Enterprise value. 5. Percentage of EV from PV(TV).

Réponses : 1. 396.70 · 2. NOPAT₆ = 174.25 ; RR = 25 % ; réinv. = 43.56 ; FCFF₆ = 130.69 · 3. TV₅ = 2 178.12 ; PV = 1 448.55 · 4. EV = 1 845.25 · 5. 78.5 %

Explication très détaillée :

- **Q1.** $80/1.085 = 73.73$; $92/1.177225 = 78.15$; $104/1.277289 = 81.42$; $114/1.385859 = 82.26$; $122/1.503657 = 81.14 \rightarrow \mathbf{396.70}$. (Le flux de l'an 5 discounté « moins » en valeur que l'an 4 ? Non : $81.14 < 82.26$ car le facteur 1.085^5 pèse plus — vérifie toujours l'ordre de grandeur.)
- **Q2.** NOPAT₆ = $170 \times 1.025 = \mathbf{174.25}$; RR = $2.5\% \div 10\% = \mathbf{25\%}$; réinv. = $174.25 \times 25\% = \mathbf{43.56}$; FCFF₆ = $174.25 - 43.56 = \mathbf{130.69}$.
- **Q3.** TV₅ = $130.69 \div (0.085 - 0.025) = 130.69 \div 0.06 = \mathbf{2\ 178.12}$; PV = $2\ 178.12 \div 1.085^5 = \mathbf{1\ 448.55}$ (discountée 5 fois : c'est une valeur de fin d'an 5).
- **Q4.** EV = $396.70 + 1\ 448.55 = \mathbf{1\ 845.25}$.

- **Q5.** $1\,448.55 \div 1\,845.25 = \mathbf{78.5\%}$. **Interprétation** : normal pour un going concern (5 ans de flux explicites vs des décennées après). Ce n'est **pas** un motif de rejet : c'est un motif d'**inspection** de g, ROIC, marge et WACC (les 4 checks de la session 3).

Exercise 7. Implied Terminal Multiple as a DCF Cross-Check

Use Exercise 6. Year-5 EBITDA is €180m.

1. Implied terminal EV/EBITDA. 2. What it tells you. 3. If a mature benchmark were materially below, what would you investigate first?

Réponses : 1. 12.10x · 2. diagnostic de cohérence des hypothèses stables · 3. g, RR/ROIC, marge terminale, WACC

Explication très détaillée :

- **Q1.** $2\,178.12 \div 180 = \mathbf{12.10x}$. On divise la TV **intrinsèque** par l'EBITDA terminal : ça traduit le DCF en langage de marché.
- **Q2.** Si 12x est dans la zone des multiples de firmes matures comparables → les hypothèses stables (g, ROIC, réinvestissement, marge, WACC) sont **crédibles**. Si c'est très au-dessus → le DCF « paie » une histoire trop généreuse. Le multiple est un **thermomètre**, pas la valo.
- **Q3.** Ordre d'inspection : **g trop haut** (le dénominateur WACC—g fond), **RR trop basse / ROIC trop optimiste** (FCFF6 gonflé), **marge terminale au pic de cycle, WACC trop bas**. Jamais l'inverse : on ne remplace pas la TV par « 10x EBITDA » pour faire joli.

Exercise 8. WACC × Growth Sensitivity with Reinvestment Consistency

Explicit FCFF from Exercise 6; Year-5 NOPAT = €170m; stable ROIC = 10%. For every g, first recalculate RR = g/ROIC and Year-6 FCFF. Complete the 3×3 EV table; identify highest/lowest; explain why changing g must change stable reinvestment when ROIC is fixed.

	g=2.0%	g=2.5%	g=3.0%
WACC=8.0%	1 975.84	2 019.49	2 070.71 (max)
WACC=8.5%	1 816.01	1 845.25	1 878.78

	g=2.0%	g=2.5%	g=3.0%
WACC=9.0%	1 679.17 (min)	1 697.93	1 718.89

Explication très détaillée :

- **Méthode par case (5 étapes) :** $RR = g \div 10\%$; $NOPAT_6 = 170 \times (1+g)$; $FCFF_6 = NOPAT_6 \times (1 - RR)$; $TV_5 = FCFF_6 \div (WACC - g)$; $EV = PV \text{ des flux explicites à CE WACC} + TV_5 \div (1+WACC)^5$.
- **Détail case max (g 3 %, WACC 8 %) :** $RR = 30\%$; $NOPAT_6 = 175.1$; $FCFF_6 = 122.57$; $TV_5 = 122.57 \div 0.05 = 2\,451.4$; PV explicites à 8 % = 402.33 (attention : le WACC changeant, **les flux explicites se re-discountent aussi**) ; $PV(TV) = 2\,451.4 \div 1.08^5 = 1\,668.4$; $EV \approx 2\,070.71$.
- **Détail case min (g 2 %, WACC 9 %) :** $RR = 20\%$; $NOPAT_6 = 173.4$; $FCFF_6 = 138.72$; $TV_5 = 138.72 \div 0.07 = 1\,981.7$; PV explicites à 9 % = 389.0 ; $PV(TV) = 1\,290.1$; $EV \approx 1\,679.17$.
- **Pourquoi RR doit bouger avec g :** l'économie stable dit $g = RR \times ROIC$. À ROIC fixé (10 %), choisir $g = 3\%$ **implique** $RR = 30\%$; garder l'ancien RR produirait deux valeurs de g contradictoires dans le même bloc terminal.

Exercice 9. Enterprise Value to Common Equity Value

$EV = €2,400m$. Debt = €500m; excess cash = €120m; non-controlling interests = €40m; non-operating investments = €35m; diluted shares = 100m.

1. Common equity value. 2. Value per diluted share. 3. Why debt is subtracted after FCFF but not again after FCFE.

Réponses : 1. 2 015.00 · 2. 20.15 · 3. la dette n'est pas dans les FCFF ; elle est déjà dans les FCFE

Explication très détaillée :

- **Q1.** $Equity = 2\,400 - 500 \text{ (dette)} + 120 \text{ (cash excéd.)} - 40 \text{ (NCI : des actionnaires minoritaires ont un claim prioritaire sur une partie des actifs)} + 35 \text{ (investissements non opérationnels, hors des FCFF)} = 2\,015.00$.
- **Q2.** $2\,015 \div 100 = 20.15$ (actions **diluées** : cohérent avec les claims qui peuvent diluer).

- **Q3.** Après un FCFF, l'EV rémunère dette + equity mais les flux ignorent la dette → on soustrait le claim dette **une fois**. Après un FCFE, le flux a déjà ajouté/retiré le net borrowing et le taux est K_e → l'output **est** l'equity : resoustraire la dette = double compte.

Exercise 10. Integrated DCF Master Case

Year-0 revenue €1,200m. Tax 25%; D&A = 3.5% of revenue; CapEx = 5.0% of revenue; operating NWC = 10% of revenue. WACC = 8.5%. Debt = €350m; excess cash = €90m; diluted shares = 75m. Stable: $g = 2.5\%$, ROIC = 11.0%.

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
Revenue growth	9.0%	7.5%	6.0%	5.0%	4.0%
EBIT margin	15.0%	15.5%	16.0%	16.5%	17.0%

1. Forecast revenue, EBIT, NOPAT, D&A, CapEx, Δ NWC and FCFF for Years 1-5. 2. Build Year-6 FCFF from stable economics. 3. TV, PV(TV), EV. 4. Bridge to equity and value per share. 5. Implied terminal EV/EBITDA (Year-5 EBITDA). 6. % of EV from TV and strongest sensitivity candidates.

Réponses : 1. table complète ci-dessous · 2. NOPAT6 = 212.71 ; RR = 22.73 % ; FCFF6 = 164.36 · 3. TV5 = 2 739.39 ; PV = 1 821.82 ; EV = 2 392.96 · 4. Equity = 2 132.96 → 28.44 € · 5. 8.21x · 6. 76.13 % ; tester WACC, g , ROIC/RR, marge terminale

M€	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
Revenue	1 308.0	1 406.1	1 490.5	1 565.0	1 627.6
EBIT	196.2	217.9	238.5	258.2	276.7
NOPAT	147.2	163.5	178.9	193.7	207.5
D&A	45.8	49.2	52.2	54.8	57.0
CapEx	65.4	70.3	74.5	78.3	81.4
Δ NWC	10.8	9.8	8.4	7.5	6.3
FCFF	116.7	132.6	148.1	162.7	176.9

Explication très détaillée :

- **Q1.** Même chaîne que l'exo 2 : revenu composé → EBIT par marge → $\text{NOPAT} \times 0.75 \rightarrow \text{FCFF} = \text{NOPAT} + \text{D\&A} - \text{CapEx} - \Delta\text{NWC}$. Ex. an 1 : $147.15 + 45.78 - 65.40 - 10.80 = 116.73$. ΔNWC an 1 = $10\% \times (1\,308 - 1\,200) = 10.8$.
- **Q2.** $\text{NOPAT}_6 = 207.52 \times 1.025 = 212.71$; $\text{RR} = 2.5 \div 11 = 22.73\%$; réinv. = 48.34 ; $\text{FCFF}_6 = 212.71 - 48.34 = \mathbf{164.36}$.
- **Q3.** $\text{TV}_5 = 164.36 \div (0.085 - 0.025) = 164.36 \div 0.06 = 2\,739.39$; $\text{PV} = 2\,739.39 \div 1.085^5 = 1\,821.82$; $\text{PV explicites} = 571.14$; **EV = 2 392.96**.
- **Q4.** $\text{Equity} = 2\,392.96 - 350 + 90 = 2\,132.96$; $\div 75 = \mathbf{28.44\text{ €}}$.
- **Q5.** $\text{EBITDA}_5 = \text{EBIT}_5 + \text{D\&A}_5 = 276.69 + 56.97 = 333.66$; $2\,739.39 \div 333.66 = \mathbf{8.21x}$ → sobre pour une firme mature → hypothèses stables crédibles.
- **Q6.** $1\,821.82 \div 2\,392.96 = \mathbf{76.13\%}$ → sensibilité prioritaire : **WACC, g stable, ROIC/RR stable, marge terminale** (ce sont eux qui font bouger le bloc terminal).

Part II — Dividend Discount Models

Rappels de formules (Session 3) : $P_0 = \sum D_t / (1 + k_e)^t$ · zéro croissance
 $P_0 = D / k_e$ · Gordon $P_0 = D_1 / (k_e - g)$ · g = rétention $\times$ ROE · rétention = 1 – payout.

Exercise 11. Zero-Growth Dividend Perpetuity

Constant dividend €2.40; $k_e = 8.0\%$; market price €27.50. 1. Intrinsic value. 2. % difference vs market.

Réponses : 1. 30.00 · 2. +9.09 %

Explication très détaillée :

- **Q1.** Dividende constant pour toujours = perpétuité simple : $P_0 = D \div k_e = 2.40 \div 0.08 = \mathbf{30.00}$. Pas de g : le dénominateur est k_e seul.
- **Q2.** $(30.00 - 27.50) \div 27.50 = 0.0909 = \mathbf{+9.09\%}$ → sous ces hypothèses, le marché serait **en dessous** de l'intrinsèque (undervalued). Le sens du calcul : $(\text{intrinsèque} - \text{marché}) \div \text{marché}$.

Exercise 12. Gordon Growth Model

$D_0 = €2.50$; $g = 4.0\%$; $k_e = 9.0\%$. 1. D_1 . 2. P_0 . 3. Dividend yield and capital-gain yield.

Réponses : 1. 2.60 · 2. 52.00 · 3. yield 5 % + g 4 % = k_e 9 %

Explication très détaillée :

- **Q1.** Gordon valorise le dividende **à venir** : $D_1 = D_0(1+g) = 2.50 \times 1.04 = \mathbf{2.60}$. Utiliser D_0 au numérateur est LE piège.
- **Q2.** $P_0 = 2.60 \div (0.09 - 0.04) = 2.60 \div 0.05 = \mathbf{52.00}$.
- **Q3.** Dividend yield = $D_1/P_0 = 2.60/52 = 5\%$; sous croissance constante, le prix croît à $g = 4\%$ → capital gain 4% ; $5\% + 4\% = 9\%$ = k_e : **décomposition du retour attendu** (le modèle est cohérent par construction).

Exercise 13. Market-Implied Constant Growth

$P_0 = €60.00$; $D_0 = €2.40$; $k_e = 9.0\%$. 1. Solve for g . 2. Check $k_e > g$. 3. Verify $D_1/(k_e - g) = 60$.

Réponses : 1. $g = 4.81\%$ · 2. $9\% > 4.81\%$ ✓ · 3. $2.5154/0.0419 = 60.00$ ✓

Explication très détaillée :

- **Q1.** Reverse engineering : $60 = 2.40(1+g)/(0.09-g) \rightarrow 60 \times 0.09 - 60g = 2.40 + 2.40g \rightarrow 5.40 - 2.40 = 62.40g \rightarrow g = 3.00/62.40 = \mathbf{4.81\%}$. Le prix du marché « contient » cette attente de croissance.
- **Q2.** $k_e 9\% > g 4.81\%$ → dénominateur positif, modèle valide.
- **Q3.** $D_1 = 2.40 \times 1.0481 = 2.5154$; $2.5154 \div (0.09 - 0.0481) = 2.5154 \div 0.0419 \approx \mathbf{60.00}$: la boucle est bouclée.

Exercise 14. Sustainable Growth and Intrinsic Value

$EPS_0 = €5.00$; payout 40%; ROE 15%; $k_e 10.5\%$. 1. Retention. 2. g . 3. D_0 , D_1 . 4. P_0 . 5. Check $k_e > g$.

Réponses : 1. 60 % · 2. 9 % · 3. $D_0 = 2.00$; $D_1 = 2.18$ · 4. 145.33 · 5. oui, mais spread 1.5 pt → ultra-sensible

Explication très détaillée :

- **Q1-2.** Rétention = $1 - 0.40 = 60\%$; $g = 0.60 \times 0.15 = 9\%$: la croissance durable vient des bénéfices **retenus** réinvestis au ROE.
- **Q3.** $D_0 = 5.00 \times 0.40 = 2.00$; $D_1 = 2.00 \times 1.09 = 2.18$.
- **Q4.** $P_0 = 2.18 \div (0.105 - 0.09) = 2.18 \div 0.015 = 145.33$.
- **Q5.** $k_e > g$ oui ($10.5 > 9$) → mathématiquement OK ; mais un spread de 1.5 pt rend P_0 **explosif** : ± 0.5 pt de g change tout → c'est un signal d'alerte, pas une valo confortable.

Exercise 15. Required Payout Policy for a Target Growth Rate

ROE 15%; target g 6%; EPS0 €4.00; k_e 10%. 1. Retention required. 2. Payout. 3. D_0 , D_1 . 4. P_0 . 5. Why higher g requires lower payout at fixed ROE.

Réponses : 1. 40 % · 2. 60 % · 3. $D_0 = 2.40$; $D_1 = 2.544$ · 4. 63.60 · 5. $g = RR \times ROE$: à ROE fixé, $g \uparrow \Rightarrow RR \uparrow \Rightarrow \text{payout} \downarrow$

Explication très détaillée :

- **Q1.** $g = RR \times ROE \rightarrow RR = g \div ROE = 6 \div 15 = 40\%$.
- **Q2.** Payout = $1 - 0.40 = 60\%$.
- **Q3.** $D_0 = 4.00 \times 0.60 = 2.40$; $D_1 = 2.40 \times 1.06 = 2.544$.
- **Q4.** $P_0 = 2.544 \div (0.10 - 0.06) = 63.60$.
- **Q5.** À ROE constant, la seule source de croissance est la rétention : viser 8 % exigerait $RR = 8/15 = 53.3\% \rightarrow \text{payout } 46.7\%$. **Plus de croissance = moins de distribution.**

Exercise 16. Two-Stage DDM

$D_0 = €1.50$; 12% for Years 1-3; stable 4%; k_e 10%. 1. D_1 - D_3 . 2. D_4 . 3. P_3 . 4. Discount. 5. P_0 and TV share.

Réponses : 1. 1.68 / 1.8816 / 2.1074 · 2. 2.1917 · 3. 36.5281 · 4. $PV = 1.5273 + 1.5550 + 1.5833 + 27.4442$ · 5. $P_0 = 32.11$; part TV 85.47 %

Explication très détaillée :

- **Q1-2.** Chaque dividende explicite compose le précédent : $D_1 = 1.5 \times 1.12$; $D_2 = D_1 \times 1.12$; $D_3 = D_2 \times 1.12$. $D_4 = D_3 \times 1.04$: premier dividende **stable** — c'est lui qui entre dans Gordon.

- **Q3.** $P_3 = D_4 \div (0.10 - 0.04) = 2.1917 \div 0.06 = \mathbf{36.5281}$: valeur **en fin d'année 3** de tous les dividendes à partir de l'année 4.
- **Q4.** P_3 se discounte **3 fois** (comme D_3) : $36.5281 \div 1.1^3 = 27.4442$.
- **Q5.** $P_0 = \mathbf{32.11}$; la TV pèse 85.47 % → cohérent avec un DDM (la valeur d'une action vient surtout du long terme) ; on checke surtout g et k_e .

Exercise 17. Varying Growth Rates Before Stability

$D_0 = €1.80$; growth 15/12/9/6% Years 1-4; stable 3.5%; k_e 9.5%. 1. D_1 - D_5 . 2. P_4 . 3. PVs. 4. P_0 . 5. TV share.

Réponses : 1. **2.07 / 2.3184 / 2.5271 / 2.6787 / 2.7724** · 2. **46.2072** · 3. **1.8904 / 1.9336 / 1.9247 / 1.8632 / 32.1406** · 4. **39.75** · 5. **80.85 %**

Explication très détaillée :

- **Q1.** Chaque taux s'applique au dividende **précédent** : $D_1 = 1.8 \times 1.15$; $D_2 = D_1 \times 1.12$; etc. $D_5 = D \times 1.035$ = premier dividende stable → c'est lui qui nourrit Gordon.
- **Q2.** $P_4 = 2.7724 \div (0.095 - 0.035) = 2.7724 \div 0.06 = \mathbf{46.2072}$.
- **Q3-4.** Chaque PV à sa puissance : $D_1/1.095$, $D_2/1.095^2$... $P_4/1.095^4 = 32.1406$; $P_0 \approx \mathbf{39.75}$.
- **Q5.** $32.14 \div 39.75 = \mathbf{80.85 \%}$.

Exercise 18. Changing ROE, Payout and Growth

$EPS_0 = €4.50$. Y1: ROE 18%/payout 30% ; Y2: 16%/35% ; Y3: 14%/40% ; Y4: 12%/50%. Stable: ROE 10%/payout 60%. k_e explicit 10.5%; stable k_e 9%.

Réponses : $g = \mathbf{12.6/10.4/8.4/6 \%}$ · **EPS** **5.067/5.594/6.064/6.428** · **D** **1.520/1.958/2.426/3.214** · **P4** = **80.2176** · **P0** = **60.74** · **part TV** **88.59 %**

Explication très détaillée :

- **Chaque année a SON $g_t = (1 - \text{payout}_t) \times ROE_t$** , donc $SON\ EPS_t = EPS_{t-1} \times (1 + g_t)$, et SON dividende $D_t = EPS_t \times \text{payout}_t$. An 1 : $g = 0.70 \times 0.18 = 12.6 \%$; $EPS_1 = 4.5 \times 1.126 = 5.067$; $D_1 = 5.067 \times 0.30 =$

1.5201. Et ainsi de suite — la mécanique $g \rightarrow EPS \rightarrow D$ se répète avec les paramètres de l'année.

- **Stable** : $g = 0.40 \times 0.10 = 4\%$; $EPS_5 = 6.4277 \times 1.04 = 6.6848$; $D_5 = 6.6848 \times 0.60 = 4.0109$; $P_4 = 4.0109 \div (0.09 - 0.04) = \mathbf{80.2176}$.
- **Discount** : P_4 est une valeur d'année 4 $\rightarrow$ tout se discounte au **explicite** 10.5 % ($P_4 \div 1.105^4$). Le ke stable 9 % ne sert **qu'à** calculer P_4 . $P_0 = \mathbf{60.74}$; part TV **88.59** %.

Exercise 19. Multi-Stage DDM with a Changing Cost of Equity

$D_0 = \text{€}1.20$; growth 20/20/12/7%; stable 3%. ke : 12/12/11/10%; stable ke 9%.

Réponses : **D1-D5 = 1.44 / 1.728 / 1.9354 / 2.0708 / 2.1330** · **P4 = 35.5493** · **facteurs cumulés 1.12 / 1.2544 / 1.3924 / 1.5316** · **P0 ≈ 28.62**

Explication très détaillée :

- **Q1-2.** Dividendes : composition successive ; $P_4 = D_5 \div (0.09 - 0.03) = 2.1330 \div 0.06 = \mathbf{35.5493}$ (ke **stable** pour P_4).
- **Q3.** Quand ke change chaque année, $(1+ke)^t$ est **faux** : on multiplie les facteurs : an 2 = $1.12 \times 1.12 = 1.2544$; an 3 = $1.2544 \times 1.11 = 1.3924$; an 4 = $1.3924 \times 1.10 = 1.5316$. P_4 (valeur d'an 4) utilise le facteur an 4.
- **Q4-5.** $P_0 = 1.44/1.12 + 1.728/1.2544 + 1.9354/1.3924 + 2.0708/1.5316 + 35.5493/1.5316 \approx \mathbf{28.62}$.

Exercise 20. Integrated ROE-Payout-DDM Valuation

$EPS_0 = \text{€}6.00$. Y1-3: ROE 17%/payout 35%; Y4: 14%/45%; Y5: 12%/55%. Stable ROE 10%/payout 60%. ke 10.5% (Y1-5), 9% stable.

Réponses : **g 1-3 = 11.05 % ; g4 = 7.7 % ; g5 = 5.4 %** · **EPS 6.663/7.399/8.217/8.850/9.327** · **D 2.332/2.590/2.876/3.982/5.130** · **g stable 4 % ; D6 = 5.8203 ; P5 = 116.4067** · **P0 ≈ 82.81** · **part TV 85.33 %**

Explication très détaillée : même moteur que l'exo 18 sur 5 années explicites : $g_t = (1 - \text{payout}_t) \times \text{ROE}_t$; EPS compose ; $D_t = \text{EPS}_t \times \text{payout}_t$. Années 1-3 partagent le même couple (17/35) → même g 11.05 %. $P_5 = D_6 \div (0.09 - 0.04)$, avec $D_6 = \text{EPS}_5 \times 1.04 \times 0.60 = 5.8203 \rightarrow \mathbf{116.4067}$; tout se discounte à 10.5 % ($P_5 \div 1.105^5$) ; $P_0 \approx \mathbf{82.81}$; part TV **85.33 %**.

Exercice 21. Reverse Engineering Market Expectations

$P_0 = \text{€}48$; $D_0 = \text{€}2.20$; k_e 9.5%; long-run ROE 12%; current EPS $\text{€}4.50$.
1. Implied g . 2. D_1 . 3. Retention required. 4. Payout. 5. Consistency check vs D_0 .

Réponses : 1. $g = 4.70 \%$ · 2. 2.3034 · 3. 39.18 % · 4. 60.82 % · 5. dividende implicite 2.74 $\neq$ 2.20 → incohérent

Explication très détaillée :

- **Q1.** $48 = 2.20(1+g)/(0.095-g) \rightarrow 4.56 - 48g = 2.20 + 2.20g \rightarrow 2.36 = 50.20g \rightarrow g = \mathbf{4.70 \%}$.
- **Q2.** $D_1 = 2.20 \times 1.047 = \mathbf{2.3034}$.
- **Q3.** Pour que 4.70 % soit **soutenable** au ROE 12 % : $RR = g \div \text{ROE} = 4.70 \div 12 = \mathbf{39.18 \%}$.
- **Q4.** $\text{Payout} = 1 - 0.3918 = \mathbf{60.82 \%}$.
- **Q5.** Avec EPS 4.50 et payout 60.82 %, le dividende « cohérent » serait $4.50 \times 0.6082 \approx \mathbf{2.74}$ — mais le dividende réellement payé est 2.20. Écart $\approx 0.54 \rightarrow$ le trio prix/ROE/EPS **ne raconte pas une histoire cohérente** avec un Gordon constant : soit le marché anticipe autre chose, soit payout/ROE différent. C'est ça, le « reverse engineering » : lire les attentes **puis** les confronter aux fondamentaux.

Exercice 22. Full Analyst Case: Transition to Stable Growth

$\text{EPS}_0 = \text{€}5.50$. Y1-2: ROE 18%/payout 30%; Y3: 15%/40%; Y4: 12%/50%. Stable ROE 10%/payout 60%. k_e 10% (Y1-4), 8.5% stable. Market price $\text{€}78$.

1-9 : croissance/EPS/D par année, g stable, EPS_5/D_5 , P_4 , P_0 , part TV, comparaison marché, sensibilité g 3.5/4.5 %.

Réponses : g 12.6/12.6/9/6 % · EPS 6.193/6.973/7.601/8.057 · D 1.858/2.092/3.040/4.028 · g stable 4 % ; D5 = 5.0276 ; P4 = 111.7233 · P0 = 84.76 · part TV 90.03 % · vs marché +8.67 % · sensibilité : 76.80 / 94.71

Explication très détaillée :

- **Q1.** Moteur $g \rightarrow EPS \rightarrow D$ année par année (cf. exo 18). Années 1-2 : même couple $\rightarrow g$ 12.6 % deux fois.
- **Q2-3.** g stable = $0.40 \times 0.10 = 4\%$; $EPS_5 = 8.0569 \times 1.04 = 8.3793$; $D_5 = 8.3793 \times 0.60 = 5.0276$.
- **Q4.** $P_4 = 5.0276 \div (0.085 - 0.04) = 5.0276 \div 0.045 = \mathbf{111.7233}$ (ke stable 8.5 %).
- **Q5.** PV des D_{1-4} à 10 % = 8.4537 ; $PV(P_4) = 111.7233 \div 1.1^4 = 76.3085$; **P0 = 84.76.**
- **Q6-7.** Part TV = $76.31 \div 84.76 = \mathbf{90.03\%}$; vs marché : $(84.76 - 78) \div 78 = \mathbf{+8.67\%}$.
- **Q8.** g 3.5 % $\rightarrow D_5 \approx 5.0034$, $P_4 = 5.0034 \div 0.05 = 100.07 \rightarrow P_0 \approx \mathbf{76.80}$; g 4.5 % $\rightarrow D_5 \approx 5.0517$, $P_4 = 5.0517 \div 0.04 = 126.29 \rightarrow P_0 \approx \mathbf{94.71}$. Conclusion : ± 0.5 pt de $g = \pm 18$ € alors que le marché est à 78 $\rightarrow$ **quand la TV pèse 90 %, g stable EST la valuation** : c'est L'hypothèse à défendre.

Fin de phase 1 atteinte quand : les 22 exos refaits cache-cache avec 0 erreur de **méthode** (le chiffre se rattrape, la méthode non). Ensuite $\rightarrow$ phase 2 (définitions du cours + cas des TD).

DOC 2 — Practice MCQs (template du prof, 60 questions) : pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est faux

Template identique au doc K2 du prof (« Practice MCQs – Sessions 1 to 3, 60 Concept-Focused MCQs »). Questions 1-6 = **MCQs officielles reprises verbatim** de son doc ; questions 7-60 = même style, même difficulté, sur les concepts exacts des sessions 1-3 (pour diversifier sans monter la difficulté, comme convenu en phase 3). **Réponse en vert ; en bas de chaque question : pourquoi c'est VRAI et pourquoi chaque autre option est FAUSSE.** Cache le bloc « En bas » avec le pouce pendant que tu réponds.

1. Which statement best distinguishes market price from estimated intrinsic value? A. Market price is observed in trading, while intrinsic value is an analyst's estimate based on future economics, risk, and assumptions. B. Market price is always equal to intrinsic value when a company is publicly traded. C. Intrinsic value is directly observable, while market price must be estimated. D. Market price measures operating assets only, while intrinsic value measures financing claims only.

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : c'est la slide « Price Is Observable. Value Is Estimated. » — le prix se constate, la valeur se **défend** (forecast, risque, hypothèses). ☐ B : l'écart prix/valeur est précisément le cœur du métier (sinon l'analyse ne servirait à rien). ☐ C : c'est l'inverse (le prix est observable, la valeur estimée). ☐ D : confusion totale — ni l'un ni l'autre ne se définit par « operating vs financing claims ».

2. Why can transaction value differ from the market price of a company's shares? A. A specific buyer may value control, synergies, or financing capacity differently from public-market investors. B. Transaction value always excludes the value of debt. C. Transaction value is based only on historical accounting profit. D. A buyer is required to pay exactly the current market price.

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : un acheteur paie pour ce que LUI rapporte l'actif (contrôle, synergies, capacité de financement) → prime ou décote possible. ☐ B : « always excludes debt » n'a aucun sens (le prix d'acquisition peut inclure la reprise de dette). ☐ C : une transaction se

fonde sur le futur, pas sur le profit comptable historique. ☐ D : si c'était vrai, les OPA n'existeraient pas.

3. Which valuation approach relies primarily on how comparable companies are priced by the market? A. Relative valuation · B.

Asset liquidation only · C. FCFF valuation only · D. Dividend discount valuation only

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : relative = multiples de comparables (pricing de marché). ☐ B : liquidation = asset-based, pas le pricing de comparables. ☐ C/D : FCFF et DDM sont des méthodes **intrinsèques** (cash flows actualisés), pas relatives.

4. Which valuation framework is internally consistent for valuing the operating business? A. FCFF discounted at WACC to

estimate enterprise value · B. FCFF discounted at the cost of equity to estimate equity value · C. FCFE discounted at WACC to estimate enterprise value · D. Net income discounted at WACC to estimate enterprise value

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : la règle de matching (slide « What Exactly Are We Valuing? ») : flux firme → WACC → EV. ☐ B : FCFF à K_e = mismatch (flux tous financeurs, taux actionnaires). ☐ C : FCFE à WACC = mismatch inverse. ☐ D : le net income est après financement → pas un flux opérationnel.

5. Which statement best describes FCFE in a valuation framework? A. It is the residual cash flow available to common equity

holders after operating needs, reinvestment, and financing flows. B. It is cash flow available to all debt and equity investors before financing effects. C. It is identical to EBITDA because both exclude financing costs. D. It is used to estimate enterprise value before debt is considered.

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : FCFE = résidu **actionnaires** après opérations, réinvestissement ET effets de financement (net borrowing). ☐ B : ça, c'est le **FCFF**. ☐ C : EBITDA ignore taxes/CapEx/NWC et n'inclut pas le net borrowing. ☐ D : FCFE donne **directement** l'equity value, pas l'EV.

6. Why is excess cash generally added when moving from enterprise value to equity value? A. Because enterprise value from

operating FCFF reflects operating assets, while excess cash is a separate non-operating asset available to shareholders. B. Because cash is an operating liability that reduces firm value. C. Because cash has

already been deducted from every FCFF forecast. D. Because adding cash converts equity value into enterprise value.

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : l'EV ne valorise que l'opérationnel (le cash excédentaire ne produit aucun FCFF) → on l'ajoute dans le pont. ☐ B : le cash est un actif, pas un passif. ☐ C : faux, il est **hors** des FCFF. ☐ D : c'est l'inverse (EV → equity).

7. A company reports a « one-off » restructuring charge for the fourth consecutive year. In normalization you should: A. add it back because management labels it one-off · B. retain it because economic recurrence, not the label, decides · C. move it below EBIT as a financing item · D. ignore it entirely

☐ **B** En bas : ☐ **B vrai** : slide « Reported Earnings ≠ Sustainable Earnings » — la récurrence **économique** commande ; un « one-off » annuel est récurrent. ☐ A : l'add-back automatique est l'erreur classique n°8 du cours. ☐ C : la restructuration est opérationnelle, pas du financement. ☐ D : on ne l'ignore pas, on la **garde** dans l'EBIT normalisé.

8. A gain from selling unused land is included in reported EBIT. Normalization should: A. remove it (non-operating gain) · B. keep it (it is cash) · C. add it again · D. tax it twice

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : gain de cession d'actif non nécessaire à l'exploitation = **non-operating** → retiré de l'EBIT normalisé (et traité dans le pont/actifs non-op). ☐ B : « c'est du cash » n'est pas le critère (le critère = opérationnel ou pas). ☐ C/D : sans objet.

9. NOPAT is best defined as: A. normalized EBIT × (1 – operating tax rate) · B. net income + interest expense · C. EBITDA × (1 – t) · D. revenue – all expenses including interest

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : définition de la session 1 : profit opérationnel après impôt opérationnel, **avant** financement. ☐ B : approximation parfois vue mais pas la définition du cours (et rate les ajustements d'impôt). ☐ C : EBITDA n'est pas un profit économique (pas de CapEx/NWC mais surtout ce n'est pas la base NOPAT). ☐ D : inclure l'intérêt = mélanger financement et opérationnel.

10. Which item is EXCLUDED from invested capital in the operating approach? A. excess cash · B. inventory · C. trade receivables · D. operating PPE

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : $IC = \text{actifs opérationnels} - \text{passifs opérationnels}$; le cash excédentaire est **non-opérationnel** (il irait dans le pont). ☐ B/C/D : inventory, receivables et PPE opérationnel sont le cœur de l'outil productif → inclus.

11. ROIC > WACC means: A. new investment earns more than its opportunity cost → value creation · B. the firm should stop growing · C. growth destroys value · D. the cost of equity is too high

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : slide ROIC — au-dessus du WACC, chaque euro investi crée de la valeur. ☐ B : au contraire, croître est créateur. ☐ C : c'est le cas $ROIC < WACC$. ☐ D : sans rapport.

12. The fundamental operating relationship linking growth, reinvestment and returns is: A. $g \approx \text{reinvestment rate} \times ROIC$ · B. $g \approx WACC - K_e$ · C. $g \approx \text{payout} \times ROE$ only · D. $g \approx \text{margin} \times \text{turnover}$

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : « Growth Is Not Free » (session 1) : la croissance vient du réinvestissement qui rapporte le ROIC. ☐ B : formule inventée. ☐ C : c'est la version **DDM** (dividendes), pas la relation opérationnelle firme. ☐ D : décomposition de ROE (DuPont), pas de croissance.

13. Two firms have identical NOPAT €200m and 6% growth; one has ROIC 15%, the other 8%. The 8% firm: A. needs more reinvestment and produces less FCFF · B. needs less reinvestment · C. has the same FCFF · D. cannot exist

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : $RR = g/ROIC \rightarrow 40\% \text{ vs } 75\% \rightarrow \text{réinvestissement } 80 \text{ vs } 150 \rightarrow FCFF \text{ } 120 \text{ vs } 50$ (slide « Same Growth. Very Different Cash Economics. »). ☐ B : inverse. ☐ C : même croissance $\neq$ même cash. ☐ D : sans objet.

14. Reinvestment in the FCFF framework equals: A. net CapEx + change in operating NWC · B. D&A + CapEx · C. CapEx – ΔNWC · D. NOPAT – FCFF only by definition, never forecastable

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : slide « What Counts as Reinvestment? » : $(\text{CapEx} - D\&A) + \Delta NWC$. ☐ B : D&A n'est pas un investissement cash (non-cash). ☐ C : signe de ΔNWC inversé. ☐ D : $FCFF = NOPAT - \text{réinv.}$ est une identité, mais le réinvestissement se **prévoit** (CapEx plan, NWC days, ou $g/ROIC$).

15. Why is EBITDA not free cash flow? A. it ignores taxes, CapEx and working-capital investment · B. it is after interest · C. it excludes

D&A · D. it is an equity measure

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : erreur classique n°6 : EBITDA ignore impôts, CapEx et NWC → ce n'est pas un cash flow disponible. ☐ B : EBITDA est **avant** intérêt. ☐ C : c'est vrai qu'il exclut D&A mais ce n'est pas **pour ça** qu'il n'est pas un FCF (le vrai problème = taxes/CapEx/NWC). ☐ D : c'est un agrégat firme, pas equity.

16. FCFE differs from FCFF because FCFE: A. incorporates net borrowing and is discounted at K_e to give equity value · B. excludes reinvestment · C. is pre-tax · D. ignores CapEx

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : $FCFE = NI + D\&A - CapEx - \Delta NWC + \text{net borrowing}$; flux equity → K_e → equity value. ☐ B/C/D : FCFE inclut réinvestissement, est après impôt, et soustrait CapEx.

17. In the EV-to-equity bridge, non-controlling interests are: A. subtracted, as a senior claim on part of the assets · B. added · C. ignored always · D. added only if cash is high

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : les minoritaires ont un claim prioritaire sur une partie des actifs consolidés → soustraits (exo 9). ☐ B : inversé. ☐ C : non, quand ils existent il faut les traiter. ☐ D : sans rapport avec le cash.

18. The key test for choosing the explicit forecast horizon is: A. by the terminal year, is the company economically close to a stable state? · B. always 5 years · C. never more than 3 years · D. the length of the auditor's mandate

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : sessions 2-3 : l'horizon est un choix **économique** (marge/ROIC/g proches de l'état mature), pas une convention. ☐ B : 5 ans = convention, pas loi. ☐ C/D : sans fondement.

19. A revenue forecast built as « market size × market share » is: A. top-down driver-based · B. bottom-up store-based · C. a pure extrapolation of history · D. a relative valuation

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : slide « Revenue Forecasting — Start with Drivers » : top-down = marché × part. ☐ B : store-based = « stores × sales per store » (retail). ☐ C : l'extrapolation historique = CAGR, pas drivers. ☐ D : ce n'est pas une valo relative.

20. Why forecast segments before the group total? A. a consolidated growth rate can hide very different segment economics · B. segments are optional · C. the group total is observable · D. it reduces

the need for margins

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : un « 5 % groupe » peut cacher un segment mature à 2 % et un growth à 12 % → les drivers et le réinvestissement diffèrent. ☐ B/C/D : sans objet.

21. « Historical CAGR is a starting point, not an answer »

because: A. the future must be reconciled with industry outlook, capacity, share and pricing power · B. history is irrelevant · C. CAGR cannot be computed · D. growth is always mean-reverting

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : slide session 2 : on regarde le passé (CAGR, organique vs acquis, volume/prix) **puis** on confronte au futur (outlook, capacité, part, pricing, guidance). ☐ B : l'historique est une **preuve**, pas rien. ☐ C : faux. ☐ D : « always » = trop fort (le cours parle de convergence possible, pas de loi).

22. « +50 bps of margin per year » without a mechanism is: A. not a forecast — margins need drivers (pricing/mix, input costs, leverage, investment) · B. a defensible forecast · C. required by IFRS · D. enough if ROIC is high

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : « "+50 bps per year" is not a mechanism » — il faut un margin bridge (pricing/mix, coûts, levier opérationnel, investissement). ☐ B/C/D : sans mécanisme, rien ne défend la marge.

23. Margins cannot expand forever; the mature margin should reflect:

A. a sustainable competitive position (history through cycle, peers, pricing power/scale) · B. the best year ever · C. zero competition · D. the industry's startup phase

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : slide « Margins Cannot Expand Forever » : historique de cycle + pairs + économie (pricing power, scale, avantage de coût). ☐ B : pic ≠ mature. ☐ C/D : irréalistes.

24. Capitalizing R&D changes reported EBIT into adjusted EBIT equal to:

A. reported EBIT + current R&D – R&D amortization · B. reported EBIT – current R&D · C. EBITDA – R&D · D. NOPAT + R&D

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : on retire la dépense courante (vue investissement) et on met l'amortissement de l'actif R&D à la place. ☐ B : signe inversé. ☐ C/D : mélanges d'agréats.

25. Capitalizing R&D creates free cash flow: A. false — it is a reclassification; FCFF is (about) unchanged, the benefit is cleaner

EBIT/IC/ROIC · B. true, always · C. true only for pharma · D. false, it reduces NOPAT mechanically

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : « Capitalizing R&D does not create cash » : +NOPAT ajusté, +amortissement add-back, –R&D courante → effet net quasi nul ; le gain est **analytique**. ☐ B/C : pas de magie de cash. ☐ D : le NOPAT ajusté **monte** (EBIT ajusté plus haut), pas l'inverse.

26. Do not assume zero ΔNWC just because the historical line is small because: A. growth usually requires additional working capital; watch factoring, stretching, seasonality · B. NWC is never cash · C. ΔNWC is a financing item · D. NWC only matters for banks

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : slide session 2 : le NWC peut être structurellement négatif (stretching) ou gonflé par factoring → juger l'économie, pas la taille de la ligne. ☐ B : le NWC **consomme/libère** du cash. ☐ C : c'est opérationnel. ☐ D : faux.

27. Low CapEx can temporarily boost FCFF while: A. weakening the future operating base (deferred maintenance/growth capacity) · B. increasing D&A · C. reducing revenue growth automatically · D. raising the tax rate

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : slide « CapEx — Maintenance vs Growth » : sous-investir gonfle le FCFF d'aujourd'hui en appauvrissant l'outil de demain. ☐ B : CapEx bas → D&A futur pas plus haut magiquement. ☐ C : pas « automatiquement » (mais le risque existe). ☐ D : sans rapport.

28. A proper bear/bull scenario should: A. change linked economic drivers (market growth, pricing, margin, ROIC), not $\pm 1\%$ on every line · B. change only the WACC · C. change only g · D. multiply all revenues by 0.9/1.1

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : « Scenarios should change economic drivers — not simply $\pm 1\%$ on every line. » ☐ B/C : ça c'est de la **sensibilité**. ☐ D : multiplicateur uniforme = pas une histoire économique.

29. The risk-free rate for EUR cash flows should be: A. a default-free EUR benchmark, matched to the currency · B. the US Treasury yield · C. the HQ country's local yield · D. the company's deposit rate

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : « Match currency, not headquarters » : cash flows EUR → benchmark EUR sans défaut. ☐ B : devise différente. ☐ C : piège

classique (siège ≠ devise). ☐ D : taux de dépôt de la firme = pas sans risque.

30. A raw regression beta can be noisy because it is sensitive

to: A. window, index, trading frequency, leverage and recent events · B. nothing · C. only the tax rate · D. the dividend policy only

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : slide session 2 → d'où la préférence pour le **bottom-up beta** (pairs unlevered, médiane, relever cible). ☐ B/C/D : le bruit vient bien des choix d'estimation.

31. Cost of debt should be forward-looking; avoid:

A. historical interest expense ÷ average book debt without checking current relevance · B. current credit spreads · C. synthetic ratings · D. recent issue yields

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : le ratio intérêts historiques/dette book mesure le **passé** ; le WACC est forward → spread courant ou synthétique. ☐ B/C/D : ce sont justement les bonnes sources.

32. WACC weights should be:

A. market-value weights (current or target consistent with financing policy) · B. book-value weights always · C. 50/50 · D. nominal bond values only

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : slide « Capital Structure — Current or Target? » + warning explicite contre les poids book. ☐ B : book ≠ valeur économique. ☐ C/D : arbitraires.

33. DCF does NOT assume one constant growth rate throughout

because: A. growth may vary year by year in the explicit period and only the terminal requires a stable g · B. growth must be constant · C. g must equal inflation always · D. the explicit period uses $g = 0$

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : slide « Key Assumptions » : croissance variable pendant l'explicite ; g constant **seulement** en terminal. ☐ B/C/D : contredisent la slide.

34. The terminal value formula $TV_n = FCFF_{n+1}/(WACC - g)$

requires: A. the first stable-year cash flow ($n+1$) and $WACC > g$ · B. the Year- n cash flow · C. $g > WACC$ · D. the average of Years 1- n

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : numérateur = FCFF de l'année **$n+1$** ; dénominateur positif ($WACC > g$). ☐ B : piège n°1 (FCFF_n au numérateur). ☐ C : perpétuité divergente. ☐ D : sans objet.

35. Terminal value measured at Year n must be discounted: A. n periods, like the Year-n cash flow · B. n+1 periods · C. not at all · D. 1 period

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : TV_5 est une valeur de fin d'an 5 $\rightarrow \div (1+WACC)^5$.
☐ B : la discounté n+1 fois reviendrait à la traiter comme un flux d'an n+1. ☐ C/D : faux.

36. A terminal value representing 77% of enterprise value is: A. a reason to inspect g/ROIC/margins/WACC, not automatically an error · B. proof the model is wrong · C. impossible in a correct DCF · D. a sign g is too low

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : « A large terminal-value share is a reason to inspect assumptions carefully — not automatically reject the model. » ☐ B/C : un going concern vaut surtout par l'après-explicite. ☐ D : g bas réduirait la part de TV.

37. The stable reinvestment rate consistent with g and stable ROIC is: A. $g \div \text{stable ROIC}$ · B. $g \times \text{ROIC}$ · C. $\text{ROIC} \div g$ · D. $\text{WACC} - g$

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : de $g = \text{RR} \times \text{ROIC} \rightarrow \text{RR} = g/\text{ROIC}$ (ex. 3 %/10 % = 30 %). ☐ B : c'est la formule de g, pas de RR. ☐ C : inversé. ☐ D : c'est le dénominateur de la perpétuité.

38. The implied terminal EV/EBITDA is used to: A. cross-check the stable assumptions against mature-company economics · B. set the terminal value · C. replace WACC · D. compute NOPAT

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : on traduit la TV intrinsèque en multiple pour diagnostiquer ; jamais l'inverse. ☐ B : « Do not choose a market multiple first and call the result intrinsic terminal value. » ☐ C/D : sans objet.

39. Sensitivity analysis versus scenario analysis: A. sensitivity moves one or two inputs mechanically; scenarios change the linked economic story · B. they are identical · C. scenarios move only WACC · D. sensitivity changes all drivers at once

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : slides session 3 : sensibilité = table $g \times \text{WACC}$; scénario = bear/base/bull avec drivers liés. ☐ B/C/D : confusions inverses.

40. In a DDM, the relevant discount rate is: A. the cost of equity, because dividends are equity cash flows · B. WACC · C. the risk-free rate

· D. the cost of debt

□ **A** En bas : □ **A vrai** : « DDM values common equity directly » ;
dividende = flux equity $\rightarrow K_e$. □ B : WACC = flux firme. □ C/D : pas le
risque du flux.

41. The zero-growth DDM values a constant dividend D as: A. $P_0 = D/k_e$ · B. $P_0 = D \times k_e$ · C. $P_0 = D/(k_e - g)$ with $g = k_e$ · D. $P_0 = D + k_e$

□ **A** En bas : □ **A vrai** : perpétuité simple (exo 11 : $2.40/0.08 = 30$). □ C :
 $g = k_e \rightarrow$ dénominateur nul. □ B/D : sans objet.

42. In the Gordon Growth Model the numerator is D_1 because: A.
valuation uses the next expected dividend · B. D_0 is unobservable · C. D_1
is always larger · D. the model requires last year's dividend

□ **A** En bas : □ **A vrai** : on actualise des flux **futurs** : $D_1 = D_0(1+g)$. □ B :
 D_0 est observable (c'est même lui qu'on part de). □ C : pas « always » (g
peut être nul). □ D : l'inverse.

43. The Gordon model condition $k_e > g$ exists because: A. the
perpetuity denominator must be positive and finite · B. dividends must
grow · C. k_e must equal the risk-free rate · D. payout must be 100%

□ **A** En bas : □ **A vrai** : sinon la perpétuité diverge ou devient négative. □
B/C/D : sans rapport.

44. Sustainable dividend growth g equals: A. retention ratio $\times$ ROE
· B. payout $\times$ ROE · C. retention $\times$ ROIC · D. payout $\times k_e$

□ **A** En bas : □ **A vrai** : les bénéfices **retenus** ($1 - \text{payout}$) réinvestis au
ROE portent la croissance. □ B : payout = ce qui **sort**. □ C : ROIC = côté
firme/FCFF ; ici on est côté equity (ROE). □ D : k_e ne crée pas de
croissance.

45. In a two-stage DDM, the terminal value P_3 is computed from:
A. D_4 , the first stable-growth dividend, and discounted 3 periods · B. D_3
discounted 4 periods · C. D_5 discounted 5 periods · D. the average
dividend

□ **A** En bas : □ **A vrai** : Gordon démarre au premier dividende stable (D_4)
; $P_3 = \text{valeur d'an 3} \rightarrow$ discount 3 fois. □ B/C : décalages d'un an (les
pièges classiques). □ D : sans objet.

**46. When the required return changes each year, discounting
must use:** A. cumulative factors $(1+k_{e1})(1+k_{e2})\dots$ · B. $(1+k_e)^t$ with a

single k_e · C. the stable k_e for all years · D. WACC

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : exo 19 : facteurs cumulés année par année. ☐ B : faux si k_e varie. ☐ C : le k_e stable ne vaut qu'**après** la transition. ☐ D : $DDM = K_e$.

47. A high payout combined with a high perpetual growth rate requires: A. a sufficiently high ROE, otherwise the assumptions conflict · B. nothing special · C. a low k_e · D. negative reinvestment

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : $g = \text{rétention} \times \text{ROE}$: payout élevé → rétention faible → il faut un ROE haut pour porter g . ☐ B/C/D : la cohérence l'exige.

48. In FCFF, net borrowing is added because: A. debt issued supplies cash available to equity; repayment would use it · B. it is a tax shield · C. it reduces risk · D. Gordon requires it

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : définition même du FCFF (slide session 1). ☐ B : le tax shield est dans le **WACC** du FCFF, pas ajouté ainsi au FCFF. ☐ C/D : sans objet.

49. When capital structure may change materially over the horizon, the preferred approach is: A. FCFF (WACC), because it separates operating value from financing · B. FCFF always · C. zero-growth DDM · D. liquidation value

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : table FCFF/FCFE du cours : FCFF « best suited when capital structure may change » ; FCFE quand le levier est stable. ☐ B : FCFE avec levier mouvant = flux equity erratique. ☐ C/D : hors sujet.

50. « Valuation is a defensible estimate — not the discovery of one hidden exact number » means: A. the conclusion is conditional on the assumptions; show sensitivity/scenarios · B. any number is fine · C. models are useless · D. the market price is always right

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : slide session 1 + session 3 « A DCF Is a Range ». ☐ B : défendable ≠ arbitraire. ☐ C : l'inverse du message. ☐ D : contredit tout le cours.

51. Normalization requires economic judgment rather than automatic add-backs because: A. labels (« one-off », « exceptional ») do not determine recurrence · B. add-backs are illegal · C. all one-offs are real · D. taxes must be removed

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : « Normalization requires economic judgment — not automatic add-backs. » ☐ B/C/D : sans objet.

52. Which pairing is a framework ERROR? A. FCFF discounted at the cost of equity · B. FCFE discounted at K_e · C. FCFF discounted at WACC · D. dividends discounted at K_e

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai (c'est l'erreur)** : mismatch flux firme/taux equity (erreur classique n°7). ☐ B/C/D : ce sont les trois matchings **corrects**.

53. Recurring litigation expense labelled « one-off » should be: A. retained in normalized EBIT · B. added back · C. moved to financing · D. deleted from history

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : worked example session 1 : le contentieux **récurrent** (8) reste dans l'EBIT normalisé. ☐ B : add-back réservé aux vrais non-récurrents. ☐ C/D : opérationnel, et on ne réécrit pas l'histoire.

54. Investing capital consistency means: A. NOPAT numerator and invested-capital denominator defined on the same operating perimeter · B. using book equity always · C. including excess cash in IC · D. using net income with operating assets

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : « ROIC is meaningful only when profit and capital are defined consistently. » ☐ B/C/D : cassent la cohérence (cash excédentaire dehors ; net income = après financement).

55. The WACC formula is easy; the valuation work is: A. choosing and defending the inputs (R_f , ERP, beta, spread, weights) · B. pressing the calculator · C. choosing the logo of the model · D. rounding

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : « The formula is easy. The valuation work is choosing the inputs. » ☐ B/C/D : le cours insiste sur la traçabilité des inputs (un reviewer doit pouvoir reproduire).

56. Gordon growth applied to a current high-growth company is: A. inappropriate — Gordon applies to the stable state, not current growth · B. always correct · C. correct if D_0 is known · D. correct if $k_e < g$

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : « The Gordon model applies to stable growth, not automatically to the company's current growth rate. » ☐ B/C : connaître D_0 ne suffit pas. ☐ D : $k_e < g$ = modèle invalide.

57. Under constant growth, total expected return decomposes into: A. dividend yield (D_1/P_0) + g · B. yield — g · C. yield $\times g$ · D. $k_e - g$

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : $\text{exo 12 : } 5 \% + 4 \% = 9 \% = k_e$. ☐ B/C/D : la décomposition est additive.

58. Reverse engineering a market price with Gordon allows you to: A. read the growth expectation embedded in the price and test it against fundamentals · B. prove the market is wrong · C. compute WACC · D. set the dividend

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : exos 13/21 : résoudre pour g , puis confronter ($RR = g/ROE$, payout implicite vs dividende réel). ☐ B : ça **teste** la cohérence, ça ne « prouve » pas. ☐ C/D : hors sujet.

59. DDM is most informative when: A. payout policy reflects sustainable distributable capacity (mature, stable payout) · B. the firm pays no dividends · C. payout is highly unstable · D. leverage is in major transition

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : slide « When Is the DDM Appropriate? ». ☐ B/C/D : les cas « less appropriate » de la même slide.

60. When terminal value is ~90% of intrinsic value, the assumption that deserves the strongest scrutiny is: A. the stable growth rate (and the stable economics behind it) · B. the Year-1 revenue · C. the D&A line · D. the share count

☐ **A** En bas : ☐ **A vrai** : exo 22 : ± 0.5 pt de $g = \pm 18 \text{ €} \rightarrow$ « when terminal value dominates, the stable-growth assumption is the valuation ». ☐ B/C/D : pèsent peu face au bloc terminal.

Usage : 20 questions à la fois, 30 min (format réel). Une option cochée = savoir dire **pourquoi les 3 autres sont fausses** ; sinon, retour au concept (DOC 1 ou §0 de MIDTERMS-BLANCS). Quand tu m'envoies le PDF complet des 60 MCQs officiels (upload GitHub), je remplace les questions 7-60 par les siennes, mêmes explications.

MIDTERMS BLANCS — CVM (objectif 20/20, mécanique seule)

Format réel : **20 MCQ, 30 min, sessions 1-3** (ven. 09/10). Les 60 questions ci-dessous sont tirées **uniquement** du contenu des slides + du training officiel du prof (corrigé inclus dans ce repo). **Protocole** : Blanc A sans chrono → Blanc A chrono 30 min → Blanc B chrono → Blanc C chrono. Toute erreur = relue dans la ligne « pourquoi » du corrigé et rejouée le lendemain. 20/20 = 0 erreur de mécanique.

0. LA MÉCANIQUE À RETENIR (15 lignes, rien d'autre)

1. FCFF → **WACC** → **EV** · FCFE → **Ke** → **Equity** · Dividende → **Ke** → **Equity**. Jamais croiser.
2. Equity = EV – debt + cash excéd. + actifs non-op (– NCI). Après FCFE : **rien à soustraire**.
3. NOPAT = EBIT normalisé × (1–t). IC = actifs op – passifs op (cash excéd. **dehors**). ROIC = NOPAT/IC.
4. Normaliser = récurrence économique : one-off vrai → add-back ; gain non-op → retirer ; « one-off » **annuel** → garder.
5. FCFF = NOPAT + D&A – CapEx – ΔNWC. EBITDA ≠ FCFF.
6. $g = RR \times ROIC \rightarrow RR \text{ stable} = g \div ROIC$. Croissance sans réinvestissement = incohérent.
7. $TV_n = \mathbf{FCFF}_{n+1} \div (WACC - g)$; $WACC > g$; TV_n discountée **n** fois.
8. TV grosse (70-90 %) = normal → on inspecte $g/ROIC$ /marge, on ne rejette pas.
9. Multiple implicite = $TV \div EBITDA \text{ terminal} = \mathbf{cross-check}$, pas la valo.
10. Gordon : $P_0 = \mathbf{D_1}/(Ke - g)$, $D_1 = D_0(1+g)$. Zéro croissance : $P_0 = D/Ke$.
11. $g \text{ soutenable} = \text{rétention} \times ROE$; $\text{rétention} = 1 - \text{payout}$.
12. Multi-stage : $P_n = D_{n+1}/(Ke - g)$; P_n discounté n fois ; ke qui change → facteurs cumulés.
13. WACC : poids de **marché** ; R_f dans la **devise** des CF ; K_d **forward** ; beta **bottom-up** (unlever pairs, médiane, relever cible).

14. R&D capitalisée : $EBIT_{adj} = EBIT + R\&D - \text{amort. R\&D}$; le FCFF ne change (quasi) pas = bénéfice analytique.
15. Horizon explicite : assez long pour atteindre un état **mature** (marge/ROIC/g stables).
-

BLANC A (20 MCQ — 30 min)

1. FCFF discounté au WACC donne : A) equity value · B) entreprise value · C) value per share · D) net income value **2.** EV = 900, debt = 200, cash excédentaire = 50, actifs non-op = 30. Equity value = A) 670 · B) 730 · C) 780 · D) 980 **3.** EBIT normalisé 200, tax 25 %. NOPAT = A) 50 · B) 150 · C) 200 · D) 266 **4.** Actifs opérationnels 1 200, passifs opérationnels 300, cash excédentaire 100. Invested capital = A) 800 · B) 900 · C) 1 000 · D) 1 300 **5.** NOPAT 150, IC 900. ROIC = A) 6,0 % · B) 12,5 % · C) 16,7 % · D) 20,0 % **6.** Une charge « restructuration » qui apparaît pour la 4e année consécutive : A) add-back · B) retirer · C) garder dans l'EBIT normalisé · D) la mettre en non-op **7.** Gain de cession d'un entrepôt inclus dans l'EBIT : A) add-back · B) le retirer de l'EBIT normalisé · C) le garder · D) l'ajouter au CapEx **8.** FCFF : NOPAT 100, D&A 20, CapEx 40, Δ NWC +10. FCFF = A) 70 · B) 80 · C) 90 · D) 130 **9.** $g = 5\%$, ROIC = 20 %. Taux de réinvestissement implié = A) 4 % · B) 25 % · C) 15 % · D) 100 % **10.** RR 40 %, ROIC 15 %. Croissance fondamentale = A) 6 % · B) 9 % · C) 25 % · D) 55 % **11.** ROIC < WACC : A) la croissance crée de la valeur · B) la croissance peut détruire de la valeur · C) le ROIC va monter · D) le WACC va baisser **12.** TV_5 avec $FCFF_5 = 80$, $g = 2\%$, WACC = 10 % : $TV_5 =$ A) 800 · B) 816 · C) 1 000 · D) 1 020 **13.** $TV_5 = 1 000$, WACC 10 %. PV(TV) aujourd'hui $\approx$ A) 900 · B) 621 · C) 500 · D) 1 000 **14.** Gordon : $D_0 = 2,00$, $g = 3\%$, $Ke = 8\%$. $P_0 =$ A) 40,00 · B) 41,20 · C) 34,33 · D) 25,00 **15.** Perpétuité sans croissance : $D = 3,00$, $Ke = 10\%$. $P_0 =$ A) 3,00 · B) 13,33 · C) 30,00 · D) 33,00 **16.** Payout 50 %, ROE 14 %. g soutenable = A) 7 % · B) 14 % · C) 28 % · D) 9 % **17.** Dans un DDM two-stage, P_3 se calcule avec : A) D_3 · B) D_4 · C) D_5 · D) la moyenne des D **18.** Condition du modèle de Gordon : A) $g > Ke$ · B) $Ke > g$ · C) $Ke = g$ · D) payout = 100 % **19.** Poids du WACC : A) valeurs book · B) valeurs de marché · C) 50/50 · D) valeurs nominales **20.** Le taux sans risque d'un DCF en EUR : A) le yield US (siège) · B) un benchmark EUR sans défaut · C) le taux de la banque centrale du HQ · D) l'ERP

BLANC B (20 MCQ — 30 min)

1. FCFE discounté au cost of equity donne : A) EV · B) equity value directement · C) TV · D) NOPAT **2.** Après une valo **FCFE**, pour obtenir l'equity value on : A) soustrait la dette · B) ajoute le cash · C) ne soustrait rien de plus · D) soustrait la dette et ajoute le cash **3.** EV 2 400, debt 500, cash 120, NCI 40, invest. non-op 35. Equity = A) 1 945 · B) 2 015 · C) 2 055 · D) 2 095 **4.** EBIT 260, $t = 24\%$. NOPAT = A) 62,4 · B) 197,6 · C) 260 · D) 342 **5.** EBIT 260, $t = 24\%$, D&A 45, CapEx 70, $\Delta NWC + 18$. FCFF = A) 154,6 · B) 197,6 · C) 215,6 · D) 172,6 **6.** « L'EBITDA est un bon proxy du free cash flow » : A) vrai · B) faux : ignore taxes, CapEx et NWC · C) vrai si ROIC > WACC · D) faux : ignore seulement les taxes **7.** NOPAT₆ = 154,5 ; $g = 3\%$; ROIC stable 10 %. Réinvestissement an 6 = A) 30,0 · B) 46,35 · C) 15,45 · D) 51,5 **8.** Même cas : FCFF₆ = A) 108,15 · B) 154,5 · C) 46,35 · D) 123,6 **9.** TV₅ = FCFF₆/(WACC- g) avec FCFF₆ = 108,15, WACC 8 %, $g = 3\%$: A) 1 351,9 · B) 2 163,0 · C) 3 605,0 · D) 1 081,5 **10.** La TV₅ ainsi calculée doit être discountée : A) 4 fois · B) 5 fois · C) 6 fois · D) pas discountée **11.** PV(TV) = 77 % de l'EV : A) erreur, refaire le modèle · B) normal pour un going concern → inspecter les hypothèses · C) preuve que g est trop bas · D) interdit par le DCF **12.** TV 2 178,1 ; EBITDA an 5 = 180. Multiple implicite = A) 8,2x · B) 12,1x · C) 21,8x · D) 1,2x **13.** Le multiple implicite sert à : A) fixer la TV · B) cross-checker les hypothèses stables · C) remplacer le WACC · D) calculer NOPAT **14.** $D_0 = 2,50$; $g = 4\%$; $K_e = 9\%$. $P_0 =$ A) 50,00 · B) 52,00 · C) 27,78 · D) 62,50 **15.** Même cas : dividend yield implicite = A) 4 % · B) 5 % · C) 9 % · D) 1 % **16.** EPS 5,00 ; payout 40 % ; ROE 15 %. $g =$ A) 6 % · B) 9 % · C) 10,5 % · D) 4 % **17.** Même cas : $D_1 =$ A) 2,00 · B) 2,18 · C) 3,00 · D) 5,40 **18.** $P_0 = 60$; $D_0 = 2,40$; $K_e = 9\%$. g implicite $\approx$ A) 4,81 % · B) 5,00 % · C) 9,00 % · D) 3,00 % **19.** Beta bottom-up : on A) prend le beta régressé de la cible · B) unlever les pairs, médiane, relever au D/E cible · C) prend $\beta = 1$ · D) relever avec les poids book **20.** « +50 bps de marge par an » sans mécanisme : A) prévision défendable · B) pas une prévision — il faut un driver (pricing, levier, coûts) · C) correct si ROIC élevé · D) obligatoire en terminal

BLANC C (20 MCQ — 30 min)

1. Un dividende prévu discounté au K_e donne : A) EV · B) equity value · C) TV · D) FCFF **2.** Le cash excédentaire entre dans l'invested capital : A) vrai · B) faux · C) vrai si $ROIC > WACC$ · D) seulement en FCFE **3.** Aster : EV 1 250, debt 310, cash 85, non-op 25, 40 M actions. Par action = A) 26,25 · B) 31,25 · C) 24,00 · D) 28,50 **4.** EBIT 420 + restruct. one-off 35 – gain cession 20 + cyber one-off 12 ; contentieux récurrent 8 déjà compté. EBIT normalisé = A) 447 · B) 455 · C) 475 · D) 420 **5.** EBIT 300, t 25 %, actifs op 2 250, passifs op 550. $ROIC =$ A) 10,0 % · B) 13,2 % · C) 16,7 % · D) 8,0 % **6.** Deux firmes, même NOPAT 200, même g 6 % : $ROIC$ 15 % vs 8 %. La firme à $ROIC$ 8 % a : A) plus de FCFF · B) moins de FCFF (RR 75 % vs 40 %) · C) le même FCFF · D) un WACC plus bas **7.** R&D courante 100, amort. R&D 60, EBIT publié 300. EBIT ajusté = A) 240 · B) 300 · C) 340 · D) 400 **8.** Capitaliser la R&D crée du free cash flow : A) vrai · B) faux : c'est un reclassement, le FCFF ne change (quasi) pas · C) vrai si $t = 0$ · D) faux : ça réduit NOPAT **9.** Horizon explicite de 5 ans : A) obligatoire · B) une convention — allonger si l'entreprise est loin de l'état stable · C) interdit · D) valable seulement si $g = 0$ **10.** « Année terminale crédible » = A) marge au pic du cycle · B) g, marge, $ROIC$, réinvestissement et risque cohérents avec une firme mature · C) croissance = historique · D) CapEx = 0 **11.** FCFF an 1-5 = 90/100/112/124/135 ; WACC 8 %. PV des flux explicites $\approx$ A) 440,9 · B) 561,0 · C) 396,7 · D) 500,0 **12.** Bridge du cours : EV 1 912,9 – debt 500 + cash 120 = A) 1 532,9 · B) 1 292,9 · C) 2 532,9 · D) 1 412,9 ; /100 actions = 15,33 **13.** Sensibilité $g \times WACC$: quand g monte et WACC baisse, la valeur A) baisse · B) monte · C) ne change pas · D) devient nulle **14.** Scénario vs sensibilité : A) identiques · B) scénario = histoire économique liée ; sensibilité = 1-2 inputs bougés mécaniquement · C) sensibilité = histoire · D) scénario interdit **15.** DDM multi-stage avec K_e qui change chaque année : on discount avec A) $(1+ke)^t$ simple · B) des facteurs cumulés année par année · C) le ke stable · D) le WACC **16.** $g =$ rétention $\times ROE$ vient de : A) la put-call parity · B) l'idée que les bénéfices retenus financent la croissance au ROE · C) du CAPM · D) de Bâle **17.** Payout très élevé + g perpétuel élevé : A) toujours cohérent · B) exige un ROE suffisant, sinon incohérent · C) interdit par Gordon · D) implique $K_e < g$ **18.** FCFE = A) $NI + D\&A - CapEx - \Delta NWC +$ net borrowing · B) $NI - D\&A + CapEx$ · C) $NOPAT -$ réinvestissement · D) $EBIT(1-t) + D\&A$ **19.** Dans FCFE, le net borrowing s'ajoute car A) la dette émise libère du cash pour l'equity · B) c'est une charge · C) il

réduit le risque · D) Gordon l'exige **20.** Le DDM est le plus pertinent pour
A) une firme sans dividende · B) une firme mature à payout stable lié à
sa capacité distribuable · C) une startup · D) une firme en LBO

CORRIGÉS (une ligne de « pourquoi » par item)

BLANC A : 1-B · 2-C ($900 - 200 + 50 + 30$) · 3-B · 4-B (cash exclu) · 5-C ($150/900$) · 6-C (réurrence économique) · 7-B (non-op) · 8-A ($100 + 20 - 40 - 10$) · 9-B ($5/20$) · 10-A ($0,40 \times 15$) · 11-B · 12-D ($81,6/0,08 = 1\,020$) · 13-B ($1\,000/1,10^5$) · 14-B ($2,06/0,05$) · 15-C · 16-A ($0,5 \times 14$) · 17-B (D_{n+1}) · 18-B · 19-B · 20-B (devise des CF).

BLANC B : 1-B · 2-C · 3-B ($2\,400 - 500 + 120 - 40 + 35$) · 4-B · 5-A ($197,6 + 45 - 70 - 18$) · 6-B · 7-B ($154,5 \times 30\%$) · 8-A · 9-B · 10-B · 11-B · 12-B · 13-B · 14-B ($2,60/0,05$) · 15-B ($2,60/52$) · 16-B ($0,6 \times 15$) · 17-B · 18-A · 19-B · 20-B.

BLANC C : 1-B · 2-B · 3-A ($1\,050/40$) · 4-A ($420 + 35 - 20 + 12$; le 8 reste) · 5-B ($225/1\,700$) · 6-B · 7-C ($300 + 100 - 60$) · 8-B · 9-B · 10-B · 11-A · 12-A · 13-B · 14-B · 15-B · 16-B · 17-B · 18-A · 19-A · 20-B.

Score cible : 20/20 sur les trois blancs, deux fois de suite, en ≤ 30 min.
Tant que ce n'est pas le cas, relis **seulement** la ligne de mécanique du §0 correspondant à l'erreur (ex. erreur Q12 → ligne 7).

MÉMO — MONEY, BANKING AND FINANCIAL MARKETS (Dhafer SAIDANE)

Syllabus vérifié : [cours/syllabus_MONEY, BANKING AND FINANCIAL MARKETS - Dhafer SAIDANE \(104632202260SM1\).pdf](#). **Évaluation :** **examen final 100 %** (pas de continu). **Calculatrice imposée :** **TI BA II Plus physique** (pas l'app) — la même que le CFA. **Format :** sessions 1 et 7 en full cohort, sessions 2-6 **en groupes** → c'est un cours interactif : la participation se voit, et c'est exactement le type de cours où Saïdane repère les étudiants motivés (utile pour ton projet de thèse, voir [THESE-SAIDANE-pitch.md](#)).

1. La carte du cours (7 sessions)

S	Thème	À maîtriser (ce qui se teste)
1	Money + vue d'ensemble	Définition/fonctions/création de la monnaie, masse monétaire ; money vs capital markets ; structure d'une banque d'investissement ; origination/sales/trading ; primaire vs secondaire ; syndication ; asset classes
2	Bilan bancaire + régulation + valeur temps	Actifs/passifs/capital d'une banque ; Bâle (CAR, liquidité), dépôt insurance, KYC/FATCA/MIFID-2, AML ; intérêt simple (money market) vs composé (capital market) ; conventions de marché
3	Money market + titrisation + obligations	Instruments escomptés vs à intérêt ; taux forward ; repo ; equity/loan/debt financing ; CMO/CCR/CLN ; subprime → crise ; Eurobonds ; terminologie US (WI, on/off-the-run)

S	Thème	À maîtriser (ce qui se teste)
4	Pricing obligataire	Prix d'un bond annuel ; accrued interest ; duration (sensibilité) & convexité (courbure)
5	Futures & options (bases)	Margining/gearing, CCP ; pricing cash-and-carry ; 4 positions de base (long/short call/put) ; binomial → Black-Scholes ; Grecques (delta, gamma, theta, vega, rho)
6	Stratégies options + parity	Straddle/strangle/spreads/butterfly/(condor) ; put-call parity (future synthétique, arbitrage) ; ajustement dynamique vue volatilité/direction ; repo sell-buy-back & securities lending
7	Révision + produits structurés + macro	Produits structurés à capital protégé/levier/participation ; indicateurs macro (démographie, PPP, inflation, PIB, emploi, commodities) ; intégration des marchés

2. Les 12 réflexes « banque & marchés » (ce que Saïdane veut entendre)

1. **La monnaie** : unité de compte / réserve de valeur / moyen d'échange ; créée surtout par le **crédit bancaire**, pas par la planche à billets.
2. **Money market** = court terme, **intérêt simple** ; **capital market** = long terme, **intérêt composé**. Ne jamais mélanger les conventions.
3. **Une banque = un bilan** : elle transforme des échéances et porte du risque ; le capital (CAR Bâle) absorbe les pertes, la liquidité (LCR/NSFR) évite la course au guichet.

4. **Repo** = un prêt collatéralisé (vente + rachat) : le taux repo $\approx$ taux sans risque de marché ; c'est l'outil de politique monétaire.
5. **Titrisation** : transfère le risque de crédit hors du bilan ; le subprime a montré que le risque **mal réparti** devient systémique.
6. **Prix d'un bond** = somme des flux actualisés ; le prix bouge **inversement** au taux ; **duration** = sensibilité au 1er ordre, **convexité** = au 2e (la convexité est amie de l'investisseur).
7. **Accrued interest** : l'acheteur paie au vendeur les intérêts courus $\rightarrow$ prix « dirty » = prix « clean » + accrued.
8. **Futures** : prix théorique = spot $\times (1 + r - \text{carry})$ (cost of carry) ; la **base** se resserre vers 0 à l'échéance.
9. **Put-call parity** : $C - P = S - PV(K)$; toute violation = arbitrage ; elle crée le **future synthétique**.
10. **Grecques** : delta (direction), gamma (accélération du delta), theta (découragement temps — l'acheteur d'option paie theta), vega (volatilité), rho (taux).
11. **Straddle** = pari sur la **volatilité** (direction indifférente) ; **spreads** = pari directionnel à coût limité ; **butterfly** = pari sur une zone de prix.
12. **Macro** : les marchés intègrent inflation + taux centraux + emploi ; un indicateur ne se lit jamais seul, mais **contre les attentes**.

3. Formules minimum viables (TI BA II Plus en main)

Bloc	Formule / touche
Intérêt simple (MM)	$I = P \times r \times (\text{jours/convention})$ — conventions 360 (USD) / 365 (GBP) / ACT/360 EUR money market
Intérêt composé	$FV = PV(1+r)^n$ — touches N, I/Y, PV, FV
Prix bond	PV des coupons + PV du nominal ; semi-annuel : $N \times 2$, $I/Y \div 2$, $PMT \div 2$
Duration	$\Delta P/P \approx -D \times \Delta y / (1+y)$; convexité corrige au 2e ordre
Forward rate	$(1+z_2)^2 = (1+z_1)(1+f_{1,2})$

Bloc	Formule / touche
Future (carry)	$F = S \times e^{\{(r-q)T\}}$ ou $S(1 + r - \text{carry})$ selon convention
Put-call parity	$C + K \cdot e^{-rT} = P + S$
Binomial 1 pas	$p = (e^{r\Delta t} - d)/(u - d)$; $C = e^{-r\Delta t}[pC_u + (1-p)C_d]$
Rendement money market	discount vs add-on : ne pas confondre face value et prix

4. Comment travailler ce cours d'ici l'examen final

1. **Relire une session = produire sa fiche 1 page** (thème, 3 définitions, 2 formules, 1 exemple de marché actuel via ft.com — la référence du syllabus).
2. **S'entraîner à la TI BA II Plus** dès maintenant : prix de bond, FV/PV, breakeven d'un straddle. L'examen autorise **seulement** cette calculatrice : la maîtriser = minutes gagnées.
3. **Relier chaque session à l'actualité** (taux BCE, courbe US, volatilité) : c'est l'esprit du cours (« how banks think »).
4. **Participer aux sessions 2-6** : les groupes sont notés dans l'esprit du prof, et c'est ton canal pour le projet de thèse.

PROJET THÈSE AVEC D. SAIDANE — profil, alignement, pitch

Objectif : que Saïdane t'accompagne sur une thèse « impact de l'IA dans la gestion de portefeuille » orientée **desk FX émergents**, avec ouverture **finance LatAm / CFA** et, si ça matche, **finance islamique**. **Fenêtre d'or** : **CFM Connect, lun. 13/10, 13:00-14:30** (présence obligatoire — c'est ton rendez-vous). Sources profil : page faculté SKEMA **2**, CV SKEMA **1**, ResearchGate **3**, SciProfiles **4**, site perso **5**.

1. Qui il est (vérifié, pas deviné)

- **Full Professor SKEMA**, PhD Économie + **HDR Paris 1 - Sorbonne** ; conseiller du **Club des Dirigeants des Banques et Établissements de crédit d'Afrique**, expert ADB/UNCTAD/CEA **4**.
- **Trois piliers de recherche** :
 1. **Finance islamique** : La finance islamique à l'heure de la mondialisation (2011) ; index de durabilité des banques islamiques (IJIMEFM 2023) ; demande de banque islamique au Maghreb/Tunisie (2019-2025) **12**.
 2. **Banques & émergence Afrique/MENA** : Banque et Finance en Afrique (2016), African Banks: the great challenges (2021), gouvernance & FDI MENA vs SSA (2023), secteur bancaire égyptien (2019) **3**.
 3. **Finance durable & stabilité** : La finance durable (**Prix Turgot 2012**), RSE-stabilité financière (Rev. d'Éco. Fin. 2022), finance numérique en Afrique (2017) **14**.
- **Ce qu'il n'est PAS** : spécialiste Amérique latine ni de l'asset management quantitatif « pur » (pas de papier sur LatAm ni sur ML appliqué au portfolio). → LatAm et CFA = **habillage** possible, pas le cœur.

2. Alignement avec ton idée (matrice honnête)

Ton ingrédient	Match Saïdane	Lecture
IA / gestion de portefeuille	● moyen	pas sa spécialité → il faut vendre l'IA comme outil au service de SES questions (performance/stabilité bancaires, allocation de capital)
Desk FX émergents	● fort	émergents = son terrain ; FX est dans son syllabus (spot/forward/swaps) ; banques émergentes = ses livres
Finance LatAm	○ faible	hors zone → ne garder que via « comparaison d'émergents (MENA/Afrique vs LatAm) »
CFA	● moyen	angle « standards professionnels / calculatrice TI BA II » (il la cite dans son syllabus) + ESG/CFA via finance durable
Finance islamique	●● très fort	son domaine signature ; le pont IA × finance islamique est quasi vierge → originalité publiable

3. Les 3 sujets à pitcher (du plus aligné au plus « à toi »)

Sujet A — « IA et gestion de portefeuille FX sur les marchés émergents : performance, risque de change et stabilité bancaire »

- Sa jambe : banques émergentes + stabilité + FX. Ta jambe : desk FX + IA.
- Question type : « Des modèles IA d'allocation FX changent-ils la performance ajustée du risque et le profil de stabilité des banques émergentes ? »

Sujet B — « IA et finance islamique : gestion algorithmique d'actifs conforme aux principes Sharia sur les marchés émergents »

- Sa jambe : LE domaine signature ; littérature récente (index de durabilité 2023) → extension naturelle par l'IA.
- Angle fort : contraintes Sharia (pas d'intérêt, actif sous-jacent) = cadre de test idéal pour des stratégies IA « sous contrainte ».

Sujet C — « IA, finance durable et allocation de capital dans les banques émergentes »

- Sa jambe : Prix Turgot 2012 + RSE-stabilité ; pont CFA/ESG pour toi.
- Moins « FX », mais très publiable et très « lui ».

→ **Stratégie** : arriver avec **A en tête, B en option explicite** (« si l'angle islamique vous parle davantage, j'ai la même architecture de recherche »). C en réserve.

4. Le pitch 30 secondes (13/10, en personne)

« Professeur Saïdane, Calvin Minang, MSc CFM. Votre travail sur les banques émergentes et la finance islamique m'a marqué — je veux faire une recherche sur **l'impact de l'IA sur la gestion de portefeuille FX dans les marchés émergents**, avec une question de stabilité bancaire derrière. J'ai un profil trading/analyste et je vise le CFA. Est-ce que ce sujet — ou sa variante finance islamique — pourrait être un terrain de thèse avec vous, et comment voudriez-vous que je le cadre ? »

Ensuite **2 questions qui l'engagent** : (1) « Quelle question de recherche jugeriez-vous publiable sur ce terrain ? » (2) « Quel premier travail (replicating study, dataset, revue) attendriez-vous d'un candidat sérieux ? » — tu ressorts avec une **tâche concrète**, pas une politesse.

5. Follow-up 48 h (mail, anglais, ≤ 12 lignes)

Dear Professor Saidane, thank you for the exchange at CFM Connect. As discussed, I would like to explore a research project on AI-driven FX portfolio management in emerging markets — and its Islamic-finance variant — under your supervision. Attached: one-page note (question, 3 hypothèses, données envisagées, apport CFA). I can produce the preliminary literature review you suggested within two weeks. Best regards, Calvin Minang (MSc CFM).

Joindre une **note d'une page** : question de recherche / 3 hypothèses / données (BIS, FMI, banques centrales émergentes, Bloomberg si campus) / calendrier. (Je peux te la générer dès que tu veux.)

6. Agenda & conflits

- **Lun 13/10 13:00-14:30** CFM Connect (obligatoire) = le pitch. △
même jour : **limite ultime BNP Maki mar 13/10** →

traiter BNP **le matin** du 13, l'événement à midi.

- **Avant le 13/10** : finir le mémo Money (§4 de MEMO-money-saidane)
+ préparer la note d'une page.
- **Après** : envoyer le mail J+2 max, livrer la lit review sous 2 semaines
= crédibilité.